



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Scuola di Psicologia

Dipartimento di Psicologia Generale

Corso di Laurea Magistrale in

Psicologia Cognitiva Applicata

Tesi di Laurea Magistrale

**Il ruolo dell'Intelligenza Emotiva e dell'Empatia
nella guida: Analisi del comportamento oculare
durante la guida simulata.**

**The role of Emotional Intelligence and Empathy
while driving: Analysis of ocular behavior during
simulated driving.**

Relatrice: *Chiar.ma Prof.ssa Mariaelena Tagliabue*

Candidato: *Vittorio Benvenuto*

Matricola: 2080335

Anno Accademico: 2024/2025



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Scuola di Psicologia

Dipartimento di Psicologia Generale

Corso di Laurea Magistrale in

Psicologia Cognitiva Applicata

Tesi di Laurea Magistrale

**Il ruolo dell'Intelligenza Emotiva e dell'Empatia
nella guida: Analisi del comportamento oculare
durante la guida simulata.**

**The role of Emotional Intelligence and Empathy
while driving: Analysis of ocular behavior during
simulated driving.**

Relatrice: *Chiar.ma Prof.ssa Mariaelena Tagliabue*

Candidato: *Vittorio Benvenuto*

Matricola: 2080335

Anno Accademico: 2024/2025

ABSTRACT

La presente ricerca si colloca nell'ambito della Psicologia del Traffico e ha lo scopo di indagare il ruolo di alcune variabili psicologiche nel compito di guida. L'obiettivo è quello di fornire un contributo scientifico utile a promuovere la sicurezza per tutti gli utenti della strada, in particolare i cosiddetti "utenti vulnerabili", ovvero quelli maggiormente esposti a conseguenze gravi in caso di coinvolgimento in un incidente stradale. La rilevanza sociale dello studio del compito di guida e degli elementi che lo caratterizzano emerge dalla necessità di mobilità: spostarsi da un punto all'altro rappresenta un'esigenza quotidiana condivisa dalla maggior parte della popolazione. Sono stati pertanto elaborati due percorsi urbani, uno contenente scene di rischio dalle quali può scaturire un sinistro (Cr) e uno senza di esse (Cn), con il simulatore di motociclo Lander, impiegando al contempo anche una tecnologia *eye-tracker* per studiare i cambiamenti nei parametri oculari e il comportamento di esplorazione visiva dello spazio nei 52 soggetti reclutati (M = 24,58 anni; SD = 5,29 anni). Le quattro domande di ricerca da cui sono derivate le ipotesi sperimentali riguardano: (1) la possibilità di utilizzare parametri oculari (diametro pupillare, saccadi e *blink*) come indicatori in tempo reale del Carico Cognitivo; (2) il ruolo dell'Intelligenza Emotiva (EI) nell'influenzare l'esplorazione visiva in ambienti ricchi di stimoli potenzialmente minacciosi; (3) il legame tra l'EI e la messa in atto di comportamenti rischiosi alla guida; (4) l'influenza dell'Empatia (cognitiva e affettiva) sulla distribuzione dell'attenzione visiva verso diversi tipi di utenti della strada (vulnerabili e non vulnerabili). La video analisi è stata eseguita con *Yolo* (v11), mentre le analisi statistiche sono state condotte con il software SPSS (v29.0.1.0). I risultati indicano che il diametro pupillare e la durata delle saccadi sono parametri adeguati alla misurazione in tempo reale Carico Cognitivo, mentre le dimensioni dell'EI *Clarity*, *Attention* e *Autocontrollo* si associano a strategie di esplorazione visiva dello spazio maggiormente difensive. L'*Empatia Cognitiva* aiuta ad esplorare più ampiamente e rapidamente l'ambiente stradale favorendo la presa di decisione, mentre l'*Empatia Affettiva* favorisce fissazioni prolungate nei confronti delle automobili, suggerendo un effetto potenzialmente non adattivo sul compito di guida. Questi risultati suggeriscono che l'implementazione di feedback oculometrici alla guida, così come la progettazione di interventi mirati ad accrescere le competenze emotive ed empatiche dei conducenti di veicoli, possano promuovere strategie di guida maggiormente difensive e ridurre il rischio di incidentalità stradale.

ABSTRACT

This research falls within the field of Traffic Psychology and aims to investigate the role of certain psychological variables in the driving task. The ultimate goal is to provide a scientific contribution useful for promoting safety for all road users, particularly the so-called “vulnerable users”, who are those most exposed to severe consequences in the event of involvement in a traffic accident. The social relevance of studying the driving task and its constitutive elements emerges from the necessity of mobility, namely moving from one point to another represents a daily requirement shared by the majority of the population. To this end two urban routes were devised, one containing risk scenes from which an accident may arise (Cr) and one without such scenes (Cn), using the Lander motorcycle simulator while also employing eye-tracking technology to study changes in ocular parameters and visual exploration behavior in 52 recruited subjects (M = 24,58 years old, SD = 5,29 years). The four research questions from which the experimental hypotheses were derived concern: (1) the possibility of using ocular parameters (pupil diameter, saccades and blinks) as real time indicators of Cognitive Load; (2) the role of Emotional Intelligence (EI) in influencing the visual exploration in environments rich in potentially threatening stimuli; (3) the link between EI and the enactment of risky driving behaviors; (4) the influence of Empathy (cognitive and affective) on the distribution of visual attention towards different types of road users (vulnerable and not vulnerable). Video analysis was carried out using *Yolo* (v11), while the statistical analyses were conducted with SPSS (v29.0.1.0). The results indicate that pupil diameter and saccade duration are adequate parameters for real time measurement of Cognitive Load, while the EI dimensions *Clarity*, *Attention* and *Self-Control* are associated with more defensive visual exploration strategies. *Cognitive Empathy* helps in exploring the road environment more broadly and quickly facilitating decision making, while *Affective Empathy* favors prolonged fixations on cars, suggesting a potentially non adaptive effect on the driving task. These results suggest that the implementation of ocular feedback during driving, as well as the design of targeted interventions to enhance emotional and empathic skills of vehicle drivers, can promote more defensive driving strategies and reduce the risk of road accidents.

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1. Intelligenza Emotiva ed Empatia	7
1.1. Intelligenza Emotiva	7
1.1.1. <i>Evoluzione della ricerca sull'Intelligenza Emotiva</i>	7
1.1.2. <i>Modello dell'Intelligenza Emotiva di Mayer e colleghi</i>	8
1.1.3. <i>Modello dell'Intelligenza Socio-Emotiva di Bar-On</i>	9
1.1.4. <i>Da Intelligenza Emotiva a Intelligenza Emotiva di Tratto</i>	11
1.1.5. <i>Modello dell'Intelligenza Emotiva di Tratto</i>	
<i>di Petrides e Furnham</i>	12
1.1.6. <i>Lo Stato della Ricerca su Intelligenza Emotiva</i>	
<i>e Comportamenti Rischiosi alla Guida</i>	15
1.2. Empatia	17
1.2.1. <i>Definizioni</i>	17
1.2.2. <i>Empatia e compito di guida</i>	18
 CAPITOLO 2. Attenzione e Carico Cognitivo	 23
2.1. Teorie dell'Attenzione	23
2.1.1. <i>Attenzione Selettiva</i>	23
2.1.1.1. <i>Teorie Strutturali della Selezione dell'Informazione</i>	24
2.2.1. <i>Attenzione Visiva Spaziale</i>	26
2.2.1.1. <i>Attenzione visuo-spaziale e movimenti oculari</i>	29
2.2.1.2. <i>Attenzione visuo-spaziale e compito di guida</i>	30
2.2. Carico Cognitivo, Carico di Lavoro Mentale e Carico Percettivo	32
2.2.1. <i>Definizioni</i>	32
2.2.2. <i>Misure dello sforzo mentale</i>	34
2.3. Intelligenza Emotiva di Tratto e bias dell'Attenzione	37

CAPITOLO 3. Contesto e rilevanza della ricerca	41
3.1. La sicurezza stradale	41
3.1.1. <i>Quanto costano gli incidenti stradali alla società</i>	41
3.1.2. <i>Le principali cause degli incidenti stradali</i>	44
3.1.3. <i>Gli obiettivi politici in Unione Europea</i>	45
3.2. Rilevanza dell'uso di un simulatore di guida	47
3.2.1. <i>La realtà virtuale</i>	47
3.2.2. <i>La chinetosi (motion sickness e simulator sickness)</i>	50
3.2.3. <i>I simulatori di guida</i>	52
3.3. Nuove frontiere della ricerca nella Psicologia del Traffico	56
 CAPITOLO 4. La ricerca	 59
4.1. Obiettivi e ipotesi	59
4.1.1. <i>Ipotesi del Carico Cognitivo</i>	59
4.1.2. <i>Ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e delle Fissazioni</i>	60
4.1.3. <i>Ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e del comportamento di guida</i>	61
4.1.4. <i>Ipotesi dell'Empatia e delle fissazioni verso Utenti Fragili</i>	62
4.2. Materiali e metodologia della ricerca	63
4.2.1. <i>Questionario socio-demografico</i>	63
4.2.2. <i>Trait Meta-Mood Scale</i>	63
4.2.3. <i>Basic Empathy Scale</i>	64
4.2.4. <i>Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form</i>	65
4.2.5. <i>Simulatore Lander</i>	65
4.2.6. <i>SMI Eye Tracking Glasses 2 wireless</i>	70
4.3. Partecipanti	71
4.4. Procedura	74
4.4.1. <i>Fasi della raccolta dati</i>	74
4.4.2. <i>Descrizione del training e del compito di guida simulata</i>	74

4.4.3. <i>Protocollo sperimentale per la prova di guida</i>	76
4.5. Analisi statistiche e risultati	77
4.5.1. <i>Costruzione del dataset e analisi di potenza</i>	77
4.5.2. <i>Analisi relative all'ipotesi dell Carico Cognitivo</i>	79
4.5.3. <i>Analisi relative all'ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e delle Fissazioni</i>	83
4.5.4. <i>Analisi relative all'ipotesi dell' dell'Intelligenza Emotiva e del comportamento di guida</i>	92
4.5.5. <i>Analisi relative all'ipotesi dell'Empatia e delle fissazioni verso Utenti Fragili</i>	101
4.6. Discussione, interpretazioni e limiti della ricerca	103
 CONCLUSIONE E DIREZIONI FUTURE	 109
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	112

INTRODUZIONE

La presente relazione di tesi mira a descrivere una ricerca condotta nell'ambito della Psicologia del Traffico con l'obiettivo di esplorare il ruolo dell'Intelligenza Emotiva di Tratto e dell'Empatia in relazione al comportamento alla guida. Verrà analizzato come tali variabili possano influenzare tanto la condotta quanto l'esplorazione visiva dell'ambiente stradale durante la guida di un simulatore di motociclo, attraverso l'analisi di parametri oculari rilevati mediante tecnologia *eye-tracker*.

Nei primi due capitoli verrà approfondito il background teorico che costituisce il fondamento della ricerca: si presenteranno le principali evoluzioni teoriche che hanno condotto allo sviluppo del modello della Intelligenza Emotiva di Tratto proposto da Petrides e Furnham, a partire da un'analisi approfondita del concetto di Intelligenza Emotiva; verrà poi presentato il costrutto dell'Empatia, con riferimento sia alla sua non semplice definizione teorica sia al suo possibile ruolo nel contesto della guida. Si proporrà una rassegna delle principali teorie dell'Attenzione e delle implicazioni per il compito di guida. Sarà poi proposta una riflessione sul Carico Cognitivo e sul Carico Percettivo, sia in termini teorici sia in relazione alle modalità di misurazione dello sforzo mentale; in chiusura, verrà discusso il possibile legame tra Intelligenza Emotiva di Tratto e bias attentivi, tema centrale per l'interpretazione dei risultati della presente ricerca.

Il terzo capitolo offrirà un inquadramento della rilevanza scientifica e sociale del progetto, con riferimento al tema della sicurezza stradale e all'importanza della prevenzione dell'incidentalità. Verrà discussa la scelta metodologica di utilizzare un simulatore di guida, evidenziando le potenzialità di questo strumento per la ricerca psicologica.

Il quarto capitolo sarà dedicato alla ricerca sperimentale, illustrando anzitutto le domande di ricerca e le derivanti ipotesi. Seguirà la sezione metodologica, in cui verranno descritti gli strumenti utilizzati, oltre alla procedura sperimentale adottata per la raccolta dati, articolata in due fasi principali: la compilazione dei questionari e l'esecuzione del compito di guida simulata in laboratorio. Infine, verranno presentate le analisi statistiche effettuate, seguite dalla descrizione dei risultati e dalla loro discussione interpretativa.

L'elaborato si concluderà con alcune riflessioni generali, in cui saranno delineate le implicazioni teoriche e applicative dello studio, nonché le direzioni future che potrebbero orientare ulteriori ricerche nel settore della Psicologia del Traffico.

CAPITOLO 1. Intelligenza Emotiva ed Empatia

La presente ricerca sorge dal fatto di aver colto il crescente interesse nei confronti dello studio di costrutti come l'Intelligenza Emotiva e l'Empatia nel contesto di guida. Tale curiosità scientifica risulta rilevante in quanto in Psicologia la declinazione naturale della ricerca è la migliore comprensione del funzionamento dell'essere umano e, in senso più ampio, la promozione del suo benessere. La mobilità non è meramente una tematica attorno a cui è possibile delineare linee politiche o dare avvio a modelli di business, ma è un vero e proprio bisogno presente nella quotidianità di ogni essere umano: quasi tutti necessitano di spostarsi da un punto dello spazio ad un altro, pressoché ogni giorno. La presente ricerca si propone di esplorare l'eventuale ruolo di caratteristiche individuali quali l'Empatia e l'Intelligenza Emotiva nell'influenzare le persone durante le loro interazioni con altri utenti della strada.

1.1. Intelligenza Emotiva

Nella presente sezione si utilizzeranno i termini 'EI', 'ESI' e 'TEI' per riferirsi specificatamente ai diversi costrutti presenti in letteratura, mentre verrà impiegato il termine 'Intelligenza Emotiva' per riferirsi a tale concetto in senso ampio (senza specifici riferimenti ad un costrutto in particolare).

1.1.1 Evoluzione della ricerca sull'Intelligenza Emotiva

Il concetto di Intelligenza Emotiva affonda le sue radici nei primi decenni del secolo scorso, quando Thorndike (1920) descrisse la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui al fine di adattarsi efficacemente all'ambiente. Tuttavia, il termine "Intelligenza Emotiva" venne introdotto ufficialmente solo da Leuner (1966), mentre Bar-On (1988) fu il primo a parlare di 'Quoziente Emotivo' in contesto scientifico.

A partire dagli Anni '90, l'interesse verso l'Intelligenza Emotiva è cresciuto notevolmente, portando alla formulazione di numerosi modelli teorici e definizioni. Nel tentativo di delinearne i confini teorici, Mayer et al. (2000) hanno individuato due principali approcci:

- Modelli di abilità (*mental ability models*), che considerano l'Intelligenza Emotiva come una capacità cognitiva specifica, legata alla comprensione ed elaborazione delle informazioni emotive;

- Modelli misti (*mixed models*), che includono non solo le abilità cognitive, ma anche componenti di autopercezione e competenze sociali ed emotive più ampie.

1.1.2. *Modello dell'Intelligenza Emotiva di Mayer e colleghi*

Secondo Mayer et al. (2008b) l'EI è concettualizzata come un insieme di abilità che consentono di riconoscere, interpretare ed elaborare le emozioni e le informazioni ad esse associate. Queste capacità, che variano da individuo a individuo, includono la consapevolezza e l'identificazione delle proprie emozioni, l'attenzione agli stati emotivi e la gestione strategica delle emozioni, ossia la capacità di modularle, trasformarle, regolarle o sopprimerle in funzione del contesto. Secondo gli autori, infatti, l'EI include quattro componenti. La prima di esse è l'*abilità di riconoscere le proprie e altrui emozioni*, che riguarda l'espressione non verbale delle emozioni, e sfrutta l'innata e universale capacità di riconoscerle attraverso segnali visivi (e.g.: dall'espressione sui volti altrui) o uditivi (e.g.: dal tono della voce). La seconda componente è l'*abilità di usare le emozioni per modulare le cognizioni*, che si riferisce all'influenza delle emozioni sul pensiero e alla loro capacità di modulare l'elaborazione cognitiva; l'interpretazione di una situazione che si sta sperando può dipendere dal proprio umore, a riprova del fatto che le emozioni agiscono come un filtro sulle informazioni provenienti dall'esterno. La terza componente è l'*abilità di comprendere le emozioni, i loro segnali e i loro messaggi*, che concerne la comprensione delle emozioni una volta percepite (e.g.: se un individuo è irritato perché si sente trattato ingiustamente, questa consapevolezza gli consente di adattare la risposta, scegliendo se tentare di risolvere il conflitto o, al contrario, reagire in modo altrettanto aggressivo). Infine, la quarta componente è l'*abilità di modificare le emozioni per ottenere obiettivi specifici*.

Ad esempio, di fronte al lutto di una persona amica, la capacità di riconoscere e comprendere le proprie emozioni è una competenza fondamentale, così come lo è saper cogliere quelle dell'amico, tanto attraverso l'uso delle parole quanto mediante quello di gesti ed espressioni facciali. Comprendere lo stato emotivo della persona che sta affrontando la perdita consente di adattare il proprio comportamento e modo di pensare alla situazione. Secondo Mayer (2004) una persona con un elevato livello di EI sarà in grado di offrire supporto e vicinanza all'amico, aiutandolo a elaborare il dolore e a superare il momento difficile. Sulla base della teorizzazione di EI proposta da Mayer e Salovey (1993) è stata realizzata la *Trait Meta-Mood Scale [TMMS]* (Salovey et al.

1995), un questionario di cui si fornirà approfondimento nel paragrafo 4.2.2, relativo agli strumenti impiegati nella ricerca presentata in questo elaborato di tesi e alle loro proprietà psicometriche.

Un'altra distinzione significativa è stata proposta da Petrides e Furnham (2000; 2001), che hanno suddiviso l'intelligenza emotiva in due categorie principali sulla base degli strumenti di misurazione: a) Intelligenza Emotiva di Tratto [TEI - *Trait Emotional Intelligence*], che si riferisce a un insieme di caratteristiche disposizionali e autopercezioni emotive, strettamente legate alla personalità e misurate attraverso questionari *self-report*; b) Intelligenza Emotiva di Abilità [IPEI - *Information Processing Emotional Intelligence*], che riguarda la capacità di elaborare informazioni emotive in modo oggettivo ed è valutata mediante test di massima prestazione (*performance*), in cui esistono risposte corrette e sbagliate.

Successivamente, Mayer et al. (2008a) hanno ampliato il quadro teorico, distinguendo tre differenti prospettive nello studio dell'EI:

- Approcci focalizzati su abilità specifiche (*specific-ability approaches*), i quali analizzano singole capacità essenziali, come la percezione accurata delle emozioni, la loro comprensione e regolazione;
- Approcci integrativi (*integrative-model approaches*), i quali concepiscono l'EI come un insieme strutturato e complesso di abilità interconnesse;
- Approcci misti (*mixed-model approaches*), i quali combinano abilità emotive con tratti della personalità e altre competenze (e.g.: resilienza; gestione dello stress; impulsività; creatività; capacità relazionali).

Tra i numerosi modelli sviluppati, tre risultano particolarmente influenti nell'attuale settore scientifico di competenza: il modello basato sulle abilità (Salovey e Mayer, 1990; Mayer e Salovey, 1997), il modello di Bar-On (1997a; 1997b) e il modello della TEI proposto da Petrides e Furnham (2000; 2001).

1.1.3. Modello dell'Intelligenza Socio-Emotiva di Bar-On

Gardner (2013), psicologo celebre per la *Teoria delle Intelligenze Multiple* da lui proposta, sostiene che la concettualizzazione di "intelligenze personali" si fondi tanto sull'intelligenza intrapersonale (componente emotiva) quanto su quella interpersonale

(componente sociale). Per molti anni il ricercatore Reuven Bar-On ha contribuito a nutrire la letteratura scientifica relativa all'EI, proponendo una costellazione di competenze individuali (sia intrapersonali che interpersonali) e abilità che concorrono nell'influenzare l'effettivo comportamento umano (Bar-On, 1997a); nella Tabella 1 è possibile apprezzare un approfondimento di tale costellazione.

Il modello proposto da Bar-On (2006) è quello dell'Intelligenza Socio-Emotiva [ESI – *Emotional-Social Intelligence*] e prevede che, per sviluppare un'intelligenza emotiva e sociale efficace, gli individui debbano acquisire la capacità di gestire in modo flessibile e pragmatico i cambiamenti nei contesti sociali, personali e ambientali; ciò implica affrontare le situazioni contingenti con strategie adattive, prendere decisioni ponderate e risolvere problemi in modo efficiente. In altre parole, L'ESI è un insieme di competenze, abilità ed elementi facilitatori che determinano l'efficacia della comprensione ed espressione di sé, quella della comprensione e interazione con gli altri e il modo in cui gli individui rispondono alle richieste della vita quotidiana. Sulla base di questo modello, Bar-On (1997a; 1997b) ha sviluppato l'*Emotional Quotient-inventory* [EQ-i], un questionario che fornisce un valore complessivo di 'Quoziente Emotivo' (EQ) e del quale sono riportate nella Tabella 1 le cinque scale principali (che rappresentano i cinque Fattori del costrutto dell'ESI) e le quindici sottoscale. Quozienti Emotivi nella media (o superiori) ottenuti all'EQ-i indicano che il soggetto ha un funzionamento emotivo e sociale efficace. Al crescere del punteggio, cresce anche la positività sulla previsione di un funzionamento efficace nel gestire le richieste e le sfide quotidiane. Al contrario, punteggi bassi suggeriscono una difficoltà nell'essere efficaci e la possibile presenza di problemi emotivi, sociali e/o comportamentali.

SCALE EQ-I	COMPETENZE E ABILITÀ DELL'ESI
Intrapersonale (<i>Intrapersonal</i>)	Consapevolezza e auto-espressione (<i>Self-awareness and self-expression</i>):
Considerazione di sé (<i>Self-regard</i>)	Percepire, comprendere e accettare accuratamente sé stessi
Consapevolezza emotiva di sé (<i>Emotional self-awareness</i>)	Essere consapevoli e comprendere le proprie emozioni
Assertività (<i>Assertiveness</i>)	Esprimere in modo efficace e costruttivo le proprie emozioni e sé stessi
Indipendenza (<i>Independence</i>)	Essere autosufficienti e liberi dalla dipendenza emotiva dagli altri
Auto-realizzazione (<i>Self-actualization</i>)	Sforzarsi di raggiungere obiettivi personali e realizzare il proprio potenziale
Interpersonale (<i>Interpersonal</i>)	Consapevolezza sociale e relazioni interpersonali (<i>Social awareness and interpersonal relationship</i>):
Empatia (<i>Empathy</i>)	Essere consapevoli e comprendere come si sentono gli altri
Responsabilità sociale (<i>Social responsibility</i>)	Identificarsi con il proprio gruppo sociale e cooperare con gli altri
Relazioni interpersonali (<i>Interpersonal relationship</i>)	Stabilire relazioni soddisfacenti e relazionarsi bene con gli altri
Gestione dello stress (<i>Stress management</i>)	Gestione e regolazione delle emozioni (<i>Emotional management and regulation</i>):
Tolleranza allo stress (<i>Stress tolerance</i>)	Gestire efficacemente e costruttivamente le emozioni
Controllo degli impulsi (<i>Impulse control</i>)	Controllare efficacemente e costruttivamente le emozioni
Adattabilità (<i>Adaptability</i>)	Gestione del cambiamento (<i>Change management</i>):
Esame di realtà (<i>Reality testing</i>)	Validare oggettivamente le proprie emozioni e pensieri con la realtà esterna
Flessibilità (<i>Flexibility</i>)	Adattarsi e modificare le proprie emozioni e pensieri in nuove situazioni
Problem-solving (<i>Problem-solving</i>)	Risolvere efficacemente problemi di natura personale e interpersonale
Umore generale (<i>General mood</i>)	Auto-motivazione (<i>Self-motivation</i>):
Ottimismo (<i>Optimism</i>)	Essere positivi e guardare il lato migliore della vita
Felicità (<i>Happiness</i>)	Sentirsi soddisfatti di sé, degli altri e della vita in generale

Tabella 1. Le competenze e abilità dell'Intelligenza Socio-Emotiva valutate da ciascuna sottoscala dell'EQ-i.

[Adattata da Bar-On, 2006]

1.1.4. Da Intelligenza Emotiva a Intelligenza Emotiva di Tratto

All'inizio del Millennio, alcuni ricercatori hanno sottolineato che il nome stesso dell'EI fosse ossimorico, e che potrebbe essere più opportuno etichettarla piuttosto come auto-efficacia emotiva (Petrides e Furnham, 2001; Petrides et al., 2007a), in quanto consente di incorporare anche le credenze dell'individuo in relazione alla propria intelligenza emotiva; ciononostante, non tutta la comunità scientifica è concorde con tale proposta, in quanto l'Intelligenza Emotiva concerne anche elementi legati alla percezione

del Sé e alla personalità che non hanno prettamente attinenza con l'auto-efficacia, come ad esempio bassi livelli di impulsività (Kirk et al., 2008).

La TEI è intesa come un insieme variegato di disposizioni che riguardano schemi abituali di comportamento, pensiero ed esperienza emotiva (Petrides, 2010). Queste disposizioni sono associate alla capacità di percepire, regolare, gestire ed esprimere informazioni di natura emotiva, oltre che a caratteristiche individuali come l'autocontrollo e la motivazione personale (Petrides, 2011). Con l'uso della locuzione "di Tratto" ci si riferisce al concetto di disposizione proposto da Eysenck e Eysenck (1985), sottolineando tanto la riconducibilità della TEI all'ampio dominio delle caratteristiche personologiche, quanto al fatto che essa non sia annoverabile tra le abilità cognitive. Il fatto che Petrides e Furnham (2001) abbiano deciso di mantenere "Intelligenza Emotiva" nel nome del costruito da loro proposto è stato dettato dall'appropriatezza di vincolare la TEI alla Letteratura scientifica sull'EI.

Secondo i ricercatori che si sono occupati sinora di TEI, essa è da considerarsi una componente di basso livello della personalità di un individuo (Petrides et al. 2007b) piuttosto che un'abilità (Veselka et al., 2010). A riprova di ciò sono stati condotti studi di genetica comportamentale, dai quali è emerso che l'entità del contributo genetico alla varianza fenotipica nella TEI si avvicina alle medesime stime di ereditabilità delle componenti di personalità di alto livello (Vernon et al., 2008).

Risulta interessante constatare come strumenti *self-report* per l'*assessment* dell'EI non misurino effettivamente delle abilità, quanto piuttosto la percezione individuale circa esse; questo potrebbe voler dire che suddetti strumenti misurerebbero anche altre variabili, come i valori dell'individuo (Andrei, 2015).

1.1.5. Modello dell'Intelligenza Emotiva di Tratto di Petrides e Furnham

Secondo il modello proposto da Petrides e Furnham (2000; 2001) vi sono quindici aree dell'Intelligenza Emotiva. L'analisi fattoriale condotta per la realizzazione del *Trait Emotional Intelligence Questionnaire* [TEIQue], realizzata da Petrides (2009), ha consentito l'emersione di 4 dimensioni (i.e.: fattori) all'interno delle quali si collocano le anzidette aree. Si propone di seguito un approfondimento delle suddette dimensioni.

Benessere (*Well-being*): punteggi elevati in questo fattore riflettono un senso generalizzato di benessere, che si estende dai successi passati alle aspettative future. In

generale, chi ottiene punteggi alti si sente positivo, felice e soddisfatto. Al contrario, punteggi bassi sono associati a una bassa autostima e a un senso di insoddisfazione rispetto alla propria vita attuale. In particolare sono state individuate 3 aree del *Benessere*: l'*Autostima*, intesa come valutazione complessiva di sé stessi (esempio di item: *Sento di avere molte buone qualità*); la *Felicità di tratto*, che concerne l'esperire appagamento e felicità per la propria esistenza (esempio di item: *Complessivamente sono contento della mia vita*); l'*Ottimismo di tratto*, che concerne il considerare il lato positivo della vita (esempio di item: *Generalmente credo che le cose mi andranno bene nella vita*).

Autocontrollo (*Self-control*): coloro che ottengono punteggi alti hanno un buon controllo sui propri impulsi e desideri. Oltre a saper gestire gli impulsi, riescono a regolare bene le pressioni esterne e lo stress; in altre parole, si tratta di individui che non risultano né repressivi né eccessivamente espressivi. Al contrario, chi ha punteggi bassi tende a comportamenti impulsivi e può avere difficoltà nella gestione dello stress. Le aree dell'Autocontrollo individuate sono state: la *Gestione dello stress*, intesa come capacità di sostenere la pressione e regolare lo stress (esempio di item: *Mi descriverei come una persona calma*); la *Regolazione delle emozioni*, ovvero la capacità di esercitare controllo sulle proprie emozioni (esempio di item: *Riesco a calmarmi facilmente dopo essermi spaventato*); l'*Impulsività (bassa)*, intesa come capacità di controllare i propri impulsi (esempio di item: *Controllare i miei impulsi non rappresenta un grande problema per me*).

Emotività (*Emotionality*): gli individui con punteggi elevati in questo fattore sono in sintonia con le proprie emozioni e con quelle degli altri. Riescono a percepire ed esprimere le emozioni e usano queste capacità per sviluppare e mantenere relazioni strette con le persone importanti. Al contrario, coloro che ottengono punteggi bassi trovano difficile riconoscere i propri stati emotivi interni ed esprimere i loro sentimenti agli altri, il che può portare a relazioni personali meno gratificanti. A loro volta, le aree dell'Emotività sono: la *Percezione delle emozioni proprie e altrui*, intesa come capacità di percepire chiaramente le proprie e altrui emozioni (esempio di item: *Trovo spesso difficile riconoscere quale emozione sto provando*); l'*Espressione delle emozioni*, ovvero la capacità di comunicare le proprie emozioni alle altre persone (esempio di item: *Trovo difficile dire alle persone che le amo anche quando vorrei*); le *Abilità relazionali*, intese come capacità di stabilire e mantenere relazioni interpersonali soddisfacenti (esempio di

item: *È molto importante per me andare d'accordo con tutti i miei amici stretti e la mia famiglia*); l'*Empatia di tratto*, capacità di assumere la prospettiva emotiva altrui (esempio di item: *Non è un problema per me comprendere i bisogni e i desideri degli altri*).

Socievolezza (*Sociability*): questo fattore si differenzia da quello dell'Emotività perché enfatizza le relazioni sociali e l'influenza sociale. L'attenzione è sull'individuo come attore nei contesti sociali, piuttosto che sulle relazioni personali con familiari e amici intimi. Chi ha punteggi alti è più abile nell'interazione sociale: sa ascoltare, comunicare in modo chiaro e sicuro con persone di diversi contesti. Al contrario, chi ottiene punteggi bassi si percepisce come incapace di influenzare le emozioni altrui, ha minori capacità di negoziazione e *networking*, ed è spesso incerto su cosa dire o fare nelle situazioni sociali, apparendo timido e riservato. Le aree della Socievolezza individuate sono: la *Gestione delle emozioni altrui*, intesa come capacità di produrre un cambiamento nelle emozioni altrui (esempio di item: *Se volessi sarebbe facile per me far arrabbiare qualcuno*); l'*Assertività*, ovvero la capacità di esprimere pensieri ed opinioni tenendo in considerazione il punto di vista altrui, al fine di evitare l'insorgenza di atteggiamenti aggressivi, verbali e non verbali (esempio di item: *Quando non sono d'accordo con qualcuno, di solito trovo facile dirlo*); la *Competenza sociale*: capacità di far uso delle abilità sociali all'interno della propria rete (esempio di item: *Riesco a interagire in maniera efficace con gli altri*).

Infine, vi sono due aree che non si collocano all'interno di nessun fattore, ovvero l'*Adattabilità*, intesa come capacità di adattarsi in modo flessibile a situazioni nuove (esempio di item: *Generalmente sono in grado di adattarmi a situazioni nuove*), e l'*Automotivazione* (i.e.: motivazione intrinseca), ovvero la capacità di motivare e direzionare sé stessi, nonché capacità di far fronte a eventi avversi (esempio di item: *Ho molti motivi per non arrendermi con facilità*).

Il TEIQue (Petrides, 2009) è uno strumento *self-report* composto da 153 item, di cui esiste anche la versione breve [TEIQue-SF – *Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form*] costituita da 30 item, di cui verrà proposto un approfondimento nel paragrafo 4.2.4, relativo agli strumenti impiegati nella ricerca presentata in questo elaborato di tesi e alle loro proprietà psicometriche.

1.1.6. *Lo Stato della Ricerca su Intelligenza Emotiva e Comportamenti Rischiosi alla Guida*

I comportamenti rischiosi alla guida [RDB - *Risky Driving Behaviours*] sono tutte quelle condotte che espongono un conducente di un veicolo ad un rischio il quale, se lasciato sviluppare, può esporre al pericolo di essere coinvolto in un sinistro (Dula, 2003; Dula e Ballard, 2003). Esempi di questi comportamenti sono le brusche frenate senza preavviso, cambi di corsia avventati e il tallonamento (*tailgating*) di un veicolo al fine di superarlo o di intimidirne il conducente.

Errori e violazioni alla guida possono talora esitare in RDB. Gli errori sono fallimenti della pianificazione o dell'esecuzione dell'azione, come ad esempio l'uso inadeguato delle marce. Le violazioni consistono, invece, in tutte quelle condotte di trasgressione (volontaria o non intenzionale) del Codice della Strada, quali il mancato uso degli indicatori di direzione per segnalare una svolta, il mancato arresto del mezzo in prossimità delle lanterne semaforiche con luce rossa attiva o l'esecuzione di manovre inusuali come un'*inversione a U* in autostrada.

Asivandzadeh et al. (2018) hanno condotto uno studio che esamina il ruolo dell'Intelligenza Emotiva (misurata con l'EQ-i di Bar-On, 1997a) e di variabili cognitive sociali nel comportamento di guida, avvalendosi di un simulatore per raccogliere dati empirici. Tra gli obiettivi della ricerca vi era anche quello di cogliere quali dimensioni individuali dell'Intelligenza Emotiva fossero coinvolte nell'assunzione di RDB, misurando, in particolar modo, gli eccessi di velocità e le deviazioni dalla linea laterale. I risultati mostrano che coloro che hanno più alti punteggi di quoziente emotivo all'EQ-i guidano mantenendo una velocità media inferiore rispetto a coloro che hanno punteggi inferiori e, nondimeno, mostrano una minore deviazione dalla linea laterale.

In particolare, sono emerse correlazioni significative tra le variabili comportamentali alla guida e alcune sottoscale dell'EQ-i, le quali sono tutte negative eccetto che per l'*Assertività*. A tal proposito, le dimensioni con una forte correlazione negativa con entrambe le variabili comportamentali (i.e.: $r > 0,50$) includono la *Felicità*, la *Tolleranza allo stress*, l'*Esame di realtà*, le *Relazioni interpersonali*, il *Controllo degli impulsi*, la *Flessibilità* e la *Responsabilità sociale*. Correlazioni di entità moderata (i.e.: $0,20 < r < 0,29$) sono state osservate tra l'*Indipendenza* e la deviazione dalla linea laterale (correlazione negativa), nonché per l'*Assertività* e l'eccesso di velocità e (correlazione

positiva), mentre la *Consapevolezza emotiva di sé* e la *Considerazione di sé* mostrano correlazioni di debole entità con la deviazione dalla linea laterale (i.e.: $r < 0,29$). Infine, è emersa una forte correlazione positiva tra l'*Assertività* e la deviazione dalla linea laterale. Gli autori suggeriscono che le persone con elevati punteggi di assertività possano essere portate, in condizioni di elevata intensità di traffico, a mostrare le proprie abilità su strada, e che l'elevata velocità e le significative deviazioni dalla linea laterale ne siano una manifestazione osservabile. In generale, dunque, questa ricerca ha suggerito che l'Intelligenza Emotiva sia un costrutto importante per comprendere il comportamento degli esseri umani alla guida, in particolar modo in riferimento all'adozione di comportamenti che espongono al rischio di essere coinvolti in un incidente.

Mergías-Robles et al. (2022) hanno condotto uno studio finalizzato a cogliere l'influenza delle componenti dell'Intelligenza Emotiva (misurata con la *Wong and Law Emotional Intelligence Scale – WLEIS*¹) e RDBs (misurati con il *Dula Dangerous Driving Index – DDDI*) su un campione di 555 guidatori spagnoli di età compresa tra 18 e 79 anni. I risultati hanno evidenziato che i guidatori con i punteggi più elevati di Intelligenza Emotiva riportavano anche una minore propensione ad agire RDBs. In particolare, i guidatori che riferivano di essere in grado di gestire efficacemente emozioni come la rabbia o l'ansia riportavano anche di essere meno inclini alla presa di decisioni rischiose nel contesto di guida, sottolineando la centralità della regolazione emotiva nella promozione della guida difensiva. Inoltre, è emerso come una regolazione emotiva efficace si associ ad un numero inferiore di multe ricevute e di incidenti in cui si viene coinvolti. La capacità di comprendere le emozioni altrui, parimenti, è risultata un predittore significativo delle multe ricevute. Questi risultati suggeriscono che l'Intelligenza Emotiva sia un fattore di protezione rispetto alla messa in atto di RDBs (e alle loro potenziali conseguenze dannose), sebbene fattori sociodemografici (e.g.: età; genere; esperienza di guida) abbiano un impatto di simile magnitudine rispetto all'Intelligenza Emotiva (in linea con quanto descritto in precedenza in riferimento a Asivandzadeh et al., 2018). Tuttavia, lo studio rimane rilevante nel suggerire che programmi di formazione finalizzati ad accrescere le competenze emotive, se integrati

¹ La WLEIS si concentra su quattro componenti dell'Intelligenza Emotiva, ovvero la capacità di valutare le proprie emozioni, quella di comprendere le emozioni altrui, l'uso delle emozioni per facilitare il pensiero e la regolazione emotiva.

nelle scuole guida o integrati in percorsi educativi per i bambini, potrebbero promuovere il benessere di tutti gli utenti della strada.

Sebbene la letteratura scientifica concernente il costrutto della TEI stia prosperando fiorentemente negli ultimi anni, il corpo di ricerche che l'hanno studiato nel contesto di guida necessita di essere ampliato.

1.2. Empatia

1.2.1. Definizioni

Secondo la definizione proposta da Eisenberg et al. (2006), l'empatia è una risposta emotiva che deriva dall'apprensione o comprensione dello stato emotivo (o della condizione) altrui, la quale è molto simile (se non identica) a ciò che l'altra persona sta provando (o che si potrebbe ragionevolmente ritenere che stia provando). L'empatia è un elemento cruciale nello sviluppo morale di un individuo, come dimostrato dal fatto che coloro che riportano livelli maggiori di empatia sono maggiormente inclini ad aiutare gli altri (Batson et al., 1987). Eisenberg et al. (2006) suggeriscono come l'empatia sia un fattore di protezione rilevante per l'adattamento psicosociale; pertanto, bassi livelli di empatia possono costituire un fattore di rischio per la comparsa di disturbi del comportamento alimentare e di abuso di sostanze in adolescenza (Speranza et al., 2007; Joliffe e Farrington, 2006), nonché di disturbi del comportamento (Walsh et al., 2004). In altre parole, l'empatia è cruciale nella mediazione delle relazioni interpersonali, delle condotte sociali e del benessere individuale (Albiero et al., 2010).

Tuttavia, è importante notare che da una rassegna sul concetto del costrutto sono risultate 43 definizioni differenti di empatia (Cuff et al., 2016). Tale polisemia comporta un certo grado di difficoltà tanto nella definizione del costrutto quanto nello sviluppo di corrispondenti strumenti di misura validi (Kleinbub et al., 2019). Cuff e colleghi (2016) sono riusciti tuttavia a individuare gli aspetti condivisi dalla maggior parte delle concettualizzazioni, i quali riguardano il fatto che l'empatia si manifesta come una risposta emotiva (componente affettiva) influenzata sia da fattori stabili di personalità che da condizioni momentanee. Sebbene possa essere modulata da processi cognitivi superiori, si attiva in modo spontaneo. Questo processo porta a percepire o immaginare un'emozione simile a quella osservata, accompagnata dalla capacità di comprenderla (componente cognitiva) e dalla consapevolezza che essa appartiene a un altro individuo.

Joliffe e Farrington (2004) hanno condotto una revisione degli strumenti maggiormente impiegati per la misurazione dell'empatia, ovvero l'*Hogan Empathy Scale* [HES] (Hogan, 1969), il *Questionnaire Measure of Emotional Empathy* [QMEE] (Mehrabian e Epstein, 1972) e l'*Interpersonal Reactivity Index* [IRI] (Davis, 1980). Secondo gli autori, questi strumenti non sono adeguati a misurare l'empatia.

In particolare, gli item dell'HES non sono contenutisticamente validi, in quanto non misurano in modo diretto l'empatia, ma distinguono gruppi di individui già categorizzati in base all'empatia; ciò implica che l'HES possa identificare differenze tra individui non per la loro effettiva empatia, ma per altri fattori correlati. Il QMEE misura più la *sympathy* (sentimento di preoccupazione per gli altri) che l'empatia affettiva (condivisione dello stato emotivo altrui), e ciò risulta auto-evidente in item come "*Mi arrabbio molto quando vedo qualcuno essere maltrattato*" o "*Mi irrita più che provare compassione quando vedo qualcuno in lacrime*". Anche l'IRI tende a sovrapporre empatia e *sympathy*, con particolare riferimento alla sottoscala *Empathic Concern*, la quale misura sentimenti di preoccupazione per il benessere altrui piuttosto che la condivisione delle loro emozioni, e alla sottoscala *Perspective Taking*, spesso utilizzata per valutare l'empatia cognitiva, che misura in realtà un'abilità generale di assumere il punto di vista altrui, senza che sia necessario comprendere le emozioni dell'altra persona. Ad esempio, item come "*Quando sono arrabbiato con qualcuno, cerco di mettermi nei suoi panni*" valutano soltanto un'abilità generale di assumere la prospettiva altrui.

Per queste ragioni, Joliffe e Farrington (2006) hanno deciso di considerare il modello di Cohen e Strayer (1996), secondo cui l'empatia è definibile "*come la comprensione e la condivisione dello stato emotivo o del contesto altrui*" (p. 988), al fine di realizzare e validare la *Basic Empathic Scale* [BES], uno strumento in grado di misurare separatamente empatia affettiva e cognitiva (a sua volta selezionato per la ricerca descritta nel presente elaborato di tesi), superando i problemi delle scale maggiormente impiegate in precedenza. Per una descrizione dello strumento si veda il paragrafo 4.2.3.

1.2.2. *Empatia e compito di guida*

In letteratura sono presenti alcuni studi che hanno fornito un contributo utile a comprendere il ruolo dell'empatia nel contesto stradale, in particolare per quanto

concerne la relazione tra l'empatia e i comportamenti aggressivi alla guida. Alcuni studi hanno rilevato come le persone con maggiori punteggi di empatia tendano alla messa in atto di condotte più prudenti e sicure (Baran et al., 2021) e commettono un minor numero di violazioni (Nordfjærn e Şimşekoğlu, 2014). Parimenti, coloro che riportano bassi livelli di empatia tendono ad adottare comportamenti aggressivi alla guida e ad esporsi più facilmente al rischio attraverso la propria condotta, ad esempio tagliando la strada ad altri utenti o eseguendo *tailgating* (Karras et al., 2023).

Studi come quelli menzionati, tuttavia, si limitano a cogliere il legame tra le caratteristiche empatiche individuali e la guida ad un simulatore. Choe e Jeon (2023) hanno condotto un esperimento in cui 30 partecipanti (di cui 7 donne) dovevano svolgere dei percorsi di guida simulata, nei quali erano inclusi eventi frustranti (e.g.: frenate improvvise; attraversamenti pedonali pericolosi; guida aggressiva di altri veicoli). Durante il compito, ciascun partecipante era accompagnato dalla voce di un Agente che forniva un *feedback* a commento, 3 secondi dopo il verificarsi di uno dei suddetti eventi. I soggetti sperimentali sono stati assegnati casualmente a uno di tre gruppi (i.e. condizioni sperimentali): *a)* Agente con empatia cognitiva [Aec], *b)* Agente con empatia affettiva [Aea], *c)* Nessun agente empatico, ovvero nessun commento fornito [condizione di controllo]. Alcuni esempi dei *feedback* forniti sono riportati nella Tabella 2. Al fine di misurare l'intensità del vissuto emotivo, ciascun soggetto doveva indicare un punteggio su scala Likert da 1 (*not at all*) a 7 (*strongly feel*) per emozioni come rabbia e paura.

EVENTO	AGENTE CON EMPATIA COGNITIVA	AGENTE CON EMPATIA AFFETTIVA
Pedone distratto (<i>jaywalker</i>)	Stai bene? So che può essere spaventoso quando qualcuno attraversa inaspettatamente la strada	Oh, no! È pazzo? Perché lo fa?
Frenata improvvisa del veicolo che precede	Questo è stato un arresto improvviso e dev'essere stato spaventoso	Che diavole! Perché il guidatore si è fermato all'improvviso? Avremmo potuto andargli addosso!

Tabella 2. Esempi di feedback forniti dall'Agente con empatia cognitiva e dall' Agente con empatia affettiva durante l'esperimento.

Prima dell'esperimento a ogni partecipante è stato chiesto di prendere parte a un compito di induzione della rabbia, per vedere come variava l'esperienza emotiva negativa di ciascuno di loro in seguito ai *feedback* empatici forniti dagli agenti. I risultati hanno

mostrato che i *feedback* forniti dagli Aea erano in grado di mantenere stabile il livello di rabbia del conducente in seguito ad un avvenimento che lo espone al rischio di incidente, mentre quelli degli Aec non hanno ridotto le esperienze emotive negative. Inoltre, è stato possibile notare come nei primi 5 secondi dalla comparsa dell'evento frustrante (che, di fatto, riflettono la risposta del conducente all'evento che espone al rischio) coloro che avevano un Aea tendevano ad avere un'accelerazione inferiore rispetto a coloro che avevano un Aec. Inoltre, risulta opportuno notare che per il gruppo assegnato alla condizione di controllo non siano emerse differenze significative nei punteggi di rabbia tra il momento in cui hanno terminato il compito di induzione della rabbia e quello in cui hanno concluso il percorso sperimentale, dimostrando così che il percorso virtuale fosse ben realizzato e capace di indurre esperienze emotive negative. Questi risultati, considerati insieme, si configurano come una conferma del fatto che i cosiddetti '*angry drivers*' tendano a guidare più velocemente degli altri (Abdu et al. 2012; Sanghavi et al., 2020). In breve, i conducenti affiancati da un Aea hanno mostrato una guida maggiormente stabile (i.e. minore accelerazione; minore variazione di accelerazione), suggerendo così che l'empatia affettiva possa essere utile per ridurre la messa in atto di comportamenti impulsivi e, in generale, per promuovere comportamenti di guida difensivi.

Nell'ambito delle ricerche scientifiche che hanno cercato di studiare il ruolo delle emozioni nel compito di guida, l'alessitimia² si è configurata come un tema di interesse. Le persone alessitimiche, infatti, esibiscono più facilmente il *bias* di attribuzione ostile, ovvero interpretano il comportamento altrui come intenzionale, ostile e minaccioso (Li et al., 2020); tale fenomeno ha trovato una possibile conferma anche nel contesto stradale, in quanto è stato dimostrato che esiste una correlazione positiva tra alessitimia e stress percepito da parte dei conducenti di mezzi pubblici di trasporto (Winklerova e Parakova, 2020).

Karras et al. (2022) hanno contribuito a sottolineare la rilevanza dello studio delle emozioni (e in particolare dell'Empatia) in relazione al compito di guida, attraverso il loro studio con 550 soggetti che hanno guidato per almeno 100km nei 12 mesi precedenti all'esperimento. Le variabili misurate erano l'Empatia Affettiva (misurata con la versione

² Alessitimia: condizione in cui un individuo ha orientamento esternalizzante del pensiero e mostra difficoltà tanto nell'identificare quanto nel verbalizzare le proprie e altrui emozioni, intenzioni e desideri (Loas et al., 2001).

breve del Toronto Empathy Questionnaire [*short-TEQ*]), il *Perspective Taking* (il quale è considerato un'espressione dell'Empatia Cognitiva ed è stato misurato con la sottoscala PT dell'IRI), il *Personal Distress*³ (misurato con la sottoscala PD dell'IRI), l'alessitimia (misurata con la *Toronto Alexithymia Scale* [TAS-20]), comportamenti prosociali, violazioni ed errori (misurati con il *Driving Behaviour Questionnaire* [DBQ]), la *Self-Compassion*⁴ (misurata con la *Self-Compassion Scale – Short Form* [SCS-SF]). I ricercatori hanno ipotizzato che alti livelli di alessitimia e *Personal Distress* fossero associati a un aumento di errori e violazioni, e che l'Empatia e la *Self-Compassion* potessero favorire la messa in atto di comportamenti prosociali e la riduzione di quelli pericolosi.

I risultati hanno mostrato che l'alessitimia e il *Personal Distress* sono positivamente correlati alla commissione di errori durante la guida; inoltre, l'alessitimia è risultata un predittore positivo significativo delle violazioni alla guida, mentre il *Perspective Taking* si è rivelato negativamente e significativamente associato ad esse. Inoltre, l'empatia affettiva e il *Perspective Taking* sono risultati essere predittori positivi di comportamenti prosociali alla guida (i.e.: condotte che agevolano la fluidità dello scorrimento del traffico e promuovono la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada). Gli stessi ricercatori hanno impiegato il metodo della *two-step cluster analysis*, partendo dalla suddivisione dei partecipanti in gruppi sulla base delle variabili comportamentali di guida (i.e. errori, violazioni e comportamenti prosociali). Sono stati identificati tre clusters ed è stata condotta un'ANOVA ad una via con test post-hoc di Scheffe. Le caratteristiche di seguito riportate connotano ciascun cluster rispetto agli altri due: 1) *Unsafe and psychologically vulnerable*, caratterizzati da maggiore frequenza di violazioni ed errori, maggiori livelli di alessitimia e più punti persi sulla patente; 2) *Self-focused and less prosocial*, caratterizzati da bassa frequenza della messa in atto di condotte prosociali alla guida e bassi livelli di empatia affettiva; 3) *Safe and resourceful*, caratterizzati da elevata frequenza della messa in atto di condotte prosociali alla guida,

³ *Personal Distress*: tendenza a provare sentimenti di ansia, disagio e inquietudine in situazioni interpersonali emotivamente tese (Davis, 1983). Più precisamente, nel loro studio, Karras et al. (2022) lo hanno inteso come una componente orientata al Sé e costituita da sensazioni di *discomfort* e ansia dinanzi ad un altro individuo che abbisogna di aiuto.

⁴ *Self-Compassion*: una forma di compassione rivolta verso sé stessi, che consente alla persona di esperire dolori, fallimenti e debolezze con un atteggiamento non giudicante, ma piuttosto connotato da una forma di bilanciata consapevolezza, connessione e senso di cura di sé (Neff, 2003).

elevati livelli di *Perspective Taking*, bassa frequenza di violazioni e il minor tasso di coinvolgimento in incidenti stradali (negli ultimi 3 anni) rispetto agli altri. Inoltre, i conducenti *Safe and resourceful* confrontati con quelli *Unsafe and psychologically vulnerable* mostrano livelli significativamente inferiori di *Personal Distress*.

In conclusione, risulta pertanto evidente la rilevanza di approfondire la comprensione di come l'Empatia Affettiva e quella Cognitiva possano influenzare i comportamenti e le prese di decisione alla guida, con speciale riferimento alle interazioni che coinvolgo anche gli Utenti Vulnerabili della Strada [VRUs - *Vulnerable Road-Users*] quali pedoni, ciclisti e motociclisti, considerati maggiormente esposti a conseguenze fatali in seguito a un incidente a causa della carenza/mancanza di protezione e della loro ridotta massa rispetto ad automobili e veicoli pesanti (Shinar, 2012).

CAPITOLO 2. Attenzione e Carico Cognitivo

2.1. Teorie dell'Attenzione

L'attenzione è una funzione che consente di allocare le risorse cognitive necessarie all'elaborazione degli stimoli coinvolti nello svolgimento di una certa attività, oppure di rendere possibile l'inibizione della messa in atto di comportamenti automatici (Stablum, 2002). Nella presente ricerca si intende analizzare anche il comportamento di esplorazione visiva dello spazio dei soggetti mediante tecnologie per il tracciamento oculare (vd. paragrafo 4.2.6), pertanto risulta essenziale approfondire i contributi prodotti nella letteratura di settore.

2.1.1. Attenzione Selettiva

Con il termine 'attenzione selettiva' ci si riferisce alla capacità di concentrarsi su una o più fonti di stimolazione, sia esterne che interne, nonostante la presenza di informazioni concorrenti (Stevens e Bavelier, 2012). L'elaborazione delle informazioni da parte dell'essere umano è estremamente flessibile e la percezione consapevole di stimoli risulta sempre selettiva (Stablum, 2002). Questo tipo di attenzione può riguardare diverse modalità sensoriali, lo spazio visivo, oggetti specifici, elementi appartenenti a determinate categorie, movimenti corporei o caratteristiche particolari degli oggetti (e.g.: colore; forma), che si rivelano particolarmente efficaci nel guidare il processo selettivo.

Vi sono due principali approcci teorici che cercano di spiegare le funzioni dell'attenzione selettiva. Il primo interpreta i processi di selezione come una conseguenza dei limiti della cognizione umana: l'attenzione selettiva servirebbe dunque a proteggere il sistema cognitivo dal sovraccarico informativo. Tuttavia, mentre la capacità delle funzioni attentive sembra essere limitata, il sistema cognitivo non lo è altrettanto: il cervello umano, infatti, può elaborare informazioni in parallelo grazie a molteplici sistemi di elaborazione (Handley e Trippas, 2015; Kahneman, 2011). Il secondo approccio sottolinea il ruolo dell'attenzione selettiva nella produzione di comportamenti coerenti, flessibili e sensibili ai cambiamenti.

Secondo alcuni studiosi, l'attenzione selettiva può essere considerata come una funzione orientata all'azione (Allport, 1989); infatti, dal momento che gli esseri umani possono eseguire un'unica azione alla volta, è necessario selezionare le informazioni pertinenti per fornire risposte adeguate. A supporto di questa idea, si è osservato che

nell'ipotalamo esistono cellule sensibili a classi di stimoli, come il cibo, che possono evocare comportamenti di avvicinamento o allontanamento a seconda dello stato dell'organismo.

L'efficacia dell'attenzione selettiva dipende da due meccanismi complementari: l'attivazione e l'inibizione. L'attivazione opera prima della selezione, permettendo la codifica semantica sia degli stimoli rilevanti che di quelli irrilevanti, mentre l'inibizione impedisce che le informazioni non rilevanti influenzino la risposta allo stimolo, assicurando che solo le informazioni codificate pertinenti siano accessibili ai meccanismi decisionali (Stablum, 2002). Questi due meccanismi presentano caratteristiche diverse: mentre l'attivazione è stabile e poco influenzabile dalle richieste del compito, l'inibizione è un processo dinamico che decade rapidamente ed è modulato dalle strategie cognitive adottate dalla persona. L'attenzione selettiva, dunque, non solo garantisce coerenza ai comportamenti intenzionali, ma svolge anche una funzione di monitoraggio ambientale, permettendo di rilevare eventi inaspettati e potenzialmente rilevanti.

2.1.1.1. *Teorie strutturali della selezione dell'informazione*

Esistono due principali famiglie di teorie sulla selezione dell'informazione: le *Teorie della Selezione Precoce* e le *Teorie della Selezione Tardiva*. Le prime suggeriscono che tutti gli stimoli provenienti dall'ambiente debbano attraversare un filtro selettivo prima di essere elaborati, e che tale selezione avverrebbe in base alle caratteristiche fisiche degli stimoli (e.g.: timbro della voce; la provenienza spaziale del suono). Broadbent (1958) ha contribuito a rafforzare questa visione con la cosiddetta *Teoria del Filtro* (o *Teoria del Canale Singolo*), secondo la quale la codifica delle caratteristiche semplici avviene in parallelo, mentre la codifica semantica e l'identificazione delle combinazioni di caratteristiche avviene in modo sequenziale. Dunque, l'informazione irrilevante non viene ulteriormente elaborata e pertanto decade col passare del tempo, rendendo impossibile l'elaborazione simultanea di più stimoli.

In contrasto, le *Teorie della Selezione Tardiva*, proposte per la prima volta da Deutsch e Deutsch (1963), si basano su ricerche che dimostrano come alcune informazioni irrilevanti possano comunque influenzare l'elaborazione, come nel caso del riconoscimento del proprio nome in un compito di ascolto dicotico. Secondo Deutsch e Deutsch il filtro selettivo opera nella fase decisionale e non in quella percettiva che la

precede, consentendo di scegliere quale informazione utilizzare per rispondere allo stimolo. Gli esperimenti di Eriksen e Eriksen (1974) hanno corroborato questa visione, dimostrando che la competizione tra risposte a stimoli rilevanti e irrilevanti influisce sui Tempi di Reazione [TR], dando origine al cosiddetto *flanker compatibility effect*: quando vi sono stimoli che richiedono la stessa risposta del target (i.e.: *flankers* compatibili), migliorano i TR e l'accuratezza di risposta per i *flankers*; quando la risposta richiesta è opposta a quella del target (i.e.: *flankers* incompatibili), come quando si deve premere un pulsante alla comparsa di un target e non premerlo alla comparsa di un distrattore, si osserva un peggioramento di TR e accuratezza.

Successivamente, gli studi condotti da Allport et al. (1972) misero in discussione questa prospettiva, dimostrando che la teoria di Broadbent (1958) non fosse in grado di spiegare adeguatamente il funzionamento dell'attenzione selettiva. Nel loro esperimento, chiesero ad alcuni pianisti di eseguire brani musicali per loro inediti mentre, contemporaneamente, ripetevano ad alta voce un testo in prosa. Dopo un periodo di pratica, i partecipanti riuscivano a svolgere entrambi i compiti con la stessa velocità e accuratezza di quando li eseguivano separatamente. Questi risultati suggeriscono che l'attività dell'attenzione selettiva non sia limitata a un solo canale, ma che piuttosto sia in grado di operare, almeno in parte, in parallelo.

Secondo Treisman (1960), il filtro selettivo non è un meccanismo rigido 'tutto-o-niente' come ipotizzato da Broadbent (1958), ma piuttosto un sistema di attenuazione che riduce l'elaborazione degli stimoli non rilevanti. Questi ultimi, seppur non sufficientemente intensi da raggiungere la soglia della consapevolezza, possono essere riconosciuti se sono personalmente significativi o collegati a concetti recentemente attivati.

Tanto le Teorie della Selezione Precoce quanto quelle della Selezione Tardiva sono concordi sul fatto che l'elaborazione dell'informazione avvenga per fasi successive, partendo da percezione e codifica delle caratteristiche fisiche fino al contenuto semantico. Tuttavia, è opportuno menzionare che vi sono delle evidenze neurofisiologiche che suggeriscono che i processi appena menzionati siano indipendenti: la codifica spaziale avviene grazie all'attività delle aree occipito-parietali, mentre quella semantica è operata grazie al contributo delle aree occipito-temporali (Balconi, 2008).

La *Teoria dell'Integrazione delle Caratteristiche* di Treisman (1960; 1998) sostiene che stimoli visivi vengano elaborati in due momenti successivi: 1) *pre-attentivo*, in cui le caratteristiche degli oggetti vengono analizzate in automatico e in parallelo; 2) *attentivo*, in cui le caratteristiche precedentemente analizzate vengono combinate per dare luogo a una percezione coerente degli oggetti. Attraverso esperimenti che sfruttano il paradigma di ricerca visiva (*visual search task*) è stato possibile fornire supporto empirico a questo modello, in quanto hanno dimostrato che la rilevazione di caratteristiche semplici avvenga rapidamente e indipendentemente dal numero di distrattori, mentre la combinazione di più caratteristiche richieda un'elaborazione seriale e comporti altresì un maggiore investimento di risorse attentive. L'integrazione delle caratteristiche può avvenire sia sulla base delle conoscenze possedute dall'individuo, sia dirigendo l'attenzione su posizioni specifiche nello spazio (vd. paragrafo 2.2.1).

Le teorie strutturali introdussero l'ipotesi dell'esistenza di un sistema centrale che, in condizioni di doppio compito, limiterebbe la prestazione. In particolare, Welford (1952) osservò che, quando due stimoli vengono presentati in rapida successione e il soggetto è chiamato a rispondere rapidamente a entrambi, il tempo di reazione al secondo stimolo risulta influenzato dall'intervallo temporale che separa la presentazione dei due eventi, noto come *stimulus onset asynchrony* [SOA]. Questo fenomeno, denominato periodo refrattario psicologico, evidenzia un'interferenza nell'elaborazione del secondo stimolo quando il primo non è ancora stato completamente elaborato.

L'attenzione selettiva, quindi, emerge come un meccanismo sofisticato e dinamico, capace di regolare in modo efficace l'elaborazione delle informazioni e la produzione di risposte adattive nell'interazione con l'ambiente (Stablum, 2002).

2.2.1. *Attenzione Visiva Spaziale*

L'attenzione visiva spaziale (o visuo-spaziale) rappresenta una delle componenti fondamentali dell'attenzione selettiva ed è la capacità di focalizzarsi su specifiche porzioni dello spazio osservabile. Questo meccanismo consente di migliorare l'elaborazione delle informazioni visive più rilevanti, facilitando la risposta agli stimoli rilevanti.

Quando si parla di orientamento dell'attenzione nello spazio è opportuno operare due distinzioni, la prima delle quali riguarda l'orientamento esplicito e implicito. Il primo

(esplicito) si verifica quando l'attenzione viene direzionata per effetto di movimenti del capo e degli occhi; ciò permette di sfruttare l'elevata acuità visiva della fovea⁵ al fine di esaminare con maggiore precisione l'area di interesse [AoI – *Areas of Interest*]. Invece, il secondo (implicito) avviene senza alcun movimento oculare o del capo. Tuttavia, è grazie a questa modalità di orientamento attentivo che è possibile assegnare una priorità di elaborazione a specifiche aree del campo visivo senza dovervi portare lo sguardo. La seconda distinzione riguarda l'orientamento automatico e volontario. Il primo (automatico) è un processo involontario che non può essere interrotto, non viene influenzato da altri compiti e non dipende dalle aspettative della persona; questo meccanismo è fondamentale per l'adattamento all'ambiente, in quanto consente di rispondere prontamente a stimoli che compaiono all'improvviso nel campo visivo. Invece, il secondo (volontario) è un processo controllato che permette di selezionare tra i vari stimoli presenti nella scena quelli considerati più rilevanti in base alle intenzioni/obiettivi della persona.

L'attenzione visuo-spaziale può essere distribuita in modo diffuso, coinvolgendo l'intero campo visivo, oppure essere focale, concentrandosi su una specifica porzione dello spazio. Quando l'attenzione è orientata su una particolare porzione del campo visivo, diminuiscono sensibilmente i TR per rispondere a stimoli che vi compaiono all'interno (i.e.: aumenta significativamente la velocità di risposta agli stimoli in quella porzione del campo visivo). Tuttavia, il fuoco attentivo non è fisso, in quanto la sua ampiezza varia in base al compito che si sta svolgendo; infatti, all'aumentare della dimensione dell'area su cui è distribuita l'attenzione, si può apprezzare un calo dell'efficienza nell'elaborazione delle informazioni.

Secondo Posner et al. (1984) i meccanismi alla base dell'attenzione visuo-spaziale sono tre: *a)* il *disancoraggio* dell'attenzione da una porzione dello spazio (e trova la sua base anatomica nella corteccia parietale posteriore), *b)* il suo *spostamento* verso un'altra posizione (attuato grazie all'attività della formazione reticolare mesencefalica, e la cui velocità dipende dall'attività del collicolo superiore), *c)* l'*ancoraggio* alla posizione di interesse (reso possibile dall'attività del pulvinar), ad esempio laddove è comparso uno stimolo. Le teorie sull'attenzione visiva spaziale si basano su due principali ipotesi:

⁵ Fovea: leggero infossamento nella parte centrale della *macula lutea* della retina, particolarmente ricco di recettori coni. È la regione dell'occhio che consente la visione con le massime acuità e sensibilità ai colori (Lackie, 2010).

- prospettiva spaziale (*space-based view*), secondo cui è possibile direzionare l'attenzione verso specifiche aree del campo visivo, a prescindere dalla presenza di oggetti. Studi come quelli di Eriksen e Eriksen (1974) e Posner et al. (1984), citati in precedenza, hanno evidenziato come si possa focalizzare l'attenzione visiva nello spazio tanto su porzioni vuote quanto occupate da stimoli visivi;
- prospettiva oggettuale (*object-based view*), secondo cui l'attenzione è vincolata alla presenza di oggetti (i.e.: non può essere diretta verso uno spazio vuoto, ma solo verso entità concrete presenti nel campo visivo). A sostegno di questa teoria vi è il contributo di Duncan (1984), il quale ha progettato un esperimento volto a verificare come l'attenzione sia coinvolta nei processi di selezione ed elaborazione delle informazioni.

Nello studio di Duncan, ai partecipanti venivano mostrati stimoli composti da due oggetti distinti sovrapposti e veniva chiesto loro di giudicare uno o più attributi di tali oggetti (i.e.: un rettangolo con un lato che presentava un'interruzione; una linea, che poteva essere tratteggiata o continua). In particolare, il rettangolo poteva essere valutato in base alla posizione e alla grandezza dell'interruzione, mentre la linea poteva essere giudicata in termini di orientamento o tessitura. I soggetti erano in grado di esprimere simultaneamente due giudizi relativi allo stesso oggetto senza perdere accuratezza; tuttavia, quando dovevano valutare due caratteristiche appartenenti a oggetti diversi, la precisione delle loro risposte calava. Secondo Duncan l'attenzione si concentra su un solo oggetto alla volta, anche se ve ne sono molteplici che occupano la medesima area del campo visivo nello stesso momento.

Nonostante la distinzione tra i due approcci sopra menzionati, studi successivi hanno dimostrato che i meccanismi attentivi basati sugli oggetti e quelli basati sulla posizione spaziale non sono mutuamente esclusivi. Egly et al. (1994) hanno infatti dimostrato che l'attività di selezione operata dall'attenzione possa variare in base al compito da svolgere e al tipo di rappresentazione richiesta. I ricercatori hanno utilizzato

il *paradigma dell'attenzione implicita*, in cui il segnale⁶ e il target⁷ potevano apparire all'interno dello stesso oggetto o in oggetti distinti. I TR risultavano più lenti nelle prove in cui il target appariva in un oggetto diverso rispetto a quello del segnale, anche quando la distanza tra i due era inferiore rispetto a una situazione in cui segnale e target si trovavano nello stesso oggetto ma a una distanza maggiore. Questo suggerisce che l'attenzione si sposti più facilmente all'interno dello stesso oggetto piuttosto che tra oggetti differenti, anche quando la distanza fisica tra di essi è minore. Secondo Egly e colleghi l'attenzione può operare secondo due distinti meccanismi, attivati in funzione del compito: quando l'elaborazione si basa sulla semplice rilevazione di un segnale, viene coinvolto il meccanismo spaziale, mentre viene attivata un'elaborazione basata sugli oggetti per compiti che richiedono operazioni più complesse (e.g.: discriminazione della forma).

2.2.1.1. *Attenzione visuo-spaziale e movimenti oculari*

Rizzolatti et al. (1987), attraverso la Teoria Premotoria dell'Attenzione⁸, hanno esaminato il rapporto tra gli spostamenti dell'attenzione nello spazio e i movimenti oculari. Secondo questa teoria, quando un segnale indica la posizione su cui dirigere l'attenzione, si attiva automaticamente un programma motorio per una saccade⁹, che specifica sia la direzione sia l'ampiezza del movimento oculare necessario a fissare il target. Se lo stimolo compare in una posizione inattesa, prima di poter fornire una risposta è necessario un tempo aggiuntivo per apportare degli adattamenti. In particolare, il ritardo può dipendere da due fattori, ovvero:

⁶ Segnale: *cue* uditivo o visivo che anticipa la comparsa dello stimolo target. Può comparire nella medesima posizione in cui apparirà il target (prova valida), oppure in un'altra (prova invalida).

⁷ Target: stimolo bersaglio alla cui comparsa è necessario compiere un'azione (e.g. premere un pulsante) per indicare che è stato rilevato dal soggetto.

⁸ Secondo la *Teoria Premotoria dell'Attenzione* (Rizzolatti et al., 1987), i meccanismi che regolano l'attenzione sono strettamente legati a quelli della percezione e dell'azione, poiché condividono gli stessi sistemi neurali. In altre parole, l'attenzione visiva non è un processo indipendente, ma emerge dall'attivazione di circuiti corticali e sottocorticali che trasformano l'informazione spaziale in azioni. Tuttavia, quando un programma motorio viene attivato, non viene immediatamente eseguito. Piuttosto, si verifica un aumento della prontezza motoria nella direzione spaziale selezionata, accompagnato da una facilitazione dell'elaborazione delle informazioni provenienti dalla stessa regione spaziale.

⁹ Le saccadi sono i movimenti degli occhi più frequenti nella vita quotidiana: si tratta di rapidi spostamenti dello sguardo che, di norma, dirigono la linea di visione verso un bersaglio desiderato con un unico movimento fluido (Keller et al., 2008).

- la necessità di correggere l'ampiezza della saccade, per cui più grande è la modifica richiesta, più tempo sarà necessario per effettuarla, indipendentemente dall'emicampo in cui si trova il target. Questo potrebbe spiegare l'origine dell'effetto distanza, secondo cui il tempo di reazione aumenta all'aumentare della distanza tra il segnale e il target;
- la necessità di riprogrammare la direzione della saccade nel caso in cui il target si trovi nell'emicampo opposto rispetto a quello indicato dal segnale. Questa operazione richiede una quantità maggiore di tempo, e ciò suggerisce che essa possa essere alla base dell'*effetto meridiano*, per il quale i TR sono più lenti quando il target compare nell'emicampo opposto rispetto a quello in cui è comparso il segnale.

Un aspetto chiave di questa teoria è che il programma motorio per la saccade viene attivato anche quando il movimento oculare non viene effettivamente eseguito. Secondo i ricercatori, questi risultati dimostrano che dirigere l'attenzione verso una determinata posizione comporta una preparazione motoria, senza implicare necessariamente un movimento degli occhi. In altre parole, l'attenzione visuo-spaziale e i movimenti oculari sono strettamente connessi, ma non rigidamente dipendenti l'uno dall'altro.

2.2.1.2. *Attenzione visuo-spaziale e compito di guida*

L'allocazione inefficace dell'attenzione visiva rappresenta un fattore determinante negli incidenti stradali (Mackenzie e Harris, 2017). La guida è un compito visuo-motorio complesso che richiede un monitoraggio costante dell'ambiente circostante per rilevare potenziali pericoli e mantenere il controllo del veicolo (Tomasi et al., 2007). Diversi studi hanno dimostrato che i conducenti più esperti (i.e.: coloro che hanno guidato sufficientemente a lungo da consolidare il proprio stile di guida) sviluppano strategie di esplorazione visiva dello spazio più efficaci rispetto ai principianti, ovvero caratterizzate da un'ampia esplorazione orizzontale dell'ambiente stradale (Mackenzie e Harris, 2015). Questa maggiore ampiezza dello sguardo consente di identificare più facilmente gli stimoli presenti nella periferia del campo visivo, come pedoni che attraversano improvvisamente la strada o veicoli in sosta che aprono uno sportello.

Secondo Mackenzie e Harris (2017) vi sarebbero due ipotesi principali per spiegare le differenze nei movimenti oculari tra conducenti esperti e principianti: 1) i principianti non possiedono ancora un modello mentale consolidato delle situazioni di pericolo, e questo limita la loro capacità di allocare l'attenzione in modo efficace; 2) i principianti sono cognitivamente sovraccaricati dal controllo del veicolo, e ciò rende il monitoraggio dell'ambiente circostante più difficoltoso a causa di una ridotta disponibilità di risorse da allocarvi.

Con l'aumentare dell'esperienza alla guida, il controllo del veicolo diventa più automatico e fluido, rendendo così disponibili maggiori risorse cognitive per una scansione visiva più efficiente.

Lo *Useful Field of View* [UFOV] è un compito che è stato utilizzato per misurare l'attenzione selettiva e divisa, dimostrando che punteggi più elevati sono associati a una guida più sicura (Bowers et al., 2011). Tuttavia, l'UFOV non tiene conto dell'attenzione sostenuta¹⁰, essenziale per la guida. Per ovviare a suddetta limitazione, Mackenzie e Harris (2017) hanno introdotto il *Multiple Object Tracking* [MOT], che richiede di mantenere l'attenzione su più oggetti in movimento. Questo test si è rivelato un predittore più accurato della capacità di rilevare pericoli stradali rispetto all'UFOV. Un'ulteriore evoluzione di questo paradigma è rappresentata dal *Multiple Object Avoidance* [MOA], un compito interattivo che introduce un controllo visuo-motorio attivo, risultando maggiormente ecologico in quanto più aderente alle richieste cognitive del compito di guida.

Nel lavoro di Mackenzie e Harris (2017), i soggetti hanno completato un compito di guida simulata in tre ambienti differenti (campagna, autostrada e urbano) mentre venivano registrati i loro movimenti oculari; successivamente, hanno eseguito i test MOT e MOA. I risultati mostrano che il punteggio al MOA correla positivamente con l'ampiezza della scansione visiva orizzontale nei percorsi urbano e autostradale, ma non in quello di campagna, suggerendo che la funzione attentiva sia legata all'esibizione di una più ampia scansione visiva orizzontale nei contesti di guida più complessi. Inoltre, lo

¹⁰ Attenzione sostenuta: consiste nel concentrare le proprie risorse cognitive per un certo tempo nell'elaborazione di determinati stimoli, al fine di svolgere un compito complesso, anche con un certo sforzo cognitivo e di volontà. Il sistema attentivo tende a ignorare gli stimoli ripetitivi e ha una tendenza all'affaticamento; pertanto abitudine e stanchezza possono compromettere l'attività dell'attenzione sostenuta.

stesso punteggio correla positivamente anche con il tempo di fissazione del tachimetro nei percorsi rettilinei di campagna e urbani, indicando che una funzione attentiva più efficiente comporta un più accurato monitoraggio della velocità (ma non nel contesto autostradale). I soggetti con migliori prestazioni nei test attentivi eseguivano saccadi più rapide e ampie, a riprova di una loro maggiore efficienza nell'elaborazione visiva (Galley e Andres, 1996).

I risultati dello studio mostrano che le strategie visive impiegate durante il compito di guida sono influenzate dalle capacità attentive (a loro volta soggette a una forte variabilità tra individui), con conseguenti rilevanti implicazioni per la sicurezza stradale. Infatti, un'adeguata percezione del rischio nel contesto stradale è possibile solo grazie all'impiego di strategie di scansione visiva efficaci, le quali potrebbero essere più facilmente adottate attraverso il miglioramento delle proprie capacità attentive. Una migliore capacità di percepire il rischio incrementa la probabilità che un utente della strada possa riconoscerlo in tempo, al fine di prevenirne lo sviluppo nel pericolo di essere coinvolti in incidenti stradali.

2.2. Carico Cognitivo, Carico di Lavoro Mentale e Carico Percettivo

2.2.1. Definizioni

Nella ricerca in Psicologia è largamente studiato lo sforzo mentale (*mental effort*) di un individuo nell'eseguire un compito e, parimenti, il suo impatto sul carico mentale (*mental load*) della persona che lo svolge, declinato attraverso differenti costrutti, quali il Carico Cognitivo [CL – *Cognitive Load*], il Carico di Lavoro Mentale [MWL – *Mental Workload*] e il Carico Percettivo¹¹ [PL – *Perceptual Load*]. Tuttavia, suddetti costrutti sono spesso utilizzati impropriamente in modo intercambiabile (Chen e Epps, 2014); occorre pertanto fare chiarezza.

Nella letteratura scientifica non vi è completo accordo sulla definizione di CL. Ad esempio, Cooper (1990) lo definisce l'attività mentale complessiva che viene impiegata da un individuo nella propria memoria di lavoro sotto un certo grado di pressione temporale, mentre Quiroga et al. (2004) lo considerano come l'insieme delle risorse cognitive investite da un individuo durante un compito di apprendimento, analogamente

¹¹ In alcune ricerche il *Perceptual Load* viene chiamato anche *Visual Load* (Engström et al., 2005) o *Visual Workload* (Jessee, 2010).

a quanto suggerito da Paas et al. (2003), che lo definiscono “*un costrutto multidimensionale che rappresenta il carico imposto dall’esecuzione di un determinato compito sul sistema cognitivo di colui che apprende*” (p. 64). La *Teoria del Carico Cognitivo*, sviluppata da Sweller (2010) già a partire dagli Anni Ottanta, descrive il CL come l’insieme delle risorse mentali impiegate per eseguire un compito. Le componenti del CL sono: *a) carico intrinseco*, legato alla difficoltà intrinseca del compito; *b) carico estrinseco*, derivante da fattori ambientali e dalla complessità del compito stesso, *c) carico germano*, riferito agli sforzi cognitivi necessari per apprendere e ottimizzare l’esecuzione del compito.

Il MWL è un costrutto più ampio, spesso impiegato in studi che si rifanno alla *Teoria delle Risorse Multiple* (Wickens, 1991), secondo la quale il carico mentale dipende dalla disponibilità e dalla competizione tra le risorse cognitive dell’individuo (e.g.: visive; uditive; motorie).

La principale distinzione tra i due costrutti, dunque, è data dal fatto che il CL riguarda specificatamente la memoria di lavoro e il numero di elementi che l’individuo elabora simultaneamente, mentre il MWL riguarda il carico complessivo del sistema cognitivo, in cui diverse risorse cognitive competono tra di loro. Ad esempio, se una persona deve risolvere un problema matematico a mente, sarà possibile rilevare un innalzamento del suo CL (per via dell’incremento dell’attività della memoria di lavoro), mentre se ella deve prendere appunti mentre ascolta una lezione a scuola sarà possibile rilevare un innalzamento del suo MWL (in quanto le sue risorse saranno distribuite nell’elaborazione uditiva, nella memoria di lavoro e nella scrittura).

Secondo la Teoria del Carico dell’Attenzione (*Load Theory of Attention*) il PL è il requisito per la percezione di molteplici oggetti in un breve lasso di tempo (Lavie et al., 2004). In particolare, il Carico Percettivo riguarda la quantità di informazioni da elaborare a livello sensoriale prima che queste vengano manipolate attraverso la memoria di lavoro. Secondo Lavie e colleghi il controllo cognitivo sul compito è possibile quando questo viene svolto in condizioni di basso PL, in cui è possibile mantenere la priorità di elaborazione solo su ciò che conta per il completamento dell’attività. Un elevato PL può saturare le capacità di elaborazione dell’individuo, ad esempio rendendo impossibile l’elaborazione dei distrattori in un compito di ricerca visiva.

2.2.2. Misure dello sforzo mentale

La distinzione tra CL e MWL indicata nel paragrafo precedente, e la cui esistenza è corroborata dalle diverse teorie a fondamento di ciascun costrutto, è *de facto* inapplicata nelle ricerche sperimentali in Psicologia; infatti, i due termini vengono utilizzati tutt'oggi in modo intercambiabile e indiscriminato. Dunque, di seguito verranno presentati i tre approcci alla misurazione dello sforzo mentale attualmente impiegati per l'assessment del CL e del MWL, e cioè le misure di prestazione, soggettive e fisiologiche.

In merito alle misure di prestazione, agli albori della ricerca sul carico cognitivo non venivano impiegate misure dirette, quanto piuttosto indirette come l'accuratezza delle risposte o il tasso d'errore a un compito sperimentale (Schewe e Vollrath, 2020). Questa metodologia risentiva fortemente del tempismo in cui veniva misurato il carico cognitivo. La raccolta e l'elaborazione dei dati avvenivano solo al termine dell'esperimento, compromettendo così la possibilità di ottenere misurazioni in tempo reale. Inoltre, secondo Eggemeier e Wilson (2020) la prestazione a un compito può essere mantenuta tanto con un incremento dello sforzo mentale (quando il compito diventa richiestivo), quanto con un suo decremento (quando il compito è troppo richiestivo per continuare ad eseguirlo).

In riferimento alle misure soggettive, i metodi di valutazione utilizzano scale di autovalutazione con cui i partecipanti riferiscono il livello di carico cognitivo che percepiscono (Hwang et al., 2019). Questi strumenti consentono solo valutazioni retrospettive, che ne riducono l'oggettività e li rendono poco adatti alla misurazione in tempo reale.

L'esempio più celebre è il *NASA Task Load Index* [NASA TLX], uno strumento progettato per valutare il MWL di un individuo mentre esegue un compito (Hart e Staveland, 1988). Questo strumento consente di determinare l'investimento di risorse cognitive richiesto da un'attività attraverso una valutazione basata su sei dimensioni principali:

- *Richiesta mentale*: misura la quantità di elaborazione cognitiva necessaria per completare il compito (e.g., processi di pensiero, decisione, calcolo);
- *Richiesta fisica*: valuta l'intensità dell'attività motoria richiesta per portare a termine il compito;
- *Pressione temporale*: riguarda il livello di urgenza imposto dall'attività;

- *Sforzo*: riflette l'impegno necessario per mantenere le prestazioni;
- *Performance*: considera il livello di successo nel completare il compito;
- *Livello di frustrazione*: esamina il grado di insicurezza o insoddisfazione provato dal partecipante durante l'esecuzione dell'attività.

Durante la prova sperimentale (o immediatamente dopo), ai partecipanti viene chiesto di assegnare un punteggio a ciascuna di queste dimensioni utilizzando una scala Likert con punteggio da 1 (basso) a 20 (alto). Il metodo prevede un confronto a coppie tra i sei fattori, presentandone quindici accoppiamenti alla volta. Il NASA TLX viene impiegato per valutare il carico cognitivo percepito nello svolgimento di un'attività specifica, e al fine di stimare il suo impatto sulla prestazione dell'operatore/partecipante. Lo strumento ha una struttura flessibile, che lo rende facilmente somministrabile in molteplici contesti, anche grazie al fatto che il software NASA TLX è disponibile gratuitamente online. Tuttavia, si tratta di uno strumento non privo di limiti: la fase di creazione delle sottoscale può risultare laboriosa e dispendiosa in termini di tempo; inoltre, se somministrato durante l'attività lavorativa/sperimentale il test potrebbe interferire con lo svolgimento del compito, mentre una somministrazione posticipata rischia di essere influenzata dalle capacità mnestiche della persona, che potrebbe dimenticare dettagli rilevanti o associare il proprio rendimento alla percezione del carico di lavoro.

Un'altra misura impiegata nella ricerca di settore è la *Rating Scale Mental Effort* [RSME], la quale consiste in una linea di 150 mm con nove punti di ancoraggio ad essa affiancati. Ogni punto corrisponde a un'etichetta che indica un livello di sforzo mentale, dove 0 rappresenta "assolutamente nessuno sforzo" e 150 "sforzo estremo" (Zijlstra e Van Doorn, 1985).

Infine, le misure fisiologiche possono aiutare a superare i sopramenzionati limiti, tanto che alcuni ricercatori hanno progressivamente spostato l'attenzione verso approcci basati su tale tipo di dati, che permettono di ottenere una misurazione oggettiva del carico cognitivo (e.g.: elettroencefalografia [EEG]; elettrocardiografia [ECG]; oftalmometria), in quanto consentono di estrarre informazioni direttamente dai segnali biologici del soggetto in tempo reale (Kruger e Doherty, 2016). Tuttavia, l'impiego di misure fisiologiche per il carico cognitivo presenta alcune criticità: i segnali EEG sono complessi

da raccogliere e richiedono strumentazione costosa; la dilatazione pupillare può essere influenzata da fattori ambientali (e.g.: intensità luminosa), mentre i dati ECG possono risentire delle capacità motorie del soggetto. Inoltre, molti strumenti di misurazione richiedono il contatto diretto con il corpo, il che può risultare invasivo e interferire con il normale svolgimento dell'attività sperimentale.

L'analisi dei movimenti oculari, che negli ultimi anni occupa uno spazio sempre crescente nelle ricerche sullo sforzo mentale, consente di usare apparecchiatura poco ingombrante e non invasiva (e dunque non interferente) per l'acquisizione di dati in tempo reale. In particolare, i parametri oculari che per ora hanno attirato l'attenzione dei ricercatori sono la variazione del diametro pupillare (e.g.: miosi; midriasi) e sulla frequenza di ammiccamento (*blink rate*).

Il diametro pupillare aumenta quando ci si trova in condizioni di elevato CL, a supporto dell'uso di tale parametro come indicatore del fatto che le risorse attentive siano allocate in da scene ricche di stimoli visivi (Lavie et al., 2004); le frequenze di ammiccamento sono più alte quando il CL è basso e diminuiscono al suo aumentare (Chen e Epps, 2014). Tuttavia, per quanto la variazione del diametro pupillare sia attualmente impiegata come misura diretta del CL, vi sono evidenze sperimentali che mostrano come non si possa ritenerla tale senza considerare anche il PL. In particolare, quando il PL è elevato, le variazioni nel diametro pupillare dovute al CL si riducono, così come i cambiamenti nella frequenza di ammiccamento; in altre parole, l'elevata presenza di stimoli da percepire visivamente riduce l'effetto prodotto dal livello di CL sul cambiamento dell'ampiezza della pupilla e non produce un effetto significativo sulla frequenza di ammiccamento. Quando il PL è basso, un incremento del CL comporta tanto un aumento dell'ampiezza del diametro pupillare quanto un decremento della frequenza di ammiccamento. Nella Tabella 3 sono riportati gli effetti combinati del PL e del CL sui parametri oculari.

Alla luce di tutto ciò, la frequenza di ammiccamento si configura come una misura capace di discriminare compiti a basso PL da quelli ad alto PL, mentre la variazione del diametro pupillare è una misura unitaria di CL e PL, come precedentemente suggerito da evidenze che hanno dimostrato che la frequenza di ammiccamento possiede questa capacità discriminatoria che né misure del diametro pupillare né il NASA TLX sono in grado di cogliere (Recarte et al., 2008).

CONDIZIONE	DIAMETRO PUPILLARE	FREQUENZA DI AMMICCAMENTO	INTERPRETAZIONE di CHEN e EPPS (2014)
Carico Percettivo basso	Aumenta all'aumentare del Carico Cognitivo	Leggera riduzione all'aumentare del Carico Cognitivo	Il sistema cognitivo ha risorse disponibili, pertanto il diametro pupillare riflette il Carico Cognitivo
Carico Percettivo alto	Nessun cambiamento significativo al variare del Carico Cognitivo	Bassa, poco influenzata da cambiamenti nel Carico Cognitivo	Le risorse del sistema cognitivo sono impegnate; il diametro pupillare cambia poco anche se aumenta il Carico Cognitivo
Generale (a prescindere dal Carico Percettivo)	- - -	Cresce al calare del Carico Cognitivo	

Tabella 3. Effetti prodotti sul diametro pupillare e sulla frequenza di ammiccamento, con relativa interpretazione di Chen e Epps (2014).

2.3. Intelligenza Emotiva di Tratto e bias dell'Attenzione

Lea et al. (2018) hanno condotto uno studio finalizzato ad indagare la relazione tra la TEI e bias attentivi verso stimoli emotivi positivi, con l'obiettivo di comprendere se i livelli di TEI possano influenzare il modo in cui l'Attenzione Visiva Spaziale viene diretta (e mantenuta) in presenza di stimoli associati ad emozioni positive.

A tal fine i ricercatori hanno dapprima misurato la TEI dei partecipanti attraverso il TEIQue-SF (Petrides, 2009) e poi hanno impiegato il sistema di tracciamento oculare *Eyelink II* per rilevare la durata delle fissazioni¹² durante lo svolgimento di tre distinti compiti sperimentali, in ciascuno dei quali veniva misurata la durata delle fissazioni e la direzione dell'orientamento iniziale dello sguardo. Nel primo compito venivano presentate ai soggetti 24 matrici 2x2 per 8 secondi ciascuna, contenenti 4 diverse

¹² Lea et al. (2018) hanno considerato una fissazione come l'occorrenza di una saccade all'interno di aree di interesse per almeno 100 millisecondi entro un raggio di 0.5° di angolo visivo.

espressioni facciali¹³ rappresentanti altrettante emozioni (i.e.: felicità; rabbia; paura; nessuna emozione). Nel secondo compito, fotografie di volti maschili con espressioni di felicità o rabbia sono state disposte in matrici 4x4 (presentate sempre per 8 secondi ciascuna), variando il rapporto tra volti felici e arrabbiati in sette tipologie diverse; è stato così possibile indagare la sensibilità agli stimoli sociali in contesti complessi (i.e.: in una folla etnicamente eterogenea). Infine, il terzo compito prevedeva la presentazione di scene che rappresentano diverse situazioni emotivamente connotate¹⁴ (i.e.: immagini di minaccia fisica; minaccia sociale; stimoli sociali positivi; immagini neutre), disposte anch'esse in matrici 2x2 mostrate per 8 secondi, al fine di analizzare il bias attentivo verso situazioni con differenti valenze emotive.

I risultati del primo compito non hanno evidenziato alcuna associazione tra i punteggi al TEIQue-SF e la durata delle fissazioni su volti con espressioni di felicità, rabbia, paura o neutralità. Nel secondo compito, invece, è emersa una relazione lineare significativa tra il punteggio globale del TEIQue-SF e il tempo di fissazione sui volti felici; inoltre, le analisi hanno mostrato effetti positivi per alcuni fattori della TEI (i.e.: *Emotività*, *Autocontrollo* e *Benessere*) in condizioni di affollamento caratterizzate dalla prevalenza di espressioni facciali negative, suggerendo una preferenza visiva per gli stimoli positivi anche in contesti sociali potenzialmente minacciosi. Infine, nel terzo compito l'analisi ha rivelato che non vi sono associazioni significative tra i punteggi del TEIQue-SF e il tempo di fissazione per scene neutre, socialmente o fisicamente minacciose, mentre per le scene sociali positive è emersa una relazione positiva tra il punteggio globale del TEIQue-SF e la durata delle fissazioni, e tra quest'ultima e i punteggi al fattore *Emotività*. Non è emersa alcuna significatività a fondamento dell'ipotesi secondo cui i punteggi di TEI predicono l'orientamento iniziale dello sguardo.

Nel complesso, questi risultati suggeriscono che, sebbene la TEI non influenzi l'orientamento iniziale dell'attenzione verso stimoli emotivamente connotati, sembra che essa contribuisca al mantenimento dell'attenzione in contesti complessi, favorendo fissazioni prolungate su stimoli positivi, soprattutto in situazioni caratterizzate dalla

¹³ Le immagini usate nel primo compito sono state prese dal database *Karolinska Directed Emotional Faces* [KDEF] di Lundqvist et al. (1998).

¹⁴ Le scene mostrate nel terzo compito sono state prese dall'*International Affective Picture System* [IAPS] di Lang et al. (2005).

presenza predominante di espressioni negative o da scene che elicitano la regolazione emotiva.

CAPITOLO 3. Contesto e rilevanza della ricerca

Dei tre fattori che incidono sulla sicurezza stradale, ovvero l'uomo, il veicolo e la strada, solo il secondo ha compiuto significativi progressi. Per gli altri due, invece, resta ancora molto da fare per raggiungere obiettivi degni di un Paese evoluto.

Automobile Club Napoli (ACI, 2017)

3.1. La sicurezza stradale

3.1.1. Quanto costano gli incidenti stradali alla società

Le stime dei costi sociali dell'incidentalità stradale¹⁵ cercano di quantificare l'impatto economico della morte/ferimento di un cittadino sull'Economia della sua Nazione. I valori che risultano dalle analisi di settore tengono conto dei costi materiali diretti (e.g.: danni a infrastrutture e veicoli), delle perdite di capacità produttiva (i.e.: valore economico della mancata produzione a causa della morte delle vittime o della loro invalidità temporanea/permanente), dei costi sanitari, di quelli amministrativi e assicurativi, di quelli morali (in riferimento tanto alle vittime superstiti quanto ai familiari) e dei costi derivanti dalla congestione del traffico che tipicamente consegue a un sinistro (Baldassarre et al., 2024).

Secondo stime di recente pubblicazione dell'Istituto Nazionale di Statistica [ISTAT], il costo sociale di ogni singolo decesso stradale¹⁶ in Italia nel 2020 è stato di 1.812.989€, per un totale di 4.342.109.515€; tuttavia, il quadro peggiora ulteriormente se si considerano anche i feriti (sia gravi che lievi)¹⁷, il cui costo sociale combinato è stato pari a 7.824.381.981€, che equivalgono a 467.159€ *pro capite* per i feriti gravi e 8.519€ per quelli lievi. Considerando l'insieme di tutte le conseguenze economicamente impattanti, nel 2020 il costo sociale complessivo degli incidenti stradali in Italia è stato di 13.632.668.281€; tuttavia, risulta imprescindibile sottolineare che tale dato sia in parte

¹⁵ Incidente stradale: evento improvviso indesiderato o non intenzionale, oppure ancora una specifica catena di suddetto tipo di eventi, in cui è coinvolto almeno un veicolo in circolazione sulla rete stradale, con conseguenze dannose per le persone (Commissione Europea, Eurostat, Forum Internazionale dei Trasporti e Nazioni Unite, 2019).

¹⁶ Morti sulla strada: qualunque persona il cui decesso si verifichi in conseguenza del coinvolgimento in un incidente stradale, purché esso avvenga entro 30 giorni dall'evento incidentale, escludendo i suicidi. (Commissione Europea, Eurostat, Forum Internazionale dei Trasporti e Nazioni Unite, 2019).

¹⁷ Vittime della strada (*casualties*): il termine include i morti sulla strada e coloro che sono rimasti feriti in seguito a un incidente, escludendo i tentativi di suicidio (Commissione Europea, Eurostat, Forum Internazionale dei Trasporti e Nazioni Unite, 2019).

influenzato dal periodo di *lockdown* finalizzato a contrastare la pandemia di *Corona Virus Disease-2019* [COVID-19] causata dal SARS-CoV-2, durante il quale la circolazione stradale è stata pesantemente ridotta a livello globale per diversi mesi. Infatti, il medesimo conteggio complessivo per l'anno 2019 è stato di 18.015.061.374€, analogo a quello degli anni precedenti.

A livello puramente esemplificativo, al fine di rendere più interpretabile l'entità del costo sociale degli incidenti stradali in Italia, e considerando i dati dell'anno 2019 in attesa di report ufficiali aggiornati al periodo post-pandemico, è possibile considerare che se da un lato ogni singola morte di un concittadino su strada è costata mediamente 1.812.989€, dall'altro lato ciascun individuo in età lavorativa¹⁸ ha fornito mediamente un contributo di 76.457€ alla crescita del PIL italiano, i quali diventano 29.673€¹⁹ se si ripartisce il PIL *pro capite* su tutta la cittadinanza (ISTAT, 2020a; 2020b; 2020c). Secondo il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti [ETSC – *European Transport Safety Council*, 2024], il costo sociale di una morte sulla strada in Europa si attesta attorno ai 2.500.000€; ciò ha comportato un risparmio complessivo di circa 53 miliardi di euro tra il 2014 e il 2023, sebbene al tempo stesso l'ETSC abbia calcolato che nel medesimo periodo di tempo le morti sulla strada hanno comunque prodotto un costo sociale a livello europeo di 134 miliardi di euro.

Sul piano dei progetti orientati alla promozione della sicurezza stradale in Italia nel 2025, Anas S.p.A. (società del gruppo a controllo pubblico *Ferrovie dello Stato Italiane*) ha presentato un progetto d'investimento al *4th Global Ministerial Conference on Road Safety* tenutosi a Marrakesch, il cui obiettivo è il dimezzamento delle vittime di incidenti entro il 2030 rispetto al 2019 (Anas, 2025). Per raggiungere tale traguardo l'azienda è riuscita a stanziare 44 miliardi di euro nel periodo 2021-2025, i quali verranno così investiti: 37 miliardi di euro in nuove opere, 5 miliardi di euro per la manutenzione programmata delle infrastrutture, e 2 miliardi di euro per progetti attualmente in fase di approvazione e per gli investimenti tecnologici.

¹⁸ Età lavorativa: periodo anagrafico della vita dei cittadini (da 15 a 64 anni) considerato utile per calcolare il tasso di occupazione, ovvero la percentuale di individui in età lavorativa che attualmente hanno un impiego professionale.

¹⁹ I valori del PIL rapportati all'intera popolazione sono utili per una stima di primo ordine, in quanto alcuni cittadini, come ad esempio i neonati, non hanno direttamente contribuito alla crescita del PIL, ma la loro stessa sussistenza contribuisce ad alimentare alcuni specifici settori di mercato dell'economia nazionale.

Parallelamente a ciò, Anas intende implementare il sistema integrato *Structural Health Monitoring* [SHM], avviato nel 2022 per il monitoraggio diagnostico delle condizioni delle infrastrutture, al fine di riconoscere e prevenire danni a loro carico. Tuttavia, se sul piano degli investimenti nei confronti delle infrastrutture l'Italia appaia ben allineata agli obiettivi comunitari europei (vd. paragrafo 2.1.3), è assente un credibile piano di investimenti che risulti ponderato sulla base delle effettive cause dell'incidentalità stradale (vd. paragrafo 2.1.2), come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità [WHO – *World Health Organization*] più di vent'anni orsono con l'invito a sviluppare e adottare un approccio multidisciplinare alla sicurezza stradale (WHO, 2004).

Suddetto invito alla collaborazione è stato rilanciato più volte da parte di diverse organizzazioni, come la Società Tedesca per la Psicologia del Traffico, che ha proposto un modello interdisciplinare per promuovere le competenze per una mobilità sicura in Europa, evidenziando che la riduzione dell'incidentalità sia possibile con il supporto della Psicologia del Traffico (Risser e Nickel, 2007). Il modello proposto, battezzato *Psychological and Medical Assistance for Safe individual Mobility* è caratterizzato da tre livelli per gli interventi di prevenzione, rivolti a target specifici della popolazione. Il *livello primario* è rivolto a tutti gli utenti della strada che rispettano le regole senza deviazioni significative dalla norma. Per esempio, prevede programmi psico-educativi e misure di prevenzione (e.g.: contrasto all'uso di droghe o alcol), rivolti principalmente a bambini in età prescolare, a conducenti professionali (e.g.: tassisti) e ad anziani con iniziale declino delle competenze di guida. Il *livello secondario* è destinato a persone con disabilità fisiche o comportamenti di guida problematici (e.g.: soggetti recidivi per eccesso di velocità, abuso di sostanze, ecc.). Prevede, ad esempio, valutazioni mediche e psicologiche e l'impiego di sistemi per la patente a punti efficaci per contenere le infrazioni. Infine, il *livello terziario* è riservato a chi ha già subito la revoca della patente, e mira a riabilitare le competenze di guida tramite interventi terapeutici e valutazioni approfondite.

La Psicologia del Traffico, come suggerito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi [CNOP]²⁰, rappresenta una disciplina in cui un ruolo centrale deve essere

²⁰ Il CNOP è l'Istituzione con sede a Roma che rappresenta l'Ordine degli Psicologi sul piano nazionale ed europeo.

riconosciuto tanto alle attività volte alla prevenzione degli incidenti e alla promozione di condotte di guida sicure, quanto alla ricerca scientifica *“sui predittori personali e sociali delle condotte a rischio sulla strada, sui compiti cognitivi di guida, sul ruolo della percezione, attenzione e vigilanza nella genesi di differenti tipi di errori, sul coordinamento psicomotorio e tempi di reazione, sugli effetti del sovraccarico e della fatica, sugli atteggiamenti e le differenze di personalità verso l’assunzione di rischi, ecc..”* (p. 4, CNOP, 2013).

3.1.2. *Le principali cause degli incidenti stradali*

Il comportamento umano è imprescindibile nell’analisi delle ragioni per cui si verificano gli incidenti stradali. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT (2024a; 2025), la prima causa di incidente in Italia nel 2023 è stata la distrazione alla guida²¹ (15,1%) che, insieme al mancato rispetto della precedenza (12,9%) e alla conduzione del veicolo a velocità troppo elevata (8,4%) hanno costituito il 36,4% delle cause d’incidente, a cui vanno aggiunte le manovre irregolari (7,7%), il mancato mantenimento della distanza di sicurezza (6,9%), la mancata precedenza data ai pedoni (3,4%) e le condotte scorrette degli stessi pedoni (2,8%). Inoltre, se si considerano le sole aree urbane, la prima causa resta la violazione delle regole di precedenza o semaforiche (15,4%), seguita dalla guida distratta (12,5%), mentre sulle strade extraurbane la prima causa è la guida incerta o distratta (22%) seguita dalla velocità eccessiva (11,1%).

Per quanto concerne i fattori di rischio legati allo stato del conducente, sono state individuate da tempo alcune categorie critiche, in quanto possono compromettere in modo significativo l’attenzione e la prontezza alla guida. Si tratta dell’assunzione di alcol, di sostanze stupefacenti o di farmaci e della presenza di malattie o condizioni patologiche (Ministero della Salute, 2020). Ciascuno di questi fattori, agendo sul sistema nervoso o sulle capacità psicofisiche, può compromettere la reattività individuale, alterare la percezione e la capacità di giudizio, aumentando significativamente la probabilità di non

²¹ Per distrazione alla guida si intende una diversione dell’attenzione dagli aspetti del compito di guida che sono fondamentali nel renderlo sicuro, per direzionarla verso altri compiti concomitanti svolti all’interno del veicolo, piuttosto che verso altre attività interne o esterne all’individuo. Tale spostamento attentivo può essere dato da stimoli motori (e.g.: impugnare uno smartphone), visivi (e.g.: guardare lo schermo di uno smartphone), uditivi (e.g.: ascoltare musica a tutto volume) o cognitivi (e.g.: sognare a occhi aperti) (Ufficio statistico dell’Unione Europea, 2024).

percepire il rischio quando presente, consentendogli di evolversi in pericolo e, potenzialmente, in danno (i.e. incidente).

3.1.3. *Gli obiettivi politici in Unione Europea*

L'Unione Europea [EU – *European Union*], attraverso l'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente [CINEA - *European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency*] ha dato vita a programmi come *Horizon 2020* (e il suo successore *Horizon Europe*) finalizzati al finanziamento della ricerca in Europa. In particolare, grazie a questi programmi è possibile finanziare il progetto *Vision Zero* (Direzione generale della Mobilità e dei Trasporti, 2020; CINEA, 2022), a cui anche l'Italia, in qualità di Paese Membro dell'EU, aderisce. Questo progetto prevede il raggiungimento di 0 morti e/o feriti gravi negli incidenti sulle strade europee entro l'anno 2050, con un obiettivo di medio termine traducibile nel dimezzamento delle cifre dei medesimi parametri entro il 2030, adottando come riferimento i numeri dell'anno 2019 (Parlamento Europeo, 2021).

Il progetto *Vision Zero*, per quanto ambizioso, fornisce elementi concreti ai Paesi Membri per l'implementazione e il monitoraggio di interventi a promozione della sicurezza stradale (Direzione generale della Mobilità e dei Trasporti, 2020). Tra questi si annoverano i *key performance indicators* [KPI], ovvero dei parametri di riferimento a livello europeo per 4 aree specifiche di interesse nel determinare la sicurezza stradale, in quanto orientati a realizzare e mantenere infrastrutture e veicoli della strada che siano sicuri, nonché a garantire rapidi ed efficienti soccorsi in seguito a un incidente e a promuovere un utilizzo sicuro della strada (i.e.: i comportamenti e le scelte degli utenti). Ad esempio, per quanto concerne la distrazione alla guida (che rientra nell'area dell'utilizzo sicuro della strada) è stato scelto come KPI un parametro semplice da rilevare, ovvero la percentuale di conducenti che non usano un telefono durante la guida; una qualsiasi Istituzione in Europa, la quale volesse intervenire sulla distrazione come causa d'incidentalità, potrebbe implementare un sistema di misurazione di suddetto KPI per monitorare, nel tempo, gli effetti di politiche volte a promuovere l'adozione di comportamenti virtuosi alla guida (per la rassegna completa dei KPI vd. Direzione generale della Mobilità e dei Trasporti, 2020). Nella Figura 1 sono rappresentate le rilevazioni di questo KPI per alcuni Paesi Europei (Boets, 2023).

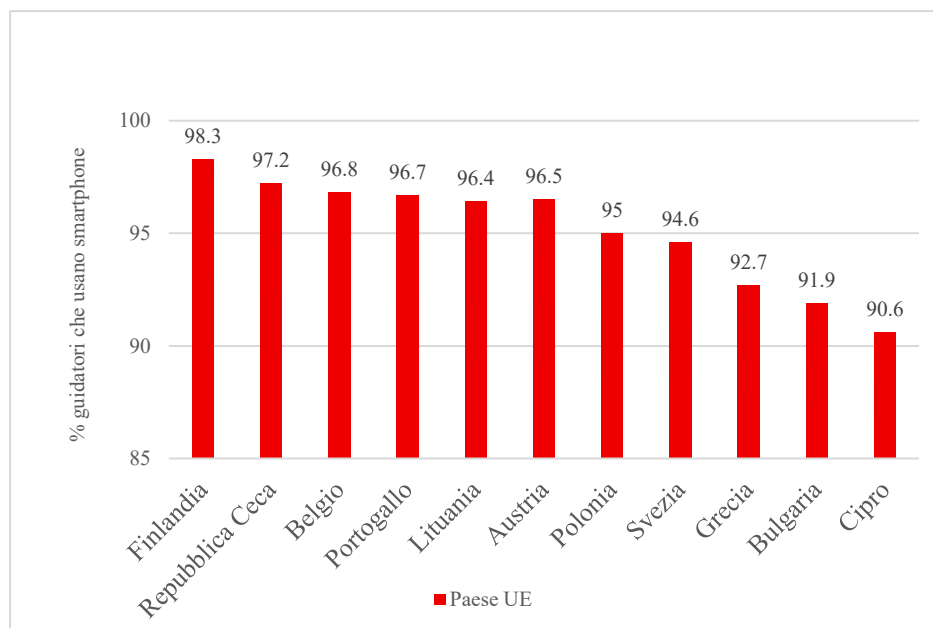


Figura 1. Il grafico mostra la percentuale di persone che non usano lo smartphone durante la guida in diverse Nazioni europee. In Finlandia gli automobilisti che utilizzano il telefono durante la guida rappresentano l'1.7% del totale, mentre a Cipro sono il 9.4%. [Adattato da Boets, 2023]

Per quanto riguarda l'Italia sono disponibili dati relativi solo ad alcuni KPI, in quanto le rilevazioni per alcuni di essi sono ancora in corso (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2024). I dati disponibili inquadrano uno stato dell'arte che mostra anzitutto come l'uso delle cinture di sicurezza²² siano un elemento preoccupantemente problematico: nei sedili anteriori vengono usate correttamente dal 86,6% degli utenti, mentre in quelli posteriori soltanto dal 34,5% e solo il 43,5% dei veicoli osservati impiegava attivamente sistemi di ritenuta per bambini. Per quanto concerne il KPI relativo all'alcol²³ l'87,2% degli intervistati anonimamente ha dichiarato di non aver guidato in stato di ebbrezza nell'ultimo mese. Per quanto invece riguarda il KPI relativo all'uso del casco²⁴, è emerso che ad indossarlo sono il 35,2% dei ciclisti e il 95,1% dei motociclisti.

²² KPI cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini: percentuale di occupanti che utilizzano correttamente la cintura di sicurezza o il sistema di ritenuta per i bambini.

²³ KPI alcol: percentuale di conducenti di autovetture che hanno dichiarato di non aver guidato mai in stato di ebbrezza nel corso dei 30 giorni precedenti l'intervista.

²⁴ KPI casco: Percentuale di conducenti di veicoli a motore a due ruote e di biciclette che indossano il casco.

Nel periodo gennaio-giugno 2024 in Italia si è registrato un aumento dello 0,9% del numero di incidenti stradali con lesioni a persone, un aumento dello 0,5% del numero dei feriti e del 4% delle vittime entro il trentesimo giorno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ISTAT, 2024b). Il trend è poco incoraggiante, sebbene un confronto rispetto al 2019 confermi una tendenza al miglioramento, con cali del numero degli incidenti (-4,3%), dei feriti (-8%) e dei decessi (-6,8%). Sempre secondo l'ISTAT (2024b), per quanto concerne il tipo di strada, si registra un calo del -13,9% degli incidenti autostradali tra gennaio e giugno 2024 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (-32,9% rispetto al 2019), a un aumento del 7,9% degli incidenti su strade urbane (+1,1% rispetto al 2019) e a un aumento dell'1% su quelle extraurbane (-4,2% rispetto al 2019). Nel complesso, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2001 si registra un calo del 56,5% delle vittime nel primo semestre dell'anno, seppur questo dato sia almeno in parte invigorito dai *lockdown* occorsi nel 2020.

I dati del primo semestre del 2024 per quanto riguarda l'incidentalità stradale in Italia non sembrano incoraggianti, specialmente considerando gli obiettivi del progetto *Vision Zero*, in quanto riflettono politiche inadeguate a rispondere all'esigenza di rendere le strade europee più sicure. Sono necessari investimenti strutturali e di lungo periodo in progetti ed interventi che considerino la centralità del fattore umano nell'occorrenza di incidenti stradali, senza che ci si limiti ad inquadrarlo per tentare di imbrigliarlo all'interno delle pur necessarie riforme normative, ma adottando piuttosto un approccio multidisciplinare in grado di contribuire allo sviluppo del Paese promuovendo al contempo il benessere della cittadinanza.

3.2. Rilevanza dell'uso di un simulatore di guida

3.2.1. La realtà virtuale

Il concetto di Realtà Virtuale [VR – *Virtual Reality*] si riferisce a mondi che esistono grazie a dispositivi tecnologici, oppure che prendono vita nella mente umana attraverso l'uso di tali strumenti. Secondo la definizione del dizionario *Webster's new universal unabridged dictionary*, la realtà è lo "stato o la qualità dell'essere reale", mentre il termine virtuale descrive ciò che esiste in sostanza, ma non nei fatti (Merriam-Webster, 2003). Questa combinazione apparentemente ossimorica ha preso piede negli Anni Ottanta per indicare tecnologie progettate per generare e condividere realtà simulate.

Secondo Sutherland e La Russa (2017) gli elementi chiave definiscono un'esperienza con la VR sono il mondo virtuale, l'immersione, il feedback sensoriale bidirezionale e l'interattività. La fruizione della VR avviene in un *mondo virtuale* che può rappresentare sia ambienti reali che contesti ideali, senza che sia necessaria l'esistenza di una corrispondenza fedele con il mondo fisico, ciò che conta è l'effetto realistico percepito dal soggetto. L'*immersione* indica il grado con cui l'utente si addentra sensorialmente nel mondo virtuale, fenomeno cruciale per il coinvolgimento che può essere parzialmente sostenuto anche da elementi fisici (e.g.: la presenza di cinture di sicurezza indossabili). La sensazione di presenza (*presence*) è soggettiva e, a differenza dell'immersione, non è garantita, in quanto è necessario che gli input multimodali vengano combinati dal punto di vista egocentrico, affinché l'esperienza possa risultare significativa e rilevante (Riva et al., 2014). Il *feedback sensoriale bidirezionale* consente da un lato al soggetto di influenzare l'ambiente con le proprie azioni, dall'altro permette all'ambiente di restituire stimoli sensoriali che condizionano il comportamento dell'utente (e.g.: un segnale acustico che si attiva quando, durante un compito di guida simulata, il soggetto si allontana o avvicina troppo alla linea laterale; un sobbalzo vibrante del veicolo quando si passa sopra ad un dosso artificiale). Infine, l'*interattività* riguarda la capacità del soggetto di interagire con l'ambiente, fino a modificarlo in tempo reale (e.g.: di fronte a un bivio può decidere in che direzione andare, attivando scenari differenti). Inoltre, per avere un buon livello di interattività occorre impiegare strumenti con un'elevata velocità di elaborazione.

Zeltzer (1992) ha proposto un modello per descrivere qualsiasi ambiente virtuale, noto come Cubo AIP, e le cui variabili sono tutte misurate su una scala da 0 (assenza) a 1 (massimo valore), e sono: l'*autonomia* (i.e.: la capacità del sistema di reagire a stimoli esterni) l'*interazione* (i.e.: l'intensità con cui i comandi del sistema possono essere utilizzati dall'utente) e la *presenza/immersività* (i.e.: grado di coinvolgimento sensoriale offerto dal sistema). Unendo questi tre parametri, si ottiene un quadro generale dell'esperienza virtuale, espresso in un terzetto di cifre il cui ordine riflette rispettivamente l'autonomia, l'interazione e la presenza. Agli estremi del cubo (vd. Figura 2) si trovano:

- 0,0,0: nessuna reale presenza di VR, come nelle semplici simulazioni grafiche bidimensionali da osservare passivamente;

- 1,1,1: massimo livello di VR, in cui il soggetto non distingue più il mondo reale da quello virtuale;
- 1,0,1: è chiamato da Zeltzer *Digital Shakespeare*, in quanto rappresenta il caso, ad esempio, di uno spettatore che osserva attori virtuali recitare una scena, potendo muoversi nell'ambiente e cambiare prospettiva di osservazione, ma senza poter influenzare in alcun modo l'azione o essere notato dai personaggi.

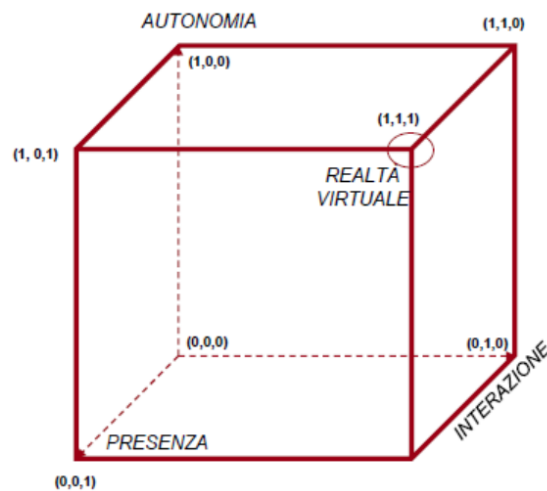


Figura 2. Il Cubo AIP mostra l'interazione tra autonomia, presenza e interazione nel determinare il realismo di un'esperienza offerta da un ambiente virtuale. [Adattato da Zeltzer, 1992]

Tra i vantaggi dell'impiego della VR nella ricerca si annoverano la sicurezza (uso di scenari controllati senza rischi reali), il realismo degli scenari (esperienze realistiche dipendenti dalla qualità del prodotto), i costi di impiego ridotti rispetto alla controparte reale, la flessibilità educativa (si adatta a diversi stili di apprendimento), l'innovazione divertente (favorisce la curiosità e il coinvolgimento), la precisione delle misure (garantisce la replicabilità delle ricerche), l'integrazione con dati fisiologici in tempo reale (e.g.: risposta di conduttanza cutanea) e la connessione con altri utenti nello stesso ambiente virtuale.

Nonostante i numerosi vantaggi, esistono alcuni limiti, quali i costi elevati di acquisizione dell'apparecchiatura, limiti tecnici che impattano sul raggiungimento del livello 1,1,1 nel cubo AIP (qualità grafica), la necessità di studi di validazione e quella di avere ambienti ad uso esclusivo. Inoltre, le esperienze con la VR possono causare

chinetosi (*motion sickness*), che nel contesto della guida simulata è definita *simulator sickness*.

3.2.2. La chinetosi (*motion e simulator sickness*)

La chinetosi è uno stato di malessere conseguente a movimenti non usuali del corpo (reali o percepiti), che si manifesta ad esempio nei cosiddetti mal d'auto, mal di mare, mal d'aereo. Sebbene le cause di questa condizione e i meccanismi con cui esse operano siano complessi e ancor non pienamente compresi, esistono diverse teorie in grado di contribuire alla spiegazione di questo fenomeno.

Secondo la Teoria del Conflitto Sensoriale (*Sensory Conflict Theory*) proposta da Reason e Brand (1975), è possibile spiegare la chinetosi in funzione di un conflitto che si genera tra diversi sistemi sensoriali: i segnali provenienti dal sistema visivo, da quello sistema vestibolare e quelli dei propriocettori non vestibolari risultano incoerenti tra loro e violano le aspettative dell'individuo basate sulle esperienze passate. In altre parole, la *simulator sickness* origina dal conflitto tra l'informazione sensoriale attuale e quella conservata nei ricordi più recenti; questa ipotesi si basa sul fatto che, a seguito di un'esposizione sufficientemente prolungata ad un certo stimolo (e.g.: un ambiente VR), sia possibile osservare la scomparsa dei sintomi anche se il conflitto tra i sistemi sensoriali persiste (Reason, 1978).

Secondo la Teoria dell'Instabilità Posturale (*Postural Instability Theory*) di Riccio e Stoffregen (1991), i sintomi da *simulator sickness* emergerebbero quando una persona mantiene per un periodo di tempo prolungato una postura instabile e non è ancora stata in grado di adattarsi a questa nuova condizione (ovvero a mantenere l'equilibrio). Un esempio di come questa teoria trovi spiegazione nel contesto della vita di tutti i giorni è rappresentato dall'esperienza di un viaggio in mare: i passeggeri non abituali possono esperire più facilmente i sintomi della *motion sickness* rispetto al personale di bordo (o rispetto ai passeggeri assidui) perché non hanno ancora avuto il tempo per trovare la propria stabilità posturale.

Secondo la Teoria dei Movimenti Oculari (*Eye Movement Theory*), sviluppata da Ebenholtz (2001), vi sono due specifici movimenti oculari, il nistagmo optocinetico²⁵ e il

²⁵ Nistagmo optocinetico: movimento oculare involontario che si manifesta quando un occhio segue un oggetto da una parte all'altra del campo visivo. In particolare, una volta raggiunto il limite di escursione oculare, avviene un rapido scatto nella direzione di partenza per avviare nuovamente l'inseguimento dell'oggetto, generando così un'alternanza tra spostamento dello sguardo lento e rapido (Tian et al., 2002).

riflesso vestibolo-oculare²⁶, che causano un aumento della tensione nei muscoli oculari, la quale stimola il nervo vago, portando all'insorgenza dei sintomi sopra descritti.

Il modello di Bruck e Watters (2011) risulta come un interessante tentativo di meglio comprendere la *simulator sickness* e classificarne i sintomi. Da un punto di vista eziologico i ricercatori sostengono che un aumento dell'attivazione fisiologica (*arousal*) causi delle variazioni nella frequenza respiratoria, da cui deriva una riduzione dei livelli di anidride carbonica nel sangue in circolazione; queste variazioni causerebbero i sintomi della *simulator sickness* e, secondo il modello, sono raggruppabili in quattro fattori, ovvero: *a) generali*, sono i sintomi comuni, in particolare nausea e senso di malessere; *b) visivi*, comprendono emicrania e affaticamento della vista; *c) di arousal*, sono sintomi meno comuni, come visione offuscata, vertigini e problemi gastrici; *d) d'affaticamento*, come la stanchezza auto-riferita.

Infine, secondo la Teoria Evoluzionistica (*Evolutionary Theory*), proposta da Treisman (1977), la specie *Homo sapiens* non ha ancora raggiunto il livello di adattamento evolutivo ottimale in riferimento alle moderne modalità di trasporto. Per questo motivo, i conflitti sensoriali sarebbero interpretati dal cervello come sintomi di un'intossicazione e, pertanto, la comparsa di nausea e vomito sarebbero da interpretare come tentativi dell'organismo di eliminare una sostanza tossica (Brooks et al., 2010). È opportuno precisare che, per quanto plausibile e intrigante, non siano ancora emerse evidenze fondate su basi fisiologiche in grado di fornire supporto a questa teoria nello spiegare il fenomeno della chinetosi.

Per quanto invece concerne gli aspetti temporali legati ai sintomi da *simulator sickness*, non vi sono evidenze chiare a supporto di una spiegazione adatta a tutte le situazioni in cui si fa uso di VR. In particolare, sebbene la maggior parte degli studi attualmente disponibili sia concorde circa il fatto che la gravità dei sintomi si intensifichi all'aumentare del tempo di esposizione ad un ambiente virtuale (Min et al., 2004), vi sono anche evidenze che persistere nell'uso di un dispositivo VR anche dopo la comparsa dei sintomi possa portare ad una loro stabilizzazione (Moss et al., 2008), o persino ad un loro alleviamento (Sinitski et al., 2018). Infine, anche il dispositivo su cui si fruisce della VR

²⁶ Riflesso vestibolo-oculare: meccanismo che permette di mantenere stabile la visione foveale quando la testa si muove. Gli occhi si muovono in direzione opposta rispetto ai movimenti del capo, così da mantenere l'immagine dell'oggetto osservato perfettamente centrata sulla fovea (Land, 2023).

può influenzare leggermente la manifestazione sintomatica (Lee et al., 2017), pertanto risulta utile studiare questo fenomeno in stretta associazione con le apparecchiature specifiche impiegate nelle simulazioni di realtà virtuale.

3.2.3. *I simulatori di guida*

La Psicologia del Traffico, al fine di perseguire gli obiettivi menzionati in precedenza (vd. paragrafo 2.1.3), si avvale anche dell'uso dei simulatori di guida. Queste apparecchiature tecnologiche consentono alle persone, siano esse soggetti sperimentali o aspiranti conducenti, di affrontare situazioni di guida rischiose senza che il rischio a cui possono esporsi sia concreto, grazie all'impiego della VR. Ciò permette di modificare il modo in cui i conducenti si approcciano ad una certa situazione di rischio quando essa si ripresenta in momenti successivi al primo, favorendo lo sviluppo della capacità di percepire il rischio (Tagliabue et al., 2019). I simulatori impiegati nella ricerca e nell'addestramento degli operatori possono riguardare una vasta schiera di veicoli (automobile; motociclo; bicicletta; treno; aeromobile), nonché i pedoni.

Secondo Wynne et al. (2019), i quali hanno condotto una revisione sistematica per uniformare la valutazione del livello di fedeltà di un simulatore di guida, vi sono tre dimensioni a cui attribuire un punteggio (da 1 a 5), ovvero la Visuale, il Movimento e la Fisicità dei veicoli; a punteggi più elevati corrispondono valutazioni di maggior somiglianza tra la simulazione virtuale e la guida reale. Per quanto concerne la Visuale, il punteggio viene attribuito in base al *Field of View* [FoV], al numero di schermi di cui il simulatore è dotato e alla loro tipologia (e.g.: proiezione; LCD). Il Movimento è invece definito dai movimenti che il simulatore può eseguire sull'asse longitudinale, su quello trasversale e su quello verticale (rollio; beccheggio; imbardata)²⁷. La Fisicità, che riguarda elementi di realismo che il simulatore è in grado di offrire, dipende dalla configurazione dei comandi di guida e dell'abitacolo. Come rappresentato nella Tabella 4, il livello di fedeltà è dunque definito in base alla somma dei punteggi di ciascuna scala, e può essere basso, medio o alto. Il livello basso riguarda i simulatori statici, senza

²⁷ Il rollio è il movimento oscillatorio di un veicolo attorno al proprio asse longitudinale (destra-sinistra, permette di “andare in piega”), mentre il beccheggio è il movimento oscillatorio attorno all'asse trasversale (avanti-indietro, permette di “impennare”), e l'imbardata è il movimento oscillatorio attorno all'asse verticale (i.e.: rotazione a destra o sinistra sul piano orizzontale, consente di eseguire un “testa-coda”).

gradi di libertà in relazione al movimento, con a disposizione un volante (o un *joystick*), un PC dotato di monitor (o proiettore) e una pedaliera (nel caso di simulatori di mezzi a pedale) e un FoV limitato. Il livello medio riguarda i simulatori che consentono almeno un movimento del mezzo, e sui quali è sempre presente una riproduzione dell'abitacolo del veicolo (*cockpit*) e un sistema per la gestione del sonoro, e che sono dotati di un FoV moderato. Infine, il livello alto riguarda i simulatori che permettono più movimenti del mezzo e che sono caratterizzati dalla presenza (almeno parziale) del telaio del veicolo e che offrono un FoV ampio. Rientrano in questa categoria anche quei simulatori che, pur non presentando gradi di libertà di movimento, montano una cabina per la riproduzione a 360° dell'ambiente virtuale.

LIVELLO DI FEDELITÀ	VISUALE	MOVIMENTO	FISICITÀ	RANGE DI PUNTEGGIO
Basso	Schermo singolo (o proiettore) o FoV < 180°	Nessuna piattaforma	Volante o joystick + pedali	4-7
Medio	Più schermi con FoV compreso tra 180°-270°	Almeno un movimento disponibile	Cockpit	8-10
Alto	Schermi di grandi dimensioni con FoV > 270°	Più di un movimento disponibile	Veicolo intero oppure parte del veicolo	12-15

Tabella 4. I livelli di fedeltà dei simulatori di guida in base alle caratteristiche dell'apparecchio [adattato da: Wynne et al., 2019].

Uno degli aspetti cruciali dei software di simulazione di guida consiste nella loro flessibilità di personalizzazione. Ad esempio, il simulatore Lander impiegato nella ricerca oggetto del presente elaborato, e di cui si fornirà una più dettagliata descrizione in seguito (vd. paragrafo 4.2.5), ha delle mappe di base (i.e.: città; periferia; circuito), è possibile selezionare i diversi periodi del giorno (i.e.: notte, alba, tramonto, giorno pieno), permette di modificare anche le impostazioni meteorologiche (e.g.: presenza e direzione del vento; neve; pioggia), nonché l'usura del manto stradale e la presenza di veicoli e pedoni. Inoltre, è possibile personalizzare quali scene di rischio mostrare e dove farle apparire. I dati raccolti da questo strumento possono essere utili tanto per la ricerca quanto per l'addestramento alla percezione del rischio, poiché forniscono quantificazioni confrontabili dei comportamenti di guida sicuri e rischiosi.

Macioszek e Kurek (2020) hanno condotto uno studio che ha coinvolto 1800 partecipanti (automobilisti, ciclisti e pedoni) riguardante le rotatorie nei voivodati della Slesia Superiore e della Masovia (Polonia). Ai partecipanti è stato somministrato un questionario *ad hoc*, la cui consistenza interna è risultata essere accettabile (α di Cronbach = 0,66), il quale analizzava la percezione della sicurezza stradale (i.e.: sicurezza percepita da automobilisti, ciclisti e pedoni; tipologia di rotatoria considerata più sicura tra quelle a corsia singola, quelle turbo con divisori rialzati, quelle turbo con divisori ribassati, quelle a spirale e quelle a doppia corsia), i comportamenti degli utenti (i.e.: attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale; rispetto del diritto di precedenza dei pedoni; scelta della corsia corretta), alcune caratteristiche personali dei partecipanti (i.e.: variabili socio-demografiche; frequenza di uso delle rotatorie) e l'impatto delle caratteristiche delle rotatorie (i.e.: influenza dello sviluppo verticale dell'isola centrale²⁸ sul comportamento e la velocità dei conducenti; presenza di infrastrutture che separino il traffico ciclistico da quello automobilistico). I risultati hanno mostrato che automobilisti e ciclisti ritengono più sicure le rotatorie a corsia singola, seguite da quelle turbo con divisori rialzati, quelle turbo con divisori ribassati, quelle a doppia corsia e, infine, quelle a spirale. L'87% dei conducenti ha riferito di prestare attenzione alla segnaletica (mentre il restante 13% ha riferito di ignorarla per abitudine o scarsa visibilità), mentre il 72% di loro ha riferito di rispettare correttamente la precedenza nei confronti dei pedoni all'immissione in rotatoria (mentre solo il 61% di loro lo fa in uscita). Per quanto riguarda i pedoni, il 68% ritiene che i conducenti rispettino la precedenza nei loro confronti. Inoltre, il 73% dei partecipanti ritiene che uno sviluppo alto dell'isola centrale favorisca comportamenti di guida meno rischiosi: le isole centrali con vegetazione elevata ed elementi architettonici sono considerate le più efficaci nella riduzione della velocità di circolazione.

I risultati della ricerca appena descritta suggeriscono che la percezione della sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti possono venir significativamente influenzati tanto dalla tipologia di corsie della rotatoria, quanto da specifici elementi progettuali; questo implica che interventi urbanistici mirati che

²⁸ Lo sviluppo dell'isola centrale secondo Macioszek e Kurek (2020) è classificabile in tre livelli a seconda dell'altezza della vegetazione e degli elementi architettonici (decorativi o funzionali) ivi presenti, ovvero basso (vegetazione bassa, pochi elementi architettonici), medio (presenza di cespugli o qualche alberello ed elementi architettonici) e alto (isola centrale riccamente progettata con grandi alberi, strutture architettoniche alte, fontane e altri elementi che richiedono maggiore manutenzione rispetto agli altri livelli di sviluppo).

considerino le preferenze e i comportamenti degli utenti potrebbero rappresentare un elemento cruciale per accrescere la sicurezza stradale (reale e percepita), promuovendo comportamenti di guida più prudenti. Nondimeno, questi risultati possono rivelarsi un suggerimento per implementare la possibilità di modificare parametri legati alle infrastrutture delle rotatorie anche nei software per la guida in VR.

I risultati delle ricerche scientifiche di settore hanno dimostrato, a più riprese, che i dati ottenuti dai simulatori di guida sono confrontabili, in termini di validità, con quelli rilevabili con osservazioni sul campo in contesti di guida reale (Rossi et al., 2020); questo sembra essere vero indipendentemente dal supporto su cui viene proiettata la VR, sia esso un visore o un sistema di schermi LCD (Tenca, 2019). Al tempo stesso, tuttavia, vi sono studi che hanno evidenziato l'ortogonalità degli elementi sottostanti al compito di guida, fatto che sembra in grado di spiegare perché alcuni ricercatori abbiano rivelato che nonostante la validità dei simulatori nel replicare un contesto simile a quello della guida reale, le prestazioni in VR non predicono in modo affidabile i comportamenti inadeguati²⁹ agiti nella guida reale (Groeger e Murphy, 2020).

In ogni caso, gli studi con i simulatori di guida si sono rivelati utili per lo studio, ad esempio, degli effetti prodotti sulla guida da alternazioni dello stato del conducente. Nel loro studio, Iwata et al. (2021) hanno dimostrato che l'uso di un simulatore di guida è utile per rilevare alterazioni nella guida in relazione ai livelli di concentrazione di alcol nel sangue (*Blood Alcohol Concentration* [BAC]). In particolare, la deviazione standard dalla linea laterale (*Standard Deviation of Lateral Position* [SDLP]) aumenta in rapporto al BAC: la differenza di SDLP tra BAC 0% e BAC 0,05% è risultata essere di 9,23 cm; inoltre, il numero di deviazioni di corsia e le uscite dal percorso di guida sono sempre più frequenti all'aumentare del BAC. Tuttavia è importante menzionare che lo studio appena descritto non indica un coefficiente in grado di quantificare l'*effect size* degli effetti sopra descritti.

²⁹ Secondo Groeger e Murphy (2020) i comportamenti inadeguati (*faults*) alla guida possono essere classificati in 3 livelli: minori (non causano un pericolo immediato, come guidare con la marcia sbagliata), più seri (errori potenzialmente pericolosi oppure una combinazione di molteplici comportamenti inadeguati minori) e pericolosi/potenzialmente pericolosi (causano un pericolo immediato per il conducente o altri utenti della strada, come l'inosservanza delle norme stradali).

Un altro esempio è la ricerca di Iwamoto et al. (2008), nella quale i partecipanti sono stati invitati ad assumere dosi prestabilite di tre farmaci (i.e.: 10 mg di paroxetina³⁰; 25 mg di amitriptilina³¹; placebo), ciascuno in una sessione sperimentale differente (con un *washout* di almeno sette giorni tra le somministrazioni) e, successivamente, di svolgere una guida simulata (concernente compiti di *tailgating* e *car following*) e alcuni test cognitivi (i.e.: *Wisconsin Card Sorting Test* [WCST]; *Continuous Performance Test* [CPT] e *N-back*), contestualmente alla rilevazione del loro stato di sonnolenza con la *Stanford Sleepiness Scale* [SSS]. Ne è emerso che l'amitriptilina comprette significativamente la capacità di mantenere stabile la SDLP e la distanza di inseguimento dal veicolo che precede a distanza di 4 ore dall'assunzione del farmaco, mentre non sono emersi effetti significativi in relazione alla paroxetina o al placebo. Inoltre, l'amitriptilina ha ridotto la vigilanza nel CPT ed accreasciuto la sonnolenza misurata con la SSS: infatti, il tra i principali effetti collaterali sono state riportate sonnolenza (94,1% dei casi), testa pesante (64,7%) e affaticamento (29,4%). Tuttavia non sono emersi effetti significativi sulla memoria di lavoro, misurata con *N-back*, e le funzioni esecutive misurate con WCST (i.e.: pianificazione; flessibilità; inibizione di risposte automatiche; pianificazione; monitoraggio). In conclusione, questa ricerca ha consentito di studiare gli effetti dei menzionati farmaci sulla prestazione alla guida in un contesto sicuro e protetto per i soggetti sperimentali.

3.3. Nuove frontiere della ricerca nella Psicologia del Traffico

La presente ricerca, il cui disegno sperimentale verrà dettagliatamente descritto nel prossimo capitolo, si propone come un'indagine pionieristica nei confronti dello studio del comportamento dei conducenti di mezzi motorizzati che si accingono ad affrontare una rotatoria. La ragione di questa caratterizzazione come studio d'avanguardia è dovuta al fatto che nella letteratura di settore, lo studio del comportamento di esplorazione visiva dello spazio di conducenti di veicoli che circolano in rotatoria è ancora agli albori.

Azimian et al. (2021) hanno condotto un esperimento con simulatore di guida (automobile) in cui ai partecipanti veniva chiesto di guidare in percorsi che prevedevano il passaggio attraverso alcune rotatorie, al fine di analizzare la durata delle loro fissazioni

³⁰ Paroxetina: si tratta di un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (SSRI).

³¹ Amitriptilina: è un antidepressivo triciclico (TCA).

in certe AoI (specchietti; finestrini; parabrezza) e la variazione del loro diametro pupillare. I soggetti erano divisi in due gruppi, uno dei quali era sottoposto anche alla presenza di distrattori (distrazione da smartphone tramite telefonate, messaggi e interazione con l'app Instagram) che richiedevano ai soggetti di svolgere un doppio compito. I risultati hanno evidenziato che il gruppo distratto, rispetto all'altro gruppo, mostrava una significativa riduzione della durata fissazioni su tutte le AoI (media complessiva del 36%) in tutte le rotatorie, nonché un significativo aumento del diametro pupillare.

Abbasi et al. (2021) hanno invece studiato come i conducenti distribuiscono la propria attenzione visiva durante la guida in condizioni reali, utilizzando un veicolo dotato di tre telecamere per il tracciamento oculare. Lo studio, basato sull'ipotesi che durante le manovre d'approccio e d'ingresso in rotatoria vi sia una maggiore difficoltà nel mantenere la consapevolezza situazionale (i conducenti potrebbero non fissare per il tempo minimo di 200ms la zona frontale dello spazio prima di accelerare), era volto a verificare se ciò potesse aumentare il rischio di incidenti. I risultati hanno evidenziato che molti conducenti non raggiungevano il tempo minimo di fissazione sulla zona frontale (i.e.: parabrezza) prima di procedere nelle rotatorie, affidandosi invece maggiormente agli specchietti laterali. Secondo i ricercatori, i risultati suggeriscono che vi sia una generale riduzione della capacità di acquisire informazioni visive essenziali per una guida sicura durante queste manovre critiche.

Altre ricerche hanno impiegato le tecnologie di tracciamento oculare durante compiti di guida simulata che coinvolgono le rotatorie, come quello di Jørgensen (2009), che ha dimostrato come i conducenti di veicoli siano influenzati nella distribuzione dell'attenzione visiva in rotatoria da elementi quali la visibilità di un ciclista in circolazione e la presenza di piste ciclabili dipinte su strada (una sorta di corsia esterna aggiuntiva, colorata di blu, ad uso esclusivo dei ciclisti). In particolare, nell'esperimento di Jørgensen il livello di visibilità è stato definito in base all'altezza e alla disposizione degli elementi visivi lungo l'immissione e l'area centrale delle rotatorie, e poteva essere buono (nessuna vegetazione nell'immissione e isola centrale alta 1m), medio (cespugli alti 0.8m lungo l'immissione e isola centrale alta 1.5m con vegetazione inclusa) o accettabile (presenza di alti alberi distanziati tra di loro di 6m lungo l'immissione e isola centrale alta 1.9m con vegetazione inclusa). I risultati hanno mostrato che in presenza di

una buona visibilità, i soggetti tendevano a decelerare prima della linea d'arresto con maggiore anticipo rispetto alle altre condizioni; i partecipanti nella condizione in cui non era presente una pista ciclabile nelle rotatorie rilevavano prima la presenza dei ciclisti e li fissavano più a lungo, rispetto a quando era presente la pista ciclabile.

Lo studio oggetto del presente elaborato si inserisce in continuità con le ricerche precedenti, approfondendo in particolare i processi attentivi e percettivi alla guida in rotatoria, integrandoli con misure psicologiche individuali per una comprensione più ampia e articolata del comportamento del conducente. In particolare, l'analisi del comportamento di esplorazione visiva dello spazio da parte dei conducenti di mezzi, condotta attraverso un simulatore di guida di motociclo e l'impiego di apparecchiatura *eye-tracker*, è volta investigare cosa osservino i partecipanti durante manovre in rotatoria, tanto in riferimento a stimoli appartenenti a scene di rischio, quanto in situazioni di traffico non minacciose. L'obiettivo è comprendere che cosa esattamente guardino le persone, con quali preferenze, se vi siano delle tendenze generali e quali legami ci possano essere con costrutti psicologici come l'Intelligenza Emotiva e l'Empatia.

CAPITOLO 4. La ricerca

4.1. Obiettivi e ipotesi

Nei seguenti paragrafi verranno riportate le domande di ricerca che ci si è posti nel realizzare il disegno sperimentale del presente studio, dalle quali sono state formulate le ipotesi sperimentali secondo l'approccio NHST³². In generale, il disegno sperimentale prevedeva anzitutto la definizione di un fattore entro i soggetti a due livelli con cui identificare i tipi di percorso sperimentale (i.e.: Cr = percorso con scene di rischio; Cn = percorso senza scene di rischio).

4.1.1. *Ipotesi del Carico Cognitivo*

La prima domanda di ricerca era: la presenza di scene di rischio può aumentare il livello di Carico Cognitivo (CL) durante la guida? In letteratura sono note evidenze secondo cui l'elaborazione cognitiva si accompagna alla dilatazione delle pupille (Kahneman, 1973) che, pertanto, può essere intesa come una misura non invasiva in tempo reale del carico cognitivo (Marinescu et al., 2018); inoltre, la frequenza dei *blink* (sbattimenti delle palpebre) è inversamente relata al CL (Holland e Tarlow, 1972) e alla prestazione in un compito (McIntire et al., 2014; Marquart et al., 2015), mentre la loro durata cala con l'aumentare del CL (Ahlstrom e Friedman-Berg, 2006). La velocità delle saccadi è un parametro che può essere considerato un indicatore della fatica alla guida di un aeromobile, in quanto tende a calare mediamente del 3% dopo una sessione di volo (Diaz-Piedra et al., 2016). Per le anzidette ragioni, sono state individuate sei variabili dipendenti, ovvero: *a*) la media ponderata della dilatazione pupillare durante i percorsi; *b*) la durata media delle saccadi; *c*) la velocità media delle saccadi; *d*) la frequenza delle saccadi; *e*) la durata media dei *blink*; *f*) l'estensione del tracciato visivo in proporzione al tempo³³. Come variabile indipendente è stato individuato il tipo di percorso, un predittore categoriale a due livelli (Cn; Cr). Pertanto, dalla prima domanda di ricerca derivano le seguenti ipotesi (sigla H_CC):

³² Approccio NHST (*Null Hypothesis Significance Testing*) o “frequentista”: dato un campione di x osservazioni, è possibile calcolare una determinata statistica test, ad esempio t di Student; conoscendo la distribuzione campionaria di t sotto l'ipotesi H_0 (ovvero assumendo che l'ipotesi nulla sia vera), è possibile determinare la probabilità (chiamata *p-value*) di ottenere nuovamente quello stesso valore della statistica test, o uno più estremo (Cohen, 1994).

³³ Estensione del tracciato visivo: numero di pixel osservati dal partecipante durante tutto il percorso. Dividendo questo valore per la durata del percorso si ottiene il numero di pixel medi osservati durante il percorso (estensione del tracciato visivo in proporzione al tempo, misurata in px/s).

- $H_{0(1)}$: non vi sono differenze statisticamente significative in termini di Carico Cognitivo tra la guida simulata che coinvolge scene di rischio e quella che non coinvolge scene di rischio;
- $H_{1(1)}$: vi è una differenza statisticamente significativa in almeno uno dei parametri del Carico Cognitivo prodotta dalla presenza o meno di scene di rischio nel percorso in cui avviene la guida simulata.

4.1.2. *Ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e delle Fissazioni*

La seconda ipotesi si basa sulla previsione di conferma di quella precedentemente esposta, e pertanto considera solamente il percorso con scene di rischio presenti (i.e.: Cr), in quanto risulta essere quello in cui il CL raggiunge livelli maggiori. L'obiettivo è indagare se vi sia una differenza tra soggetti con alti livelli di TEI e soggetti con bassi livelli di TEI nel comportamento di esplorazione visiva dello spazio, in condizioni di accresciuto Carico Cognitivo.

Fiori (2009) ha rilevato l'esistenza di un'associazione tra la TEI e la valenza emotiva degli stimoli presenti nel contesto in cui ci si trova: le caratteristiche che connotano emotivamente una situazione possono essere sufficienti per la messa in atto di comportamenti adattivi in persone che riportano alti punteggi di TEI. Secondo l'autrice, questo fenomeno sembra interpretabile alla luce del fatto che più si presta attenzione ai connotati emotivi degli stimoli, più si può fare uso di tali informazioni per la presa di decisione (e la conseguente attuazione di un comportamento). Secondo Papadogiannis et al. (2009) l'Intelligenza Emotiva è in grado di modulare l'orientamento dell'attenzione verso stimoli emotivamente salienti o contestualmente rilevanti; in particolare tale costrutto consente di spiegare come le emozioni possano facilitare il pensiero e l'azione, favorendo funzioni cognitive tra cui l'attenzione selettiva, l'automonitoraggio, l'automotivazione (Matthews et al., 2004). Infine, dal momento che l'Empatia è un costrutto fortemente legato alla TEI, in quanto risulta essere una componente della dimensione *Emotività* (Petrides, 2009), si è deciso di includere anche questa misura per testarne gli effetti sul comportamento di esplorazione visiva dello spazio, durante il compito di guida.

Pertanto, la seconda domanda di ricerca era: l'Intelligenza Emotiva è in grado di modulare l'effetto del Carico Cognitivo? Le variabili ritenute necessarie per operationalizzare tale domanda in ipotesi sperimentale erano: come variabile dipendente,

il tempo medio di fissazione delle AoIs contenenti automobili durante il compito di guida nel percorso Cr, mentre come variabili indipendenti i punteggi alle sottoscale dei questionari standardizzati somministrati (TMMS, BES e TEIQue-SF), dunque predittori continui. Dal momento che TMMS e TEIQue-SF misurano entrambi l'Intelligenza Emotiva, seppur concettualizzandola in modo differente, si è deciso di testare le ipotesi sperimentali separatamente per entrambe le scale, al fine di evitare problemi di collinearità tra i predittori. Pertanto, dalla seconda domanda di ricerca derivano le seguenti ipotesi (sigla H_EI_FIX):

- $H_{0(2)}$: non v'è alcuna differenza statisticamente significativa tra persone con diversi punteggi di Intelligenza Emotiva, nonché di *Empatia Cognitiva* o *Affettiva*, nei tempi medi di fissazione delle AoIs con scene di rischio;
- $H_{1(2)}$: i tempi medi di fissazione delle AoIs con scene di rischio variano a seconda del punteggio di Intelligenza Emotiva e/o di *Empatia Cognitiva* o *Affettiva* dei conducenti.

4.1.3. Ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e del comportamento di guida

La terza domanda di ricerca era: può l'Intelligenza Emotiva influenzare la messa in atto di comportamenti rischiosi alla guida? Come variabili dipendenti sono stati impiegati i parametri calcolati a partire dai dati di log estratti dal simulatore Lander (vd. paragrafo 4.2.5), mentre le variabili indipendenti erano i punteggi alla TMMS e al TEIQue-SF, dunque predittori continui. È stato considerato anche il fattore Tipo di Percorso per poter cogliere eventuali differenze tra situazioni con interazione bassa (percorso Cn) e alta (percorso Cr) tra i soggetti e gli altri utenti della strada. Pertanto, dalla terza domanda di ricerca derivano le seguenti ipotesi (sigla H_EI_DB):

- $H_{0(3)}$: non vi è alcuna differenza statisticamente significativa tra persone con diversi livelli di Intelligenza Emotiva nella messa in atto di comportamenti rischiosi durante la guida, o in relazione alla densità di traffico;
- $H_{1(3)}$: vi è una differenza statisticamente significativa nella messa in atto di almeno un comportamento rischioso alla guida a seconda del livello di Intelligenza Emotiva dei partecipanti, o in relazione alla densità di traffico.

4.1.4. *Ipotesi dell'Empatia e delle fissazioni verso Utenti Fragili*

Robbins e Chapman (2018) hanno rilevato che, quando devono compiere una manovra di immissione in un ramo principale, i guidatori mostrano una maggiore proporzione dello sguardo³⁴ per le automobili e le moto rispetto alle biciclette a cui dare la precedenza quando la distanza tra il guidatore e il target è elevata; tuttavia, quando il target che si appropinqua all'incrocio si trova ad una distanza medio-breve nei suoi confronti da parte del guidatore dipende dal tipo di mezzo che utilizza: la proporzione dello sguardo è maggiore per le biciclette rispetto agli altri veicoli. Gli autori non hanno riportato nessuna interazione tra la durata media delle fissazioni e il tipo di veicolo. Sebbene dai risultati della loro ricerca non emergano differenze nelle proporzioni dello sguardo tra automobili e moto, questo aspetto è dovuto a come è stata operazionalizzata la variabile “tipo di veicolo”: i ricercatori hanno infatti creato una variabile categoriale a 2 livelli per identificare gli utenti della strada che distingue ciclisti e non ciclisti.

La quarta domanda di ricerca era: l'Empatia influisce sul comportamento di esplorazione visiva dello spazio nel compito di guida simulata a seconda del tipo di utente della strada, in riferimento alle manovre che riguardano le rotatorie? Per operazionalizzare tale quesito è stata individuata come variabile dipendente la proporzione dello sguardo nei confronti dei vari tipi di veicoli incontrati durante le manovre in rotatoria. Le variabili indipendenti individuate sono i punteggi delle scale della BES (predittori continui) e il tipo di veicolo target (predittore categoriale a due livelli), ovvero “Vulnerabili” (biciclette; motocicli) vs “Non vulnerabili” (automobili; mezzi pesanti). Dalla quarta domanda di ricerca derivano le seguenti ipotesi (sigla H_VRUs):

- $H_{0(4)}$: non c'è alcuna differenza statisticamente significativa tra persone con diversi punteggi di Empatia nelle proporzioni dello sguardo verso i vari tipi di utenti della strada, o a causa di un'interazione tra i due predittori, durante il compimento di manovre in rotatoria;
- $H_{1(4)}$: vi è almeno una differenza statisticamente significativa nelle proporzioni dello sguardo verso i vari tipi di utenti della strada, o in base ai diversi livelli di Empatia

³⁴ Proporzione dello sguardo: rapporto tra il tempo di fissazione del target e il tempo durante il quale questo non viene fissato (ma è presente sulla scena).

dei conducenti o a causa di un'interazione tra i due predittori, durante il compimento di manovre in rotatoria.

4.2. Materiali e metodologia della ricerca

L'esperimento è stato diviso in due fasi, la prima delle quali consisteva nella compilazione da remoto di una batteria di questionari (attraverso un apposito Google Form) mentre la seconda prevedeva lo svolgimento della prova sperimentale presso i laboratori del Dipartimento di Psicologia Generale nel palazzo di Psico1 della cittadella di Psicologia dell'Università di Padova. Di seguito si propone un approfondimento dei questionari che costituiscono la batteria proposta ai partecipanti, nonché degli altri strumenti impiegati nella ricerca.

4.2.1. Questionario socio-demografico

Il questionario era costituito da 20 item e ha consentito di raccogliere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e-mail, genere, livello di istruzione, tempo di possesso della patente (AM, A1, A2, A, B), frequenza di utilizzo del veicolo motorizzato in base alla patente, chilometri annui percorsi alla guida (scooter, moto, automobile), frequenza di utilizzo dei mezzi (bicicletta, automobile, moto), numero di incidenti da conducente (e da passeggero), gravità del più rilevante incidente occorso da conducente (e da passeggero), numero di multe ricevute da acquisizione della patente e, infine, autovalutazione della capacità di guida rispetto al guidatore medio.

4.2.2. Trait Meta-Mood Scale

La TMMS (Salovey et al. 1995) è un questionario composto da tre sotto-scale: *Attention*, *Clarity* e *Repair*. La sottoscala *Attention* misura la capacità di una persona di prestare attenzione alle proprie emozioni, quella *Clarity* indica la capacità di una persona di comprendere con chiarezza le proprie emozioni, mentre *Repair* si riferisce alla capacità di cambiare uno stato emotivo negativo in positivo o di prolungare uno stato emotivo positivo nel tempo. Il modello di riferimento è quello di Mayer et al. (2008b) descritto in precedenza (vd. paragrafo 1.1.2) e la correlazione interna della scala è $\alpha = .82$. La TMMS è composta da 30 item che rappresentano delle affermazioni per le quali è richiesto di indicare il proprio grado di accordo con una scala Likert da 1 (*fortemente in disaccordo*) a 5 (*fortemente d'accordo*). Esempi di item sono: “Solitamente non mi importa molto quello che provo” (*Attention*); “A volte non so quello che sto provando” (*Clarity*); “Cerco di avere buoni pensieri, a dispetto di quanto mi senta male” (*Repair*).

I punteggi delle sottoscale si ottengono sommando i punteggi degli item di ciascuna di esse, tuttavia non è disponibile un punteggio complessivo dell'EI, e questo è uno dei principali limiti dello strumento. Esiste la validazione in lingua italiana, la quale è stata impiegata nella presente ricerca e ha una correlazione interna alle sotto-scale di $\alpha = .75$ (Giromini et al., 2017).

4.2.3. *Basic Empathy Scale*

La BES consente una misurazione dell'Empatia con una configurazione bifattoriale, che si caratterizza per le due dimensioni di Empatia Cognitiva (EC, 9 items) ed Empatia Affettiva (EA, 11 items). A differenza degli strumenti per misurare l'Empatia descritti in precedenza (vd. paragrafo 1.2.1), la BES misura anche la responsività alle emozioni euforiche, oltre che a quelle disforiche, in quanto cruciali nell'influenzare la ricerca di esperienze positive e l'impegno sociale (Natvig et al., 2003). Come l'IRI, la BES considera l'assunzione della prospettiva altrui e, in aggiunta rispetto ad esso, la capacità di riconoscere le emozioni. La scala è stata adattata in italiano da Albiero e colleghi (2009), mostrando caratteristiche psicometriche analoghe a quella originale, ovvero la medesima struttura fattoriale, con correlazione positiva moderata tra i punteggi delle due sottoscale, e in cui emergono differenze di genere significative (le femmine hanno punteggi riportato più elevati). La validità convergente, misurata rispetto a due sottoscale dell'IRI, ovvero la scala del *Perspective Taking* ($\alpha = .71$) la componente di EC e la scala dell'*Empathic Concern* per l'EA ($\alpha = .78$), è risultata in linea con la letteratura (Albiero et al., 2010); inoltre, sempre in riferimento alla validità convergente, è stata impiegata anche la *Scala di Comportamento Prosociale* di Caprara et al. (2005), in quanto l'Empatia è considerata una componente fondamentale dei comportamenti prosociali (Albiero et al., 2010), confermando le aspettative degli autori ($\alpha = .91$). Infine, allo scopo di verificare la presenza di eventuali effetti dovuti a *bias* nella presentazione di sé ($\alpha = .67$), è stata impiegata anche la *Scala della Desiderabilità Sociale* (Manganelli Rattazzi et al., 2000), che misura il grado di accordo del soggetto verso alcune affermazioni attraverso una scala Likert da 1 (*assolutamente falso*) a 7 (*assolutamente vero*); la somma dei punteggi degli item fornisce il punteggio complessivo di Desiderabilità Sociale.

I 20 item che compongono la BES rappresentano delle affermazioni nei confronti delle quali il partecipante deve indicare il proprio grado di accordo su una scala Likert da 1 (*mai vero*) a 5 (*sempre vero*). Il punteggio di ciascuna scala è dato dalla somma dei

singoli punteggi degli item che la compongono. Esempi di items sono: *Dopo essere stato con un amico che è triste per qualcosa, solitamente mi sento triste anch'io* (Empatia Affettiva); *Di solito riesco a capire quando i miei amici sono spaventati* (Empatia Cognitiva).

4.2.4. *Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form*

Tanto il TEIQue (Petrides e Furnham, 2004) quanto la sua versione in forma breve (Petrides, 2009) sono strumenti per la misurazione della TEI realizzati a partire dal modello di Petrides e Furnham (2000; 2001), le cui dimensioni sono state approfondite nel primo capitolo del presente elaborato (vd. paragrafo 1.1.5). Per la ricerca in oggetto, è stata impiegato il TEIQue-SF, versione costituita da 30 item selezionati tra i 153 della scala originale; la selezione è avvenuta identificando i 2 items con la maggiore correlazione item-totale per ciascuna sottoscala, ovvero quelli maggiormente rappresentativi. La versione italiana del TEIQue e del TEIQue-SF sono state realizzate da Chirumbolo e colleghi (2019), sotto la supervisione del team dello PsychometricLab di Petrides.

Ciascuno degli item del TEIQue-SF rappresenta un'affermazione per la quale è richiesto di fornire una risposta che indichi il proprio grado di accordo su una scala Likert da 1 (*completamente in disaccordo*) a 7 (*completamente d'accordo*). Esempi di item sono “*Sento di avere molte buone qualità*” (Benessere); *Sono di solito in grado di trovare il modo di controllare le mie emozioni quando voglio* (Autocontrollo); *Trovo sempre difficile mostrare il mio affetto alle persone care* (Emotività); *Sono di solito in grado di influenzare i sentimenti delle altre persone* (Socievolezza).

Dopo la somministrazione del questionario è possibile ottenere il calcolo dei punteggi attraverso l'upload del dataset con dati grezzi sul sito dello PsychometricLab; il dataset scaricabile conterrà 5 colonne con i punteggi per tutti i soggetti, le quali rappresentano il punteggio globale di TEI e quelli delle sue quattro dimensioni.

4.2.5. *Simulatore Lander*

Il simulatore Lander è costituito da un motociclo montato su una pedana dotata di un meccanismo di abbassamento, che consente il beccheggio, e al di sotto del quale sono poste anche due molle, che costituiscono il sistema di movimentazione laterale e consentono il rollio. Davanti al motociclo sono posizionati tre televisori a semicerchio, che offrono un angolo di visione 150° dell'ambiente virtuale. La Figura 4 mostra il

simulatore Lander del Dipartimento di Psicologia Generale, inquadrato da diverse angolazioni. Il simulatore fa parte di un sistema più ampio, che comprende anche la postazione di controllo della prova, dotata di videotermini, e un server dedicato. Attraverso la postazione di controllo è possibile personalizzare i percorsi, inserire scene di rischio in posizioni specifiche della mappa, avviare la prova sperimentale, modificare elementi presenti nella prova (e.g.: un veicolo ostruisce lo scorrimento degli altri mezzi ed è necessario rimuoverlo) ed estrarre i dati raccolti dal simulatore stesso.

Oltre alla personalizzazione in termini di tipologia di mappe, caratteristiche meteorologiche e di luminosità descritte in precedenza (vd. paragrafo 3.2.3), il simulatore Lander consente anche di inserire alcune scene di rischio nel percorso. Le scene di rischio caratterizzano tutte quelle situazioni in cui nell'ambiente virtuale, oltre al soggetto, vi sono altri utenti della strada la cui presenza (o condotta) può determinare l'evolversi di una situazione di rischio nel pericolo di subire un danno (i.e.: incidente). È possibile inserire delle scene di rischio in posizioni prefissate della mappa (e.g.: auto in sosta che apre lo sportello mentre gli si passa accanto), ma anche realizzare delle scene di rischio *ex novo* posizionando manualmente i singoli elementi che le compongono, selezionandoli tra quelli disponibili. Nel caso dell'esperimento in oggetto a questa relazione, dal momento che il software non possiede quasi nessuna posizione prefissata in cui inserire scene di rischio disponibile in rotatoria, si è reso necessario realizzare le scene di rischio manualmente.



Figura 4. La figura mostra il simulatore Lander da diverse angolazioni.

Il file log prodotto in formato .csv (*comma separated values*) raccoglie i seguenti dati per ciascun partecipante:

- *Running Time* (s): tempo trascorso dall'inizio della prova, espresso in secondi (s), rilevato ogni 0,00833 secondi;
- *Events Rain*: presenza o assenza di pioggia;
- *Events Fog*: presenza o assenza di nebbia;
- *Events Snow*: presenza o assenza di neve;
- *Events Wind*: presenza o assenza di vento;
- *Events Wind Direction*: la direzione del vento;
- *Events Luminosity*: luminosità relativa all'ora del giorno nel simulatore in cui avviene la prova;
- *Events Traffic Speed*: la velocità sulla quale viene regolato il traffico circostante;
- *Events Vehicle Density*: la densità su cui è regolato il traffico circostante;
- *Events Pedestrian Density*: la quantità di pedoni presenti sui marciapiedi. I pedoni si muoveranno rispettando il Codice della Strada, ovvero assumendo comportamenti virtuosi (cammineranno solo sui marciapiedi e attraverseranno solo ai semafori e quando le loro luci sono verdi);
- *Events Pavement*: il valore su cui è impostato il manto stradale (irregolare; sconnesso; normale);
- *Errors and Accidents*: i codici identificativi degli errori e degli incidenti verificatisi durante il percorso;
- *Map Quadrant*: ogni mappa è divisa in quadranti, questa variabile indica in quale quadrante della mappa si trova il partecipante in quel momento;
- *Type Street Sector*: il tipo di strada percorso dal partecipante;
- *X e Y (m)*: la mappa si sviluppa su un piano cartesiano che presenta valori di ascisse e ordinate, permettendo di individuare ad ogni *frame* l'esatta posizione del partecipante, questo valore riporta il valore delle ascisse e delle ordinate espresse in metri (m);

- *Distance Next Intersection* (m): la distanza in metri tra il partecipante e l'incrocio successivo;
- *Time Next Intersection* (s): tempo necessario a raggiungere il successivo incrocio espresso in secondi, che viene calcolato in base alla velocità attuale del motociclo e alla distanza da percorrere;
- *Distance Previous Intersection* (m): distanza percorsa (in metri) dal partecipante dal superamento del precedente incrocio;
- *Vehicle Speed* (m/s): velocità del motociclo espressa in metri al secondo (m/s);
- *Acceleration* (m/s²): accelerazione del motociclo espressa in metri al secondo quadrato (m/s²);
- *Horizontal Position* (m): distanza tra il partecipante e la linea laterale destra nella carreggiata;
- *Lateral Speed* (m/s): velocità laterale espressa in metri al secondo;
- *Distance Lead Vehicle* (m): distanza in metri tra il motociclo e il veicolo che precede;
- *Lead Speed* (m/s): velocità in metri al secondo del veicolo che precede;
- *Time Headway Lead* (s): tempo espresso in secondi che separa il motociclo dal veicolo che precede;
- *Distance Rear Vehicle* (m): distanza in metri tra il motociclo e il veicolo che lo segue;
- *Rear Speed* (m/s): velocità in metri al secondo del veicolo che segue;
- *Time Headway Rear* (s): tempo espresso in secondi che separa il motociclo dal veicolo che segue;
- *Distance Left Vehicle* (m): distanza in metri tra il motociclo e il veicolo alla sua sinistra;
- *Distance Right Vehicle* (m): distanza in metri tra il motociclo e il veicolo alla sua destra;
- *Left Vehicle Speed* (m/s): velocità in metri al secondo del veicolo alla sinistra del motociclo;

- *Right Vehicle Speed* (m/s): velocità in metri al secondo del veicolo alla destra del motociclo;
- *Time to Collision* (s): il tempo (espresso in secondi) necessario al motociclo per ritrovarsi in un'area in cui avverrà un incidente per collisione con un altro utente della strada, in assenza di manovre di evitamento o cambiamenti del comportamento da parte di almeno uno degli agenti coinvolti. Ad esempio, se il conducente del motociclo iniziasse ad accelerare senza limiti esterni mentre percorre un lungo tratto di strada rettilineo, ad un certo punto potrebbe incorrere nel rischio di collidere con il veicolo che lo precede, qualora uno dei due non agisca un cambiamento (e.g.: il veicolo che precede potrebbe cambiare corsia; il conducente del motociclo potrebbe decelerare): in questo esempio, il *time to collision* indica i secondi necessari affinché si verifichi un impatto tra il motociclo e il veicolo che lo precede;
- *Rpm* (rpm): giri del motore del motociclo al minuto, il valore è espresso in giri al minuto (*revolution per minute* - rpm);
- *Gas* (%): percentuale di rotazione della manopola del gas (quando la manopola è ruotata completamente, il valore corrisponde al 100% di apertura);
- *Front brake* (%): percentuale a cui viene esercitata pressione sulla leva del freno frontale, ovvero quella di destra (quando si preme completamente il valore corrisponde al 100%);
- *Rear brake* (%): percentuale a cui viene esercitata pressione sulla leva del freno posteriore, ovvero quella di sinistra (quando si preme completamente il valore corrisponde al 100%);
- *Handlebar* (deg): livello di rotazione del manubrio espresso in gradi (*degree* - deg);
- *Blinkers*: azionamento degli indicatori di direzione;
- *Traffic Light*: presenza o assenza di un semaforo e il colore della sua lanterna;
- *Horn*: l'uso o meno del segnalatore acustico (clacson);
- *Speed Limit* (km/h): riporta il limite di velocità della strada in cui si trova il motociclo, è espressa in chilometri orari (*kilometre per hour* - km/h);

- *Roll* (deg): il rollio del veicolo, il cui valore è espresso in gradi (*degree* - deg) e aumenta in curva in quanto il veicolo si piega maggiormente su un fianco;
- *Pitch* (deg): il beccheggio del veicolo, il quale è espresso in gradi (*degree* - deg) e aumenta quando si accelera o si frena, in quanto l'azione comporta un abbassamento del fronte del veicolo o un abbassamento del retro del veicolo;
- *Z* (m): è un valore collegato ai due precedenti ed è strettamente connesso all'imbardata; *Z* è il nome dell'asse verticale ed è espresso in metri per indicare il movimento del veicolo lungo quest'asse;
- *Travelled Distance* (m): totale di metri percorsi dall'inizio della prova.

Grazie ai dati disponibili nel file log del simulatore Lander è stato possibile calcolare le variabili d'interesse per il presente studio, ovvero: velocità media (km/h) [V_mean], velocità massima (km/h) [V_max], velocità laterale media (km/h) [LV_mean], posizione laterale media (m) [LP_mean], deviazione standard della posizione laterale [SDLP], rotazione media del manubrio (gradi sessagesimali) [Handlebar_mean], rotazione media della manopola del gas (%) [Gas_mean], pressione media esercitata sul freno anteriore (%) [FrontBrake_mean], pressione media esercitata sul freno posteriore (%) [RearBrake_mean], tempo medio che separa il veicolo del partecipante e il veicolo di fronte (s) [Tailgating_mean], numero totale di frenate [N_Braking], numero totale di violazioni di velocità [N_SpeedViol], differenza massima fra velocità del veicolo e limite di velocità (km/h) [SpeedViol_max], differenza media fra velocità del veicolo e limite di velocità (km/h) [SpeedViol_mean], tempo totale trascorso viaggiando al di sopra del limite di velocità (s) [SpeedViol_time], numero totale di violazioni stradali commesse [Violazioni], numero totale di incidenti occorsi [Incidenti].

4.2.6. *SMI Eye Tracking Glasses 2 wireless*

Gli occhiali *SMI Eye Tracking Glasses 2 wireless* (SMI ETG 2w) sono un apparecchio realizzato per registrare il comportamento dello sguardo delle persone in tempo reale, e sono caratterizzati da un elevato grado di portabilità grazie al fatto che sono indossabili e si collegano via cavo ad un piccolo Samsung Galaxy Note 4 per la registrazione e l'archiviazione del contenuto video. Gli SMI ETG 2w possono registrare immagini native e binoculari di tracciamento oculare fino a 120Hz di frequenza in tutto

il campo visivo. Sono dotati di due telecamere posizionate nella parte interna della montatura degli occhiali (risoluzione: 1280x960p a 24fps, 960x720p a 30 fps), dotate anche di HDR³⁵, e di un microfono per la registrazione vocale di quanto avviene nell'ambiente sperimentale. Possiede una tecnologia per la compensazione automatica del parallasse, ha un'accuratezza di tracciamento dello sguardo di 0.5° su tutte le distanze e una portata di tracciamento dello sguardo di 80° sull'asse orizzontale e 60° su quello verticale. Attraverso l'uso degli SMI ETG 2w, e grazie al software proprietario BeGaze che consente l'analisi e l'estrazione dei dati, è possibile misurare la dilatazione pupillare, la frequenza e la durata degli sbattimenti delle palpebre, nonché il conteggio e la durata delle fissazioni dello sguardo.

Le variabili calcolate per lo studio in questione sono state così codificate:

- **D_pup**: diametro medio della pupilla, ponderato sulle fissazioni (mm);
- **Scan**: proporzione rapportata al tempo dei pixel osservati al secondo tra i due percorsi (px/s);
- **Durata_blink**: durata media degli ammiccamenti (s);
- **V_saccadi**: velocità media delle saccadi (gradi d'arco);
- **Durata_saccadi**: durata media delle saccadi (ms);
- **Freq_saccadi**: frequenza delle saccadi (conteggio al secondo).

4.3. Partecipanti

Di seguito verranno approfonditi tutti i dettagli relativi all'individuazione delle caratteristiche del campione, nonché alle tecniche di reclutamento impiegate. La ricerca è stata approvata dal Comitato Etico per la ricerca psicologica dell'Università di Padova. Per poter partecipare all'esperimento era necessario possedere la patente di guida B da almeno 1 anno, aver percorso almeno 1000 km nell'ultimo anno, non aver mai provato un simulatore di guida ed essere in grado di vedere sufficientemente bene uno schermo senza occhiali da vista. Quest'ultimo requisito rispondeva all'esigenza di far indossare ai soggetti il dispositivo *eye-tracker*, il quale era incompatibile con l'uso di altre montature indossabili; tuttavia, era possibile utilizzare le lenti a contatto al posto degli occhiali da vista. Il reclutamento è stato operato attraverso l'affissione di volantini nelle bacheche

³⁵ *High Dynamic Range* [HDR]: tecnologia che consente di registrare una gamma dinamica più ampia (i.e.: maggiore differenza tra le parti luminose e le parti scure di un'immagine) rispetto alle telecamere che utilizzano la tecnologia standard (Cambridge University Press, n.d.).

Universitarie della città di Padova, l'invio di versioni multimediali del volantino nelle principali chat WhatsApp e Telegram dedicate e su un'apposita pagina Reddit, nonché mediante il reclutamento diretto di soggetti che si trovavano casualmente nei pressi dell'Università. Non era prevista alcuna retribuzione (monetaria o di altra natura) per la partecipazione all'esperimento. Dunque, in totale il campione reclutato era costituito da 52 partecipanti con età compresa tra i 19 e i 46 anni ($M = 24,58$; $SD = 5,29$), di cui 28 di sesso femminile; le principali statistiche descrittive sono riportate nella Tabella 5.

Variabile	Minimo	Massimo	Media	Deviazione standard	Asimmetria		Curtosi	
					Coefficiente	Errore standard	Coefficiente	Errore standard
Età	19,00	46,00	24,58	5,29	2,19	0,33	5,33	0,65
Attention (TMMS)	2,69	4,31	3,71	0,41	-0,77	0,33	-0,32	0,65
Clarity (TMMS)	2,09	4,82	3,54	0,68	-0,36	0,33	-0,57	0,65
Repair (TMMS)	1,67	4,67	3,29	0,77	-0,19	0,33	-1,02	0,65
Empatia Cognitiva (BES)	26,00	44,00	37,31	3,84	-0,48	0,33	0,79	0,65
Empatia Affettiva (BES)	27,00	52,00	40,38	6,25	-0,31	0,33	-0,62	0,65
Benessere (TEIQue-SF)	2,83	6,83	5,06	1,03	-0,41	0,33	-0,71	0,65
Autocontrollo (TEIQue-SF)	2,33	6,00	4,30	0,99	-0,24	0,33	-0,81	0,65
Emotività (TEIQue-SF)	2,25	6,50	5,14	0,92	-0,82	0,33	0,46	0,65
Socievolezza (TEIQue-SF)	2,83	6,50	4,66	0,89	-0,03	0,33	-0,27	0,65
TEI Globale (TEIQue-SF)	3,10	6,23	4,82	0,70	-0,18	0,33	-0,31	0,65
Tabella 5. La tabella riporta le principali statistiche descrittive per il campione (N = 52) misurate attraverso i questionari. I coefficienti di asimmetria e curtosi indicano che, ad eccezione dell'età, le distribuzioni dei valori osservati per tutte le variabili rispettano l'assunto di normalità.								

4.4. Procedura

4.4.1. Fasi della raccolta dati

La raccolta dati è avvenuta in due distinte fasi, le quali hanno tipicamente avuto luogo in giorni differenti. La prima fase consisteva nella compilazione della batteria di questionari presentati in precedenza, e veniva effettuata unicamente mediante un apposito modulo realizzato *ad hoc* su Google Forms. La seconda fase, invece, corrispondeva con la raccolta dei dati comportamentali durante la prova di guida, svolta nel laboratorio C04 del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova.

È stata adottata una procedura per bilanciare l'ordine di somministrazione dei percorsi sperimentali al fine di tenere sotto controllo un possibile effetto sequenza. In particolare, è stata realizzata appositamente una tabella di assegnazione, all'interno della quale ogni riga corrispondeva ad un partecipante ed era munita di una colonna riportante il sesso biologico previsto (i.e.: maschio; femmina) e di una contenente la sequenza dei percorsi da somministrare (i.e.: Cr,Cn; Cn,Cr). La tabella è stata costruita alternando in modo regolare genere e ordine dei percorsi, consentendo così di distribuire equamente le condizioni sperimentali: all'arrivo di ciascun partecipante, veniva selezionata la riga della tabella corrispondente in base al suo sesso biologico e gli veniva così attribuito l'ID indicato in quella riga e somministrati i due percorsi nell'ordine indicato.

4.4.2. Descrizione del training e del compito di guida simulata

Il compito di guida simulata progettato per l'esperimento consisteva nello svolgimento di una sessione di training e, a seguire, in quello dei due percorsi sperimentali. Il percorso di training è stato progettato impostando la densità di traffico al minimo e facendo attraversare a ciascun partecipante una sezione urbana in cui era necessario svoltare in prossimità di alcuni incroci (alcuni regolati da lanterne semaforiche e altri no) e di compiere le manovre necessarie ad entrare ed uscire da una rotatoria. Tanto nel percorso di training quanto nelle prove sperimentali, i soggetti erano invitati a seguire le indicazioni stradali fornite da un navigatore vocale integrato nella simulazione, mentre guidavano "come nella vita di tutti i giorni".

Come indicato in precedenza, i percorsi sperimentali erano due e venivano presentati seguendo una procedura che garantisse il bilanciamento per tenere sotto controllo effetti prodotti dall'ordine di presentazione dei percorsi (vd. paragrafo 4.1.1). Tutti e due i percorsi sono stati realizzati impostando come parametri un meteo sereno, in

pieno giorno, selezionando il livello *default* per i parametri relativi al motociclo (e.g.: condizioni del motore o degli pneumatici; intensità dell'accelerazione) e progettando il medesimo itinerario per entrambi. Il percorso Cr era caratterizzato da una densità di traffico impostata a livello massimo e dalla presenza di scene di rischio, mentre il percorso Cn aveva la densità di traffico a livello minimo e non era presente alcuna scena di rischio.

Nella fase di progettazione sono state dapprima codificate tutte le rotatorie del percorso, rinominandole con le lettere dalla A alla G in base all'ordine in cui si possono incontrare con lo sguardo osservando la mappa da sinistra a destra e dall'alto in basso. Sono poi state individuate tre specifiche rotatorie (C, D ed E), all'interno delle quali sono state collocate 5 scene di rischio (vd. Tabella 6), il che implica che vi fossero due rotatorie che presentavano simultaneamente due scene di rischio, posizionate in modo che il soggetto potesse vederne solo una alla volta.

ROTATORIA	SCENA DI RISCHIO
D (prima rotatoria)	Due operai occupano l'anello esterno della rotatoria, ostruendo la via; al passaggio nell'anello interno, un pedone, proveniente da un'area in cui due veicoli sono stazionari a causa di un tamponamento, attraversa improvvisamente la strada
E (seconda rotatoria)	Un veicolo pesante ostruisce l'anello interno della rotatoria
C (terza rotatoria)	Alcuni massi ostruiscono l'anello interno della rotatoria
D (quarta rotatoria)	Un tombino aperto in prossimità dell'uscita dalla rotatoria
C (quinta rotatoria)	Una buca di medie dimensioni ostruisce una porzione di strada compresa tra l'anello centrale e quello interno della rotatoria

Tabella 6. Le scene di rischio del percorso Cr.

In particolare, ciascun soggetto approcciava la rotatoria D e la C due volte, tuttavia in entrambi i casi veniva richiesto di prendere uscite differenti tra i due passaggi. Sono state considerate scene di rischio anche le altre interazioni con utenti della strada in cui il rischio si è evoluto in pericolo e che non erano sotto il diretto controllo degli sperimentatori. La Figura 5 mostra l'intero tracciato dei percorsi sperimentali.

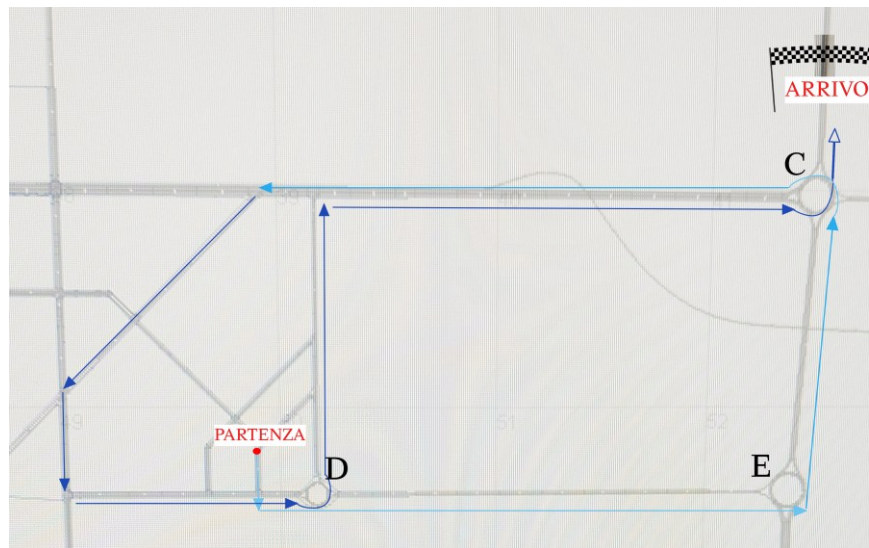


Figura 5. Entrambi i percorsi sperimentali hanno lo stesso itinerario, che viene mostrato nella figura. Le frecce colorate indicano la direzione seguita dal partecipante, mentre il loro cambiamento cromatico è utile per distinguerle nelle porzioni di mappa in cui esse si sovrappongono (rotatorie C e D).

4.4.3. Protocollo sperimentale per la prova di guida

Ciascun partecipante, una volta entrato nel laboratorio, veniva fatto accomodare ad una scrivania dove poteva leggere e firmare il modulo per il consenso informato; poi, lo si invitava a salire sul simulatore Lander, gli venivano illustrati i comandi per il controllo del mezzo e gli veniva spiegato che avrebbe dapprima svolto un percorso di prova e, successivamente i due percorsi sperimentali. In questa occasione veniva anche avvertito il partecipante della remota possibilità di esperire *simulator sickness*, invitandolo dunque a richiedere una pausa tra le prove o l'interruzione delle stesse in caso di comparsa di vertigini, nausea o sintomi simili.

Tutti i percorsi sono stati somministrati con le luci della stanza spente, mentre l'*eye-tracker* è stato utilizzato solamente nei due percorsi sperimentali e non in quello di training. Dopo la sessione di training veniva eseguita la calibrazione dell'*eye-tracker*, una procedura che consisteva nel chiedere al partecipante di mantenere la testa immobile e di fissare, una alla volta, tre specifiche posizioni nell'ambiente virtuale; la procedura di calibrazione veniva ripetuta anche tra i due percorsi sperimentali, a causa di limitazioni dovute al funzionamento del software del dispositivo impiegato. Prima dell'avvio di ciascun percorso veniva anche avviata la registrazione dei parametri oculari tramite l'apposito smartphone, il quale veniva poi collocato all'interno di un marsupio indossato dal partecipante. Durante lo svolgimento della prova, lo sperimentatore teneva traccia del

corretto funzionamento della simulazione e prendeva nota di eventuali elementi rilevanti (e.g.: incidente occorso).

In caso di incidente, oppure qualora il partecipante avesse sbagliato strada, era possibile riavviare il percorso per mezzo di alcuni *checkpoints* creati appositamente, i quali corrispondevano al punto del percorso più vicino dopo l'uscita da una rotatoria. Il criterio per stabilire da quale rotatoria fare ripartire il soggetto dipendeva dall'ultima scena di rischio affrontata dal partecipante: ad esempio, qualora il partecipante, all'ingresso nella terza rotatoria, fosse stato coinvolto in un incidente prima di vedere la scena di rischio corrispondente (alcuni massi nell'anello interno), allora lo si sarebbe fatto ripartire dal *checkpoint* posto immediatamente dopo l'uscita dalla seconda rotatoria. Una volta conclusa la raccolta dati, si accompagnava cordialmente il partecipante all'uscita del laboratorio.

4.5. Analisi statistiche e risultati

4.5.1. Costruzione del dataset e analisi di potenza

Al fine di costruire il dataset finale per le analisi statistiche, è stato impiegato un algoritmo che si sviluppa in sei fasi consecutive, sviluppato dal dott. Michael Ferrarese presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova. Nella prima fase viene eseguita la sincronizzazione temporale dei dati provenienti dal log del simulatore di motociclo Lander (vd. paragrafo 4.2.5), i log estratti dal software *BeGaze* relativi ai parametri oculari (durata e dispersione delle fissazioni, dilatazione pupillare, *blink* e movimenti saccadici) e il file video registrato con SMI ETG w2. Questa prima fase produce dunque sei file per ogni partecipante (tre per ciascuna condizione), i quali coprono tutti lo stesso arco temporale. Nella seconda fase vengono isolati, all'interno di tali file, i segmenti relativi alle manovre in rotatoria, mentre nella terza vengono elaborati i dati visivi registrati dall'*eye-tracker*. In particolare, viene impiegato il modello nano per il riconoscimento di oggetti attraverso *machine-learning* chiamato YOLO³⁶ (v11, Khanam e Hussain, 2024), al fine di eseguire la video analisi che consente di estrarre le variabili di interesse, ovvero i tempi di fissazione delle varie AOIs presenti sulla scena:

³⁶ *You Can Only Look Once* (YOLO) v. 11: l'undicesima è l'ultima versione del modello per la detezone degli oggetti appartenente alla serie YOLO. Questo modello è pre-addestrato, tuttavia per questa ricerca è stato sottoposto a *fine-tuning* al fine di accrescere l'accuratezza delle sue rilevazioni, in relazione agli specifici oggetti presenti in questa ricerca.

YOLO rileva oggetti nel campo visivo, li traccia nel tempo e li confronta con il punto di fissazione per identificare ciò che il partecipante stava osservando attraverso le cosiddette *bounding-boxes* (i.e.: AOIs), con le quali è possibile distinguere le fissazioni per automobili, moto, camion, bus, biciclette e pedoni. L'elaborazione dei dati del simulatore avviene nella quarta fase, attraverso il calcolo delle variabili di prestazione al simulatore Lander (vd. paragrafo 4.2.5). Nella quinta fase viene calcolato il diametro pupillare medio tramite una media ponderata. Infine, nell'ultima fase vengono integrati tutti i dataset precedentemente generati, producendo così il database finale, pronto per le successive analisi statistiche.

Sono state condotte delle analisi di potenza preliminari, finalizzate ad identificare la numerosità campionaria da reclutare per la misurazione di effetti di magnitudine moderata, i cui risultati sono riportati nella Tabella 7. Le analisi di potenza sono state eseguite mediante il software G*Power (v3.1) di Faul et al. (2007; 2009), mentre tutte le analisi statistiche dei dati sono state eseguite utilizzando il software SPSS (v29.0.1.0) prodotto dalla International Business Machines Corporation (IBM).

Ipotesi	Numerosità campionaria stimata	Effect size stimato	Test statistico per l'analisi di potenza
H_CC	34	$f = 0,25$ (medio)	ANOVA: Repeated measures, within factors
H_EI_FIX (TMMS + BES)	92	$f^2 = 0,15$	Linear multiple regression: Fixed model, R^2 deviation from zero
H_EI_FIX (TEIQue-SF + BES)	98	$f^2 = 0,15$	Linear multiple regression: Fixed model, R^2 deviation from zero
H_EI_DB (TMMS + BES)	66	$f^2(V) = 0,25$	MANOVA: Global effects
H_EI_DB (TEIQue-SF + BES)	56	$f^2(V) = 0,25$	MANOVA: Global effects
H_VRUs	42	$f^2(V) = 0,25$	MANOVA: Global effects

Tabella 7. La tabella riporta i risultati delle analisi di potenza a priori, eseguite considerando una soglia di significatività di $\alpha = 0,05$ e una potenza $(1-\beta) = 0,80$.

4.5.2. *Analisi relative all'ipotesi del Carico Cognitivo*

Per quanto riguarda l'ipotesi del Carico Cognitivo, sono emerse correlazioni significative positive forti del diametro pupillare misurato nel percorso Cn con alcune variabili rilevate nel medesimo percorso, ovvero la durata media delle saccadi ($r = 0,59$; $p < 0,001$) e con la frequenza delle saccadi ($r = 0,62$; $p < 0,001$); inoltre, nel percorso Cn, il diametro pupillare è risultato moderatamente e positivamente correlato con la velocità media delle saccadi ($r = 0,34$; $p < 0,05$). Il diametro pupillare misurato nel percorso Cr, invece, non correla con nessuna delle altre variabili (a suggerire un possibile effetto del tipo di percorso sulla dilatazione della pupilla). La durata media degli ammiccamenti misurata nel percorso Cn correla positivamente e moderatamente con altre due variabili misurate nel percorso Cn, ovvero la frequenza delle saccadi ($r = 0,31$; $p < 0,05$) e la loro durata ($r = 0,47$; $p < 0,001$); considerando le correlazioni con variabili misurate nel percorso Cr, è emersa una correlazione positiva moderata tra la durata media degli ammiccamenti e la durata delle saccadi ($r = 0,31$; $p < 0,05$), nonché una correlazione positiva forte con la durata degli ammiccamenti nel percorso Cn ($r = 0,81$; $p < 0,001$). È inoltre emersa una correlazione positiva forte tra la durata media delle saccadi misurata nei due percorsi ($r = 0,64$; $p < 0,001$) e tra quella misurata nel percorso Cr e la velocità delle saccadi misurata nel percorso Cn ($r = 0,52$; $p < 0,001$). La durata delle saccadi misurata nel percorso Cn correla fortemente e positivamente con due variabili misurate nel medesimo percorso, ovvero la velocità delle saccadi ($r = 0,79$; $p < 0,001$) e la loro frequenza ($r = 0,63$; $p < 0,001$). La frequenza delle saccadi misurata nel percorso Cn correla debolmente e negativamente con la velocità delle saccadi nel percorso Cr ($r = -0,29$; $p < 0,05$), e correla moderatamente e positivamente con la stessa variabile misurata nel percorso Cn ($r = 0,43$; $p < 0,01$). Infine, è emersa una correlazione positiva e forte tra le frequenze delle saccadi misurate nei due percorsi ($r = 0,63$; $p < 0,001$). Tutte le correlazioni sono riportate nella Tabella 8.

		D_pup (Cr)	D_pup (Cn)	Scan (Cr)	Scan (Cn)	Durata_blink (Cr)	Durata_blink (Cn)	Freq_saccadi (Cr)	Freq_saccadi (Cn)	V_saccadi (Cr)	V_saccadi (Cn)	Durata_saccadi (Cr)
D_pup (Cr)		--										
D_pup (Cn)	<i>r</i>	0,60***	--									
Scan (Cr)	<i>r</i>	-0,04	-0,04	--								
Scan (Cn)	<i>r</i>	-0,06	-0,13	0,86***	--							
Durata_blink (Cr)	<i>r</i>	0,15	0,17	-0,262	-0,30*	--						
Durata_blink (Cn)	<i>r</i>	-0,07	0,24	-0,21	-0,27	0,81***	--					
Freq_saccadi (Cr)	<i>r</i>	0,03	0,05	0,51***	0,45***	-0,07	-0,01	--				
Freq_saccadi (Cn)	<i>r</i>	0,003	0,62***	0,31*	0,47***	0,069	0,31*	0,63***	--			
V_saccadi (Cr)	<i>r</i>	0,19	-0,23	0,23	0,24	-0,11	-0,22	-0,04	-0,29*	--		
V_saccadi (Cn)	<i>r</i>	-0,01	0,34*	0,30*	0,47***	-0,05	0,23	0,09	0,43**	0,07	--	
Durata_saccadi (Cr)	<i>r</i>	0,10	0,17	0,35*	0,35*	0,31*	,42**	0,03	0,20	0,14	0,52***	--
Durata_saccadi (Cn)	<i>r</i>	0,01	0,59***	0,18	0,45***	0,17	0,47***	0,06	0,63**	-0,21	0,79***	0,64***

Tabella 8. Correlazioni tra le variabili impiegate per testare la prima ipotesi.

*: correlazione significativa con $p < 0,05$ (a due code); **: correlazione significativa con $p < 0,01$ (a due code); ***: correlazione significativa con $p < 0,001$ (a due code).

È stata successivamente condotta un'Analisi Multivariata della Varianza (MANOVA) per testare l'ipotesi del Carico Cognitivo presentata in precedenza (vd. paragrafo 4.1.1). I soggetti per i quali sono stati raccolti dati sufficienti per le analisi di questa ipotesi sono risultati essere 50 dei 52 reclutati in totale. A livello multivariato, il modello è risultato in grado di cogliere l'effetto statisticamente significativo del tipo di percorso su almeno una delle variabili dipendenti ($\lambda_{Wilks} = 0,50$; $F_{(6;44)} = 7,43$; $\eta_p^2 = 0,50$; $p < 0,001$). Il fattore "Tipo di percorso" includeva soltanto due condizioni, dunque l'assunto di sfericità è risultato automaticamente soddisfatto; pertanto, l'interpretazione è stata effettuata utilizzando i gradi di libertà senza correzione. A livello univariato (vd. Tabella 9), i test dei contrasti entro i soggetti hanno consentito di rilevare l'effetto statisticamente significativo del tipo di percorso sia sulla dilatazione del diametro pupillare ($F_{(1;49)} = 29,68$; $\eta_p^2 = 0,38$; $p < 0,001$) che sulla durata delle saccadi ($F_{(1;49)} = 4,69$; $\eta_p^2 = 0,09$; $p < 0,05$).

Variabile	Somma dei quadrati di tipo III (sfericità presunta)	Gradi di libertà	Media quadratica	F	η_p^2	Potenza osservata
D_pup (mm)	0,34	1	0,34	29,68***	0,38	1,00
Scan (px/s)	4268,74	1	4268,74	1,99	0,04	0,28
Durata_blink (ms)	9706,19	1	9706,19	1,11	0,02	0,18
Durata_saccadi (ms)	72,59	1	72,59	4,69*	0,09	0,56
V_saccadi (gradi/s)	5560,68	1	5560,68	1,60	0,03	0,24
Freq_saccadi (conteggio/s)	0,02	1	0,02	2,80	0,05	0,38

Tabella 9. Test univariati che mostrano come il tipo di percorso sia in grado di produrre un effetto sulla dilatazione pupillare e sulla durata delle saccadi.

*: $p < 0,05$, con soglia di significatività a 0,05; ***: $p < 0,001$, con soglia di significatività a 0,05.

Come apprezzabile nella Tabella 10 e nella Figura 6, il diametro pupillare è risultato essere mediamente superiore nel percorso Cr ($M = 3,30$; $SD = 0,45$) rispetto al percorso Cn ($M = 3,19$; $SD = 0,48$), con una differenza media di 0,11 mm; per quanto concerne la durata delle saccadi (vd. Figura 7) è risultata essere maggiore in media nel Cr

(M = 58,66; SD = 8,75) rispetto al percorso Cn (M = 56,96; SD = 9,53), con una differenza media di 1,70 ms.

Variabile	Percorso	Media	Deviazione standard	Errore standard	Intervallo di Confidenza (95%)	
					Limite inferiore	Limite superiore
D_pup (mm)	Cr	3,30	0,45	0,06	3,17	3,43
	Cn	3,19	0,48	0,07	3,05	3,33
	(Cr-Cn)	0,11				
Scan (px/s)	Cr	459,01	121,25	17,15	424,54	493,47
	Cn	445,94	123,63	17,48	410,80	481,07
	(Cr-Cn)	13,07				
Durata_blink (ms)	Cr	350,39	236,87	33,50	283,07	417,70
	Cn	330,68	171,20	24,21	282,03	379,34
	(Cr-Cn)	19,71				
Durata_saccadi (ms)	Cr	58,66	8,75	1,24	56,18	61,15
	Cn	56,96	9,53	1,35	54,25	59,67
	(Cr-Cn)	1,70				
V_saccadi (gradi al sec.)	Cr	136,52	87,42	12,36	111,68	161,37
	Cn	121,61	46,45	6,57	108,41	134,81
	(Cr-Cn)	14,91				
Freq_saccadi (conteggio al sec.)	Cr	2,07	0,32	0,05	1,98	2,16
	Cn	2,04	0,34	0,05	1,94	2,14
	(Cr-Cn)	0,03				

Tabella 10. Sono riportate le medie per ciascuna variabile dipendente misurata in entrambi i percorsi sperimentali, nonché la differenza tra di esse, gli errori standard e gli intervalli di confidenza. Sono stati rilevati valori più alti per tanto per il diametro pupillare quanto per la durata delle saccadi nel percorso Cr.

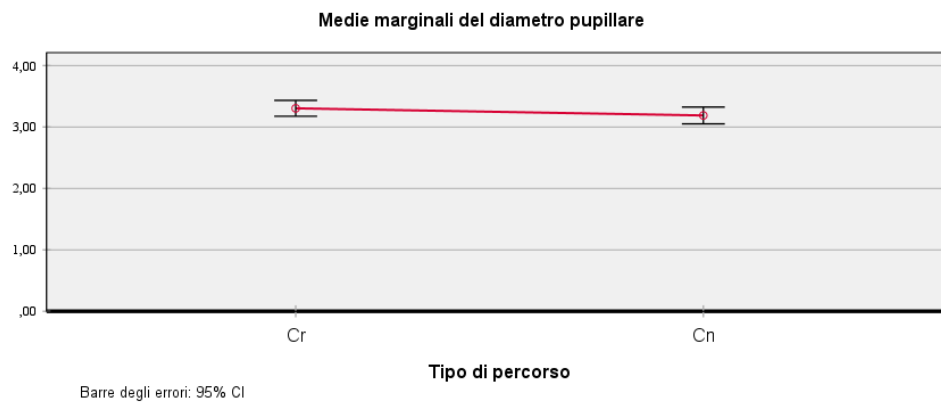


Figura 6. La presenza di scene di rischio è associata ad un incremento statisticamente significativo del diametro della pupilla.

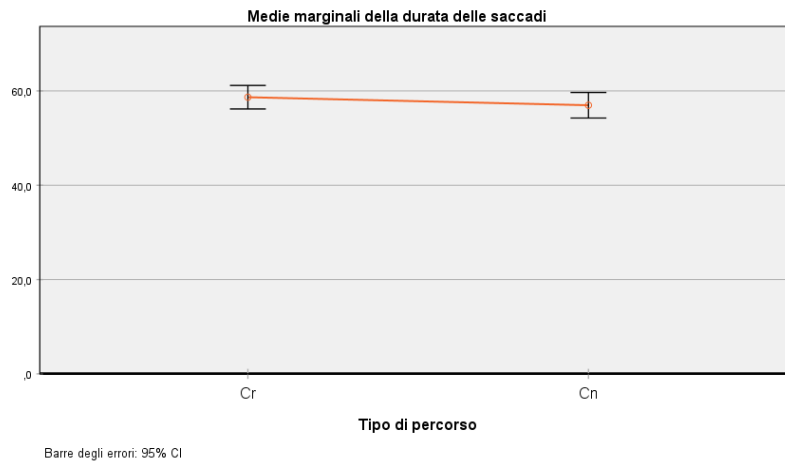


Figura 7. La presenza di scene di rischio è associata ad un incremento statisticamente significativo della durata delle saccadi.

4.5.3. Analisi relative all'ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e delle Fissazioni

Per quanto riguarda l'ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e delle Fissazioni il numero di soggetti per cui sono stati raccolti sufficienti dati per l'analisi è risultato essere pari a 52. Dalle analisi sono emerse alcune correlazioni statisticamente significative (vd. Tabella 11). In particolare, la sottoscala *Clarity* della TMMS correla fortemente e positivamente con la sottoscala *Repair* della TMMS ($r = 0,57$; $p < 0,001$) e con le

sottoscale *Benessere* ($r = 0,55; p < 0,001$), *Emotività* ($r = 0,71; p < 0,01$) e *Autocontrollo* ($r = 0,63; p < 0,001$) del TEIQue-SF, mentre ha una correlazione positiva moderata con la sottoscala *Empatia Cognitiva* del BES ($r = 0,36; p < 0,01$) e con quella della *Socievolezza* del TEIQue-SF ($r = 0,33; p < 0,05$). Per quanto riguarda la sottoscala *Attention* della TMMS sono emerse correlazioni positive statisticamente significative di magnitudine moderata con le sottoscale del *Benessere* ($r = 0,40; p < 0,01$) e dell'*Emotività* ($r = 0,36; p < 0,01$) del TEIQue-SF e con la sottoscala dell'*Empatia Affettiva* ($r = 0,33; p < 0,05$) del BES, la quale correla negativamente e moderatamente con la sottoscala dell'*Autocontrollo* del TEIQue-SF ($r = -0,35; p < 0,05$). Per quanto riguarda la sottoscala *Repair* della TMMS sono emerse correlazioni positive statisticamente significative con tutte le sottoscale del TEIQue-SF, in particolare di magnitudine piccola con la *Socievolezza* ($r = 0,29; p < 0,05$), moderata con l'*Emotività* ($r = 0,44; p < 0,001$) e forte con l'*Autocontrollo* ($r = 0,52; p < 0,001$) e il *Benessere* ($r = 0,73; p < 0,001$). L'*Empatia Cognitiva* del BES correla positivamente e debolmente con l'*Autocontrollo* ($r = 0,28; p < 0,05$) e fortemente con l'*Emotività* ($r = 0,60; p < 0,001$). Le correlazioni tra le sottoscale del TEIQue-SF hanno mostrato come il *Benessere* correli moderatamente con la *Socievolezza* ($r = 0,35; p < 0,05$) e l'*Emotività* ($r = 0,44; p < 0,001$) e fortemente con l'*Autocontrollo* ($r = 0,53; p < 0,001$), il quale correla positivamente e moderatamente con l'*Emotività* ($r = 0,43; p < 0,01$) e debolmente con la *Socievolezza* ($r = 0,28; p < 0,05$); quest'ultima correla moderatamente con l'*Emotività* ($r = 0,41; p < 0,01$). Infine, è emersa una correlazione debole e positiva tra la durata media delle fissazioni nei confronti delle automobili nel percorso di rischio e la sottoscala dell'*Autocontrollo* del TEIQue-SF ($r = 0,28; p < 0,05$).

Variabile		<i>Attention</i> (TMMS)	<i>Clarity</i> (TMMS)	<i>Repair</i> (TMMS)	<i>Empatia Cognitiva</i> (BES)	<i>Empatia Affettiva</i> (BES)	<i>Benessere</i> (TEIQue-SF)	<i>Autocontrollo</i> (TEIQue-SF)	<i>Emotività</i> (TEIQue-SF)	<i>Socievolezza</i> (TEIQue-SF)
<i>Clarity</i> (TMMS)	<i>r</i>	0,24								
<i>Repair</i> (TMMS)	<i>r</i>	0,24	0,57***							
<i>Empatia Cognitiva</i> (BES)	<i>r</i>	0,23	0,36**	0,15						
<i>Empatia Affettiva</i> (BES)	<i>r</i>	0,33*	-0,02	-0,12	0,27					
<i>Benessere</i> (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,40**	0,55***	0,73***	0,26	0,01				
<i>Autocontrollo</i> (TEIQue-SF)	<i>r</i>	-0,04	0,63***	0,52***	0,28*	-0,35*	0,53***			
<i>Emotività</i> (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,36**	0,71**	0,44***	0,60***	0,19	0,44***	0,43**		
<i>Socievolezza</i> (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,07	0,33*	0,29*	0,21	-0,05	0,35*	0,28*	0,41**	
Tempo fissazioni delle automobili	<i>r</i>	0,08	0,24	-0,02	-0,25	-0,01	0,01	0,28*	-0,03	0,07

Tabella 11. Correlazioni tra le variabili impiegate per testare la seconda ipotesi.

*: correlazione significativa con $p < 0,05$ (a due code); **: correlazione significativa con $p < 0,01$ (a due code); ***: correlazione significativa con $p < 0,001$ (a due code).

Sono state successivamente condotte due analisi di regressione lineare multiple senza interazione: in entrambi i casi la variabile dipendente era la durata delle fissazioni di automobili presenti su tutto il percorso Cr, mentre i predittori erano in un caso le sottoscale della TMMS e quelle del BES, nell'altro le sottoscale del TEIQue-SF e quelle del BES. Come apprezzabile nelle Figure 8 e 9, la distribuzione dei residui non risulta significativamente diversa da una distribuzione normale ($p > 0,05$), ovvero approssimativamente simmetricamente distribuita attorno al valore 0.

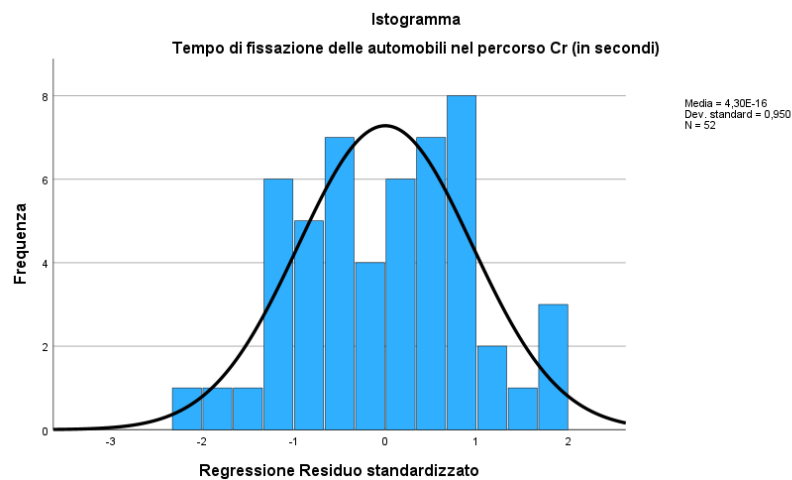


Figura 8. L'istogramma mostra la distribuzione dei residui per quanto riguarda la regressione relativa ai predittori della TMMS e del BES, non significativamente diversa da una distribuzione normale.

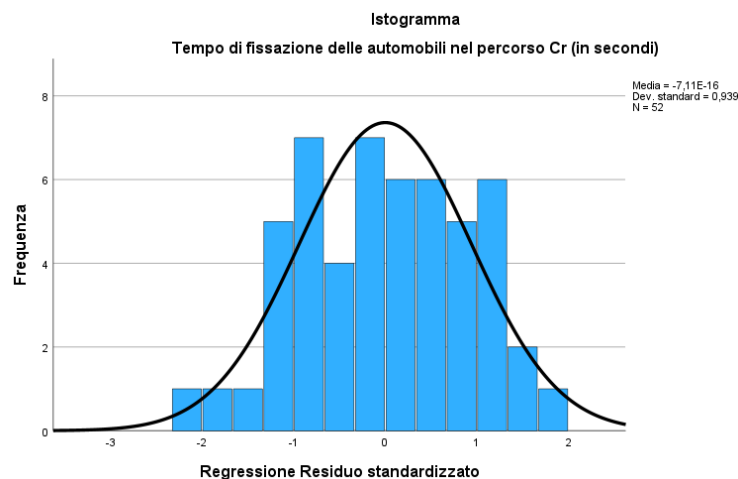


Figura 9. L'istogramma mostra la distribuzione dei residui per quanto riguarda la regressione relativa ai predittori del TEIQue-SF e del BES, non significativamente diversa da una distribuzione normale.

Per quanto riguarda la regressione relativa alle sottoscale di TMMS e BES, le cui statistiche descrittive sono riportate nella Tabella 12, il modello è risultato in grado di cogliere l'effetto statisticamente significativo di almeno uno dei predittori sulla variabile dipendente ($F_{(5;46)} = 3,18$; $p < 0,05$), mentre il coefficiente di determinazione adattato del modello ha mostrato come questo sia in grado di spiegare il 18% della varianza complessiva dei dati ($R_{adj}^2 = 0,18$).

Variabile	Media	Deviazione standard
Tempo medio di fissazione delle automobili (s)	1,27	0,43
<i>Attention</i> (TMMS)	3,71	0,41
<i>Clarity</i> (TMMS)	3,54	0,68
<i>Repair</i> (TMMS)	3,29	0,77
<i>Empatia Cognitiva</i> (BES)	37,31	3,84
<i>Empatia Affettiva</i> (BES)	40,38	6,25
<i>Benessere</i> (TEIQue-SF)	5,06	1,03
<i>Autocontrollo</i> (TEIQue-SF)	4,30	0,99
<i>Emotività</i> (TEIQue-SF)	5,14	0,92
<i>Socievolezza</i> (TEIQue-SF)	4,66	0,89

Tabella 12. Statistiche descrittive relative alla seconda ipotesi

In particolare, la sottoscala *Clarity* della TMMS è risultata un predittore statisticamente significativo dei tempi di fissazione delle auto nel percorso di rischio ($\beta = 0,54$; $t_{(46)} = 3,28$; $p < 0,01$), tale per cui all'aumentare di 1 deviazione standard alla suddetta sottoscala ci si può aspettare un aumento di 0,54 deviazioni standard nei tempi di fissazioni delle auto nel percorso Cr (vd. Figura 10).

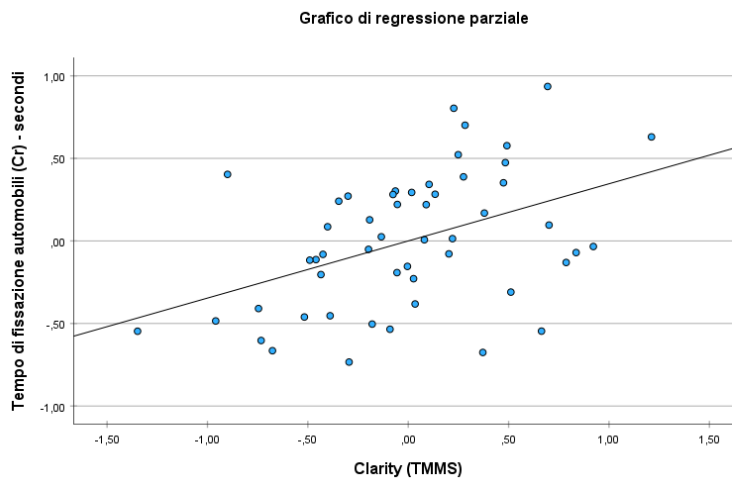


Figura 10. Al crescere dei punteggi della dimensione *Clarity* dell'EI, aumenta il tempo di fissazione nei confronti delle automobili nel percorso di rischio.

Inoltre, è risultato statisticamente significativo anche l'effetto prodotto dalla sottoscala dell'*Empatia Cognitiva* del BES ($\beta = -0,45$; $t_{(46)} = -3,10$; $p < 0,01$), ad indicare che ad un aumento di 1 deviazione standard alla suddetta sottoscala ci si può aspettare un calo di 0,45 deviazioni standard nei tempi di fissazioni delle auto nel percorso Cr (vd. Figura 11). Non sono emersi effetti statisticamente significativi in relazione agli altri predittori ($p > 0,05$).

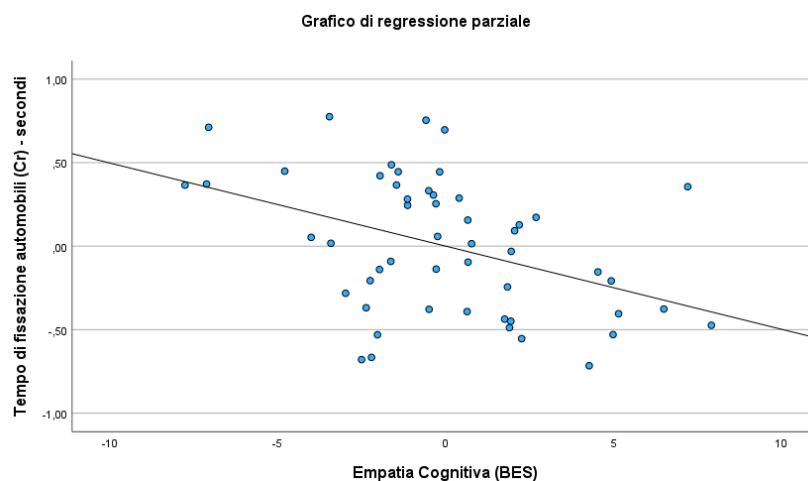


Figura 11. Al crescere dei punteggi della dimensione *Empatia Cognitiva* del BES, cala il tempo di fissazione nei confronti delle automobili nel percorso di rischio.

Sono state calcolate inoltre le diagnostiche di collinearità, dalle quali è emerso che i predittori non fossero fortemente correlati: ciascuno dei predittori ha un fattore di inflazione di varianza (VIF)³⁷ inferiore a 2 (VIF medio = 1,42). Tutti i coefficienti sono riportati nella Tabella 13.

Variabile					Statistiche di collinearità	
	B	Errore std.	Beta	t	Tolleranza	VIF
(Costante)	1,89	0,68	-	2,78	-	-
<i>Attention</i> (TMMS)	0,11	0,15	0,10	0,70	0,80	1,25
<i>Clarity</i> (TMMS)	0,35	0,11	0,54	3,28***	0,59	1,71
<i>Repair</i> (TMMS)	-0,16	0,09	-0,29	-1,79	0,63	1,58
<i>Empatia Cognitiva</i> (BES)	-0,05	0,02	-0,45	-3,10**	0,78	1,28
<i>Empatia Affettiva</i> (BES)	0,004	0,01	0,05	0,37	0,80	1,25

Tabella 13. Coefficienti e statistiche test relativi alla regressione che ha come predittori le sottoscale della TMMS e quelle del BES.

: $p < 0,01$, con soglia di significatività a 0,05; *: $p < 0,001$, con soglia di significatività a 0,05.

Per quanto pertiene alla regressione relativa alle scale del TEIQue-SF e del BES, le cui statistiche descrittive sono riportate nella Tabella 12, il modello è risultato in grado di cogliere l'effetto statisticamente significativo di almeno uno dei predittori sulla variabile dipendente ($F_{(6;45)} = 3,20$; $p = 0,01$), mentre il coefficiente di determinazione adattato del modello ha mostrato come questo sia in grado di spiegare il 21% della varianza complessiva dei dati ($R_{adj}^2 = 0,21$).

In particolare, sono risultate essere dei predittori statisticamente significativi tanto la sottoscala dell'*Empatia Cognitiva* ($\beta = -0,48$; $t_{(45)} = -2,98$; $p < 0,01$), quanto quella dell'*Empatia Affettiva* ($\beta = 0,35$; $t_{(45)} = 2,28$; $p < 0,05$) del BES (vd.

³⁷ Il fattore di inflazione della varianza (VIF) è impiegato nelle scienze statistiche per determinare il grado di multicollinearità tra predittori nei modelli di regressione lineare: ogni predittore del modello ha un valore VIF, il quale quantifica l'impatto degli altri predittori inclusi nel modello nel gonfiarne la varianza. Si considera problematica la multicollinearità laddove un singolo predittore abbia un VIF superiore a 10, oppure se il VIF medio dei predittori è superiore a 2.

rispettivamente Figura 12 e Figura 13); ciò indica che ad un aumento di 1 deviazione standard nella sottoscala della prima dimensione possa conseguire una diminuzione di 0,48 deviazioni standard del tempo di fissazione delle auto sull'intero percorso Cr, mentre ad un aumento di 1 deviazione standard nella seconda sottoscala è lecito aspettarsi un aumento di 0,35 deviazioni standard nella misurazione della medesima variabile dipendente.

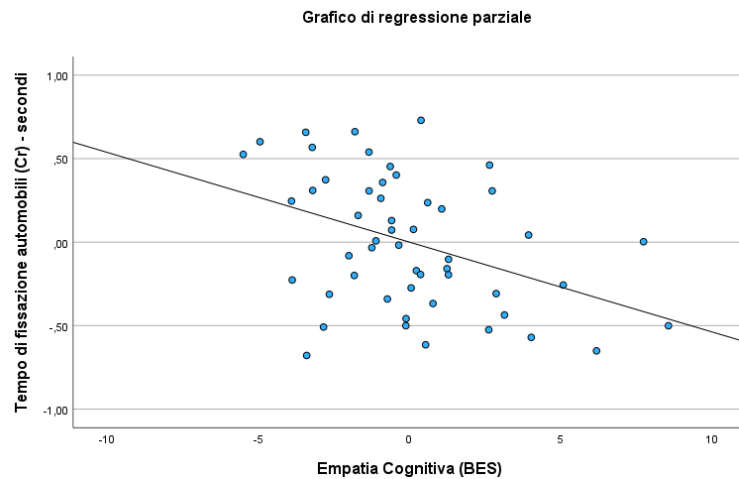


Figura 12. Al crescere dei punteggi della dimensione *Empatia Cognitiva* del BES, cala il tempo di fissazione nei confronti delle automobili nel percorso di rischio.

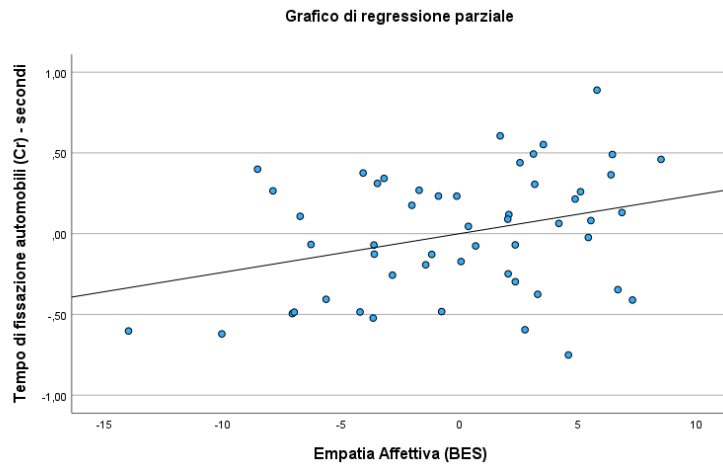


Figura 13. Al crescere dei punteggi della dimensione *Empatia Affettiva* del BES, aumenta il tempo di fissazione nei confronti delle automobili nel percorso di rischio.

È risultata statisticamente significativo l'effetto della sottoscala *Autocontrollo* del TEIQue-SF ($\beta = 0,64$; $t_{(45)} = 3,60$; $p < 0,001$), ad indicare che un aumento di 1 deviazione standard in suddetta dimensione comporti un aumento di 0,64 deviazioni standard nei tempi di fissazione di automobili presenti nel percorso Cr (vd. Figura 14).

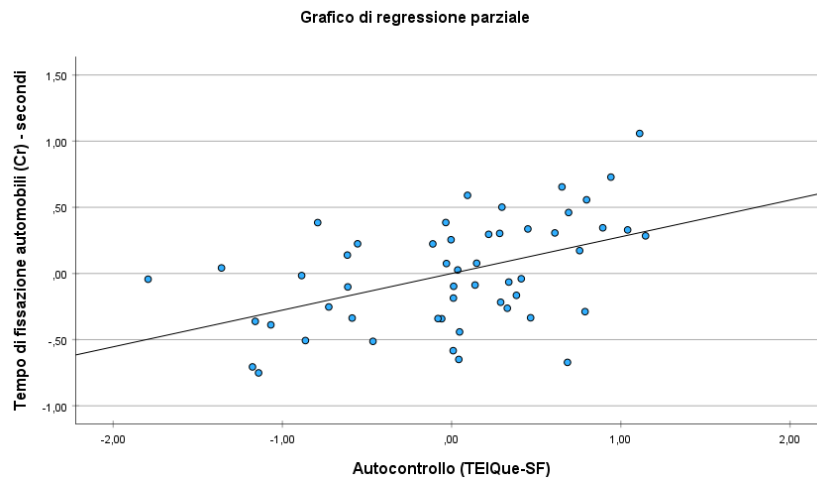


Figura 14. Al crescere dei punteggi della dimensione *Autocontrollo* del TEIQue-SF, aumenta il tempo di fissazione nei confronti delle automobili nel percorso di rischio.

Non sono emersi effetti statisticamente significativi in relazione agli altri predittori ($p > 0,05$). Infine, sono state calcolate anche le diagnostiche di collinearità, dalle quali è emerso che i predittori non sono fortemente correlati: ciascuno dei predittori ha un VIF inferiore a 10 (VIF medio = 1,69). Tutti i coefficienti relativi alle analisi sono riportati nella Tabella 14.

Variabile					Statistiche di collinearità	
	B	Errore std.	Beta	<i>t</i>	Tolleranza	VIF
<i>Empatia Cognitiva</i> (BES)	-0,05	0,02	-0,48	-2,98***	0,60	1,67
<i>Empatia Affettiva</i> (BES)	0,02	0,01	0,35	2,28*	0,67	1,50
<i>Benessere</i> (TEIQue-SF)	-0,10	0,07	-0,23	-1,48	0,62	1,60
<i>Autocontrollo</i> (TEIQue-SF)	0,28	0,08	0,64	3,60***	0,50	2,01
<i>Emotività</i> (TEIQue-SF)	-0,005	0,08	-0,01	-0,05	0,48	2,10
<i>Socievolezza</i> (TEIQue-SF)	0,05	0,07	0,10	0,67	0,78	1,28

Tabella 14. Coefficienti e statistiche test relativi alla regressione che ha come predittori le sottoscale del TEIQue-SF e quelle del BES.

*: $p < 0,05$, con soglia di significatività a 0,05; **: $p < 0,01$, con soglia di significatività a 0,05; ***: $p < 0,001$, con soglia di significatività a 0,05.

4.5.4. Analisi relative all'ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e del comportamento di guida

Per quanto concerne l'ipotesi dell'Intelligenza Emotiva e del comportamento di guida, il numero di soggetti per cui sono stati raccolti sufficienti dati per l'analisi è risultato essere pari a 51. È stata anzitutto condotta un'analisi di correlazione tra le 17 variabili rilevate dal simulatore Lander, le 3 sottoscale della TMMS e le 5 scale del TEIQue-SF sia per il percorso Cr (vd. Tabella 15) che per quello Cn (vd. Tabella 16), dalla quale sono emerse alcune correlazioni statisticamente significative. In particolare, per quanto riguarda la TMMS, la sottoscala *Attention* ha una correlazione negativa moderata con la velocità laterale media nel percorso di rischio ($r = -0,36$; $p < 0,01$), mentre non sono emerse altre correlazioni statisticamente significative tra le altre sottoscale e le variabili comportamentali ($p > 0,05$). Per quanto riguarda il TEIQue-SF è emersa una correlazione negativa moderata tra il *Benessere* e la posizione laterale media nel percorso

Cr ($r = -0,40$; $p < 0,001$) e tra l'*Autocontrollo* e la percentuale media di rotazione della manopola del gas nel percorso Cn ($r = -0,28$; $p < 0,05$). Per quanto riguarda la sottoscala della *Socievolezza* sono emerse correlazioni positive moderate con la velocità media tanto nel percorso Cr ($r = 0,35$; $p < 0,01$) quanto in quello Cn ($r = 0,36$; $p < 0,01$); per quanto concerne esclusivamente il percorso Cn, sono emerse correlazioni positive moderate con la differenza media fra velocità del veicolo e limite di velocità ($r = 0,28$; $p < 0,05$) e con il tempo totale passato al di sopra del limite di velocità ($r = 0,36$; $p < 0,01$). Non sono emerse correlazioni statisticamente significative tra le variabili comportamentali e la sottoscala dell'*Emotività* ($p > 0,05$). Le descrittive relative alle variabili impiegate in questa ipotesi sono riportate nella Tabella 17.

Variabile		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Attention (TMMS)	<i>r</i>	-0,12	-0,02	-0,36**	-0,05	-0,06	-0,25	-0,14	-0,05	0,07	0,07	0,09	0,22	0,04	-0,12	-0,14	-0,07	0,11
Clarity (TMMS)	<i>r</i>	-0,10	-0,12	0,07	-0,13	0,01	0,07	-0,13	-0,22	0,01	0,01	0,24	0,21	-0,05	-0,14	-0,05	-0,11	0,00
Repair (TMMS)	<i>r</i>	0,11	-0,02	0,09	-0,21	0,03	0,17	-0,24	-0,25	0,02	0,06	0,10	0,02	0,06	-0,02	0,11	0,04	0,10
Benessere (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,11	0,03	-0,08	-0,40**	-0,18	0,02	-0,23	-0,18	0,18	-0,05	0,06	0,17	0,07	-0,04	0,05	-0,01	-0,06
Autocontrollo (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,13	0,00	0,12	-0,17	0,06	0,07	-0,18	-0,23	0,06	-0,07	-0,06	0,03	-0,06	0,01	0,10	0,03	-0,02
Emotività (TEIQue-SF)	<i>r</i>	-0,09	-0,07	-0,09	-0,07	-0,02	-0,09	-0,02	-0,12	-0,02	0,02	0,15	0,26	0,03	-0,12	-0,07	-0,08	0,13
Socievolezza (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,35*	0,11	0,10	0,04	0,04	-0,03	0,12	-0,22	-0,03	-0,14	0,02	0,01	0,17	0,17	0,21	0,17	0,07
TEI Globale (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,16	0,06	0,02	-0,21	-0,04	-0,01	-0,08	-0,23	0,11	-0,09	0,04	0,20	0,10	0,02	0,10	0,05	0,03

Tabella 15. Correlazioni relative al percorso Cr tra le dimensioni dell'Intelligenza Emotiva e le variabili comportamentali, codificate in colonna come segue:

A: V_mean; **B:** V_max; **C:** LV; **D:** LP; **E:** SDLP; **F:** Handlebar; **G:** Gas; **H:** FrontBrake; **I:** RearBrake; **J:** Tailgating; **K:** N_Braking; **L:** N_SpeedViol; **M:** SpeedViol_max; **N:** SpeedViol_mean; **O:** SpeedViol_time; **P:** Violazioni; **Q:** Incidenti.

*: correlazione significativa con $p < 0,05$ (a due code); **: correlazione significativa con $p < 0,01$ (a due code); ***: correlazione significativa con $p < 0,001$ (a due code).

Variabile		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Attention (TMMS)	<i>r</i>	-0,25	-0,20	-0,19	-0,06	-0,09	-0,08	-0,18	0,12	0,05	0,10	0,12	-0,07	-0,07	-0,06	-0,25	0,03	0,17
Clarity (TMMS)	<i>r</i>	-0,03	-0,10	0,02	0,05	0,00	-0,01	-0,12	-0,08	-0,05	-0,14	0,24	-0,04	-0,16	-0,06	-0,08	-0,06	0,03
Repair (TMMS)	<i>r</i>	-0,10	-0,16	-0,12	-0,14	-0,13	-0,03	-0,27	-0,16	-0,05	0,11	0,06	-0,17	-0,22	-0,13	-0,09	-0,20	-0,01
Benessere (TEIQue-SF)	<i>r</i>	-0,08	-0,11	-0,10	-0,25	-0,21	-0,05	-0,20	-0,04	0,11	0,06	0,16	-0,13	-0,11	-0,02	-0,04	-0,01	0,00
Autocontrollo (TEIQue-SF)	<i>r</i>	-0,10	-0,20	-0,10	-0,08	-0,18	-0,09	-0,28*	-0,23	-0,09	-0,21	-0,08	-0,24	-0,19	-0,05	-0,15	-0,13	-0,05
Emotività (TEIQue-SF)	<i>r</i>	-0,15	-0,15	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05	-0,15	0,02	-0,03	-0,10	0,06	-0,04	-0,16	-0,10	-0,18	-0,15	0,10
Socievolezza (TEIQue-SF)	<i>r</i>	0,36**	0,19	0,12	-0,07	0,07	0,04	0,19	-0,01	0,07	-0,13	0,06	0,11	0,16	0,28*	0,36**	0,26	0,08
TEI Globale (TEIQue-SF)	<i>r</i>	-0,02	-0,12	-0,06	-0,16	-0,13	-0,08	-0,17	-0,07	0,04	-0,10	0,03	-0,11	-0,11	0,03	-0,04	-0,03	0,03

Tabella 16. Correlazioni relative al percorso Cn tra le dimensioni dell'Intelligenza Emotiva e le variabili comportamentali, codificate in colonna come segue:

A: V_mean; **B:** V_max; **C:** LV; **D:** LP; **E:** SDLP; **F:** Handlebar; **G:** Gas; **H:** FrontBrake; **I:** RearBrake; **J:** Tailgating; **K:** N_Braking; **L:** N_SpeedViol; **M:** SpeedViol_max; **N:** SpeedViol_mean; **O:** SpeedViol_time; **P:** Violazioni; **Q:** Incidenti.

*: correlazione significativa con $p < 0,05$ (a due code); **: correlazione significativa con $p < 0,01$ (a due code); ***: correlazione significativa con $p < 0,001$ (a due code).

Variabile	Media	Deviazione standard
V mean Cr	42,87	4,68
V mean Cn	47,11	6,11
V max Cr	77,48	6,52
V max Cn	76,97	5,68
LV mean Cr	0,06	0,01
LV mean Cn	0,05	0,01
LP mean Cr	1,38	0,34
LP mean Cn	1,26	0,34
SDLP Cr	1,98	0,27
SDLP Cn	1,74	0,28
Handlebar mean Cr	2,50	0,28
Handlebar mean Cn	2,33	0,19
Gas mean Cr	22,65	3,02
Gas mean Cn	22,54	2,81
FrontBrake mean Cr	31,87	15,87
FrontBrake mean Cn	29,29	11,95
RearBrake mean Cr	57,97	15,16
RearBrake mean Cn	54,37	15,77
Tailgating mean Cr	9,33	1,88
Tailgating mean Cn	13,96	5,22
N Braking Cr	41,53	22,23
N Braking Cn	23,59	19,56
N SpeedViol Cr	14,75	4,22
N SpeedViol Cn	13,41	4,02
SpeedViol max Cr	25,69	6,28
SpeedViol max Cn	25,47	5,55
SpeedViol mean Cr	9,45	3,16
SpeedViol mean Cn	10,46	3,57
SpeedViol time Cr	194,23	62,61
SpeedViol time Cn	215,89	68,84
Incidenti Cr	2,82	1,07
Incidenti Cn	0,18	0,39
Violazioni Cr	20,84	8,82
Violazioni Cn	18,73	8,23
Attention (TMMS)	3,71	0,41
Clarity (TMMS)	3,54	0,68
Repair (TMMS)	3,29	0,77
Benessere (TEIQue-SF)	5,06	1,03
Autocontrollo (TEIQue-SF)	4,30	0,99
Emotività (TEIQue-SF)	5,14	0,92
Socievolezza (TEIQue-SF)	4,66	0,89

Tabella 17. Statistiche descrittive relative alla terza ipotesi.

Sono dunque state condotte due Analisi Multivariate della Covarianza (MANCOVA) a misure ripetute, utilizzando tutte le 17 variabili dipendenti misurate in entrambi i percorsi (Cr e Cn) e assegnandole a un fattore entro i soggetti definito appositamente (Tipo_Percorso). La prima analisi è stata condotta impiegando come covariate le sottoscale del TEIQue-SF, mentre l'altra impiegando quelle della TMMS: per

quanto concerne la prima delle due non è emersa alcuna significatività a livello multivariato ($p > 0,05$), pertanto non sono state condotte ulteriori analisi.

Per quanto riguarda la MANCOVA relativa alla TMMS, a livello multivariato (vd. Tabella 18 e Figura 15) il modello è risultato in grado di cogliere l'effetto statisticamente significativo delle sottoscale *Attention* ($\lambda_{Wilks} = 0,48$; $F_{(17;31)} = 2,00$; $\eta_p^2 = 0,52$; $p < 0,05$) e *Repair* ($\lambda_{Wilks} = 0,46$; $F_{(17;31)} = 2,14$; $\eta_p^2 = 0,54$; $p < 0,05$); non è emersa significatività né per la sottoscala *Clarity*, né per gli effetti entro i soggetti a livello multivariato ($p > 0,05$).

Variabile	λ_{Wilks}	F	GdL ipotesi	GdL residui	η_p^2	Potenza osservata
Attention (TMMS)	0.48	2,00*	17.00	31.00	0.52	0.88
Clarity (TMMS)	0.59	1,27	17.00	31.00	0.41	0.64
Repair (TMMS)	0.46	2,14*	17.00	31.00	0.54	0.90

Tabella 18. Risultati dei test multivariati per la terza ipotesi testata con le dimensioni della TMMS come covariate.

*: $p < 0,05$, con soglia di significatività a 0,05.

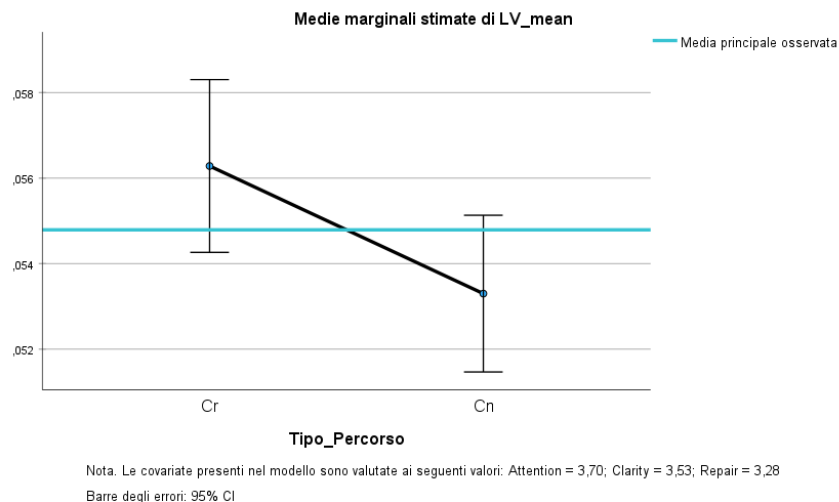


Figura 15. L'Intelligenza Emotiva influenza la velocità laterale media in relazione alla presenza o meno di scene di rischio.

A livello univariato (vd. Tabella 19), il punteggio alla sottoscala *Attention* è risultato essere un predittore statisticamente significativo della velocità laterale media ($F_{(1;43)} = 4,24; \eta_p^2 = 0,08; p < 0,05$). Alla luce di suddetto risultato, sono state condotte due analisi di regressione semplice per chiarire la direzione dell'effetto, una per ciascuna misurazione della velocità laterale media nei due percorsi. Per quanto riguarda LV_mean nel percorso Cr, è emersa una relazione significativa negativa con la sottoscala *Attention* della TMMS ($\beta = -0,36; t_{(49)} = -2,70; p < 0,01$), ad indicare che ad un aumento di 1 deviazione standard a suddetta sottoscala è possibile aspettarsi una diminuzione di 0,36 deviazioni standard nella velocità laterale media (vd. Figura 16).

Covariata	Variabile dipendente	Somma dei quadrati di tipo III	GdL	Media quadratica	F	η_p^2	Potenza osservata
Attention (TMMS)	V mean	98,00	1	98,00	1,85	0,040	0,27
	V max	8,10	1	8,10	0,14	0,002	0,07
	LV mean	0,01	1	0,01	4,24*	0,082	0,52
	LP mean	0,01	1	0,01	0,05	0,001	0,06
	Handlebar mean	0,10	1	0,10	1,13	0,023	0,18
	Gas mean	4,23	1	4,23	0,28	0,006	0,08
	FrontBrake mean	254,35	1	254,35	0,76	0,016	0,14
	RearBrake mean	273,79	1	273,79	0,58	0,012	0,12
	Tailgating mean	26,91	1	26,91	1,77	0,036	0,26
	N Braking	271,48	1	271,48	0,45	0,009	0,10
	N SpeedViol	14,36	1	14,36	0,67	0,014	0,13
	SpeedViol max	9,35	1	9,35	0,16	0,003	0,07
	SpeedViol mean	1,60	1	1,60	0,07	0,002	0,06
	SpeedViol time	16854,01	1	16854,01	2,24	0,046	0,31
	Incidenti	0,99	1	0,99	1,48	0,031	0,22
	Violazioni	4,29	1	4,29	0,03	0,001	0,05
	SDLP	0,00	1	0,00	0,02	0,001	0,05
Repair (TMMS)	V mean	11,75	1	11,75	0,22	0,005	0,07
	V max	0,55	1	0,55	0,01	0,001	0,05
	LV mean	0,001	1	0,001	0,01	0,001	0,05
	LP mean	0,38	1	0,38	2,24	0,045	0,31
	Handlebar mean	0,13	1	0,13	1,55	0,032	0,23
	Gas mean	44,32	1	44,32	2,89	0,058	0,38
	FrontBrake mean	419,80	1	419,80	1,26	0,026	0,20
	RearBrake mean	0,72	1	0,72	0,01	0,001	0,05
	Tailgating mean	51,01	1	51,01	3,35	0,066	0,43
	N Braking	219,45	1	219,45	0,36	0,008	0,09
	N SpeedViol	42,36	1	42,36	1,98	0,040	0,28
	SpeedViol max	0,89	1	0,89	0,02	0,001	0,05
	SpeedViol mean	0,06	1	0,06	0,01	0,001	0,05
	SpeedViol time	3365,37	1	3365,37	0,45	0,009	0,10
	Incidenti	0,35	1	0,35	0,52	0,011	0,11
	Violazioni	6,82	1	6,82	0,05	0,001	0,06
	SDLP	0,02	1	0,02	0,15	0,003	0,07

Tabella 19. Risultati a livello univariato della MANCOVA svolta per testare la terza ipotesi, impiegando le dimensioni della TMMS come covariate.

*: $p < 0,05$, con soglia di significatività a 0,05.

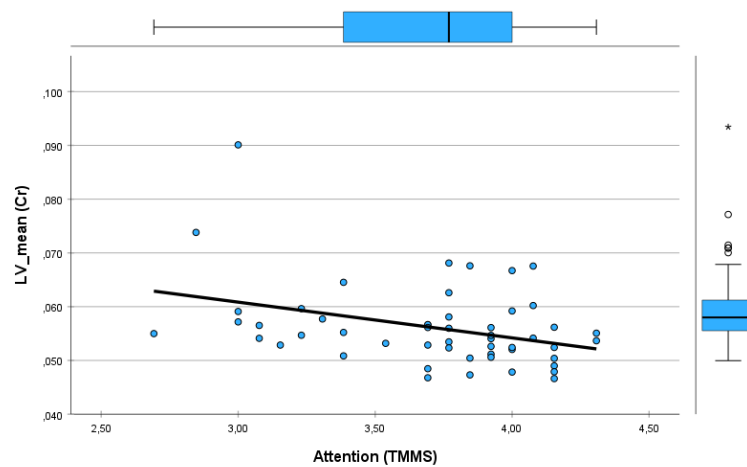


Figura 16. Alti punteggi nella dimensione *Attention* dell'EI si associano a una ridotta velocità laterale media nel percorso con scene di rischio.

Come apprezzabile in Figura 17, per quanto riguarda LV_mean nel percorso Cn, invece, non è emersa alcuna significatività ($p > 0,05$). Risulta importante sottolineare che le due analisi di regressione sopra riportate avevano una finalità esplorativa nei confronti della direzione dell'effetto emerso dall'analisi multivariata anzimentionata, della quale non costituiscono dunque un'alternativa.

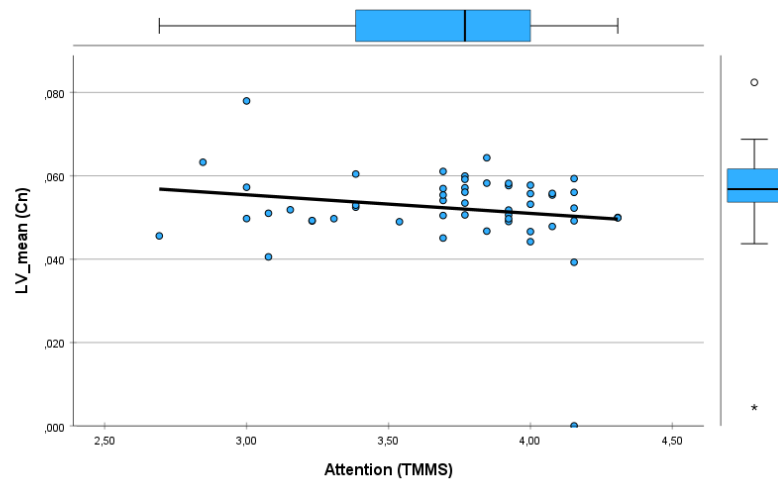


Figura 17. I punteggi nella dimensione *Attention* dell'EI non si associano a cambiamenti significativi della velocità laterale media nel percorso senza scene di rischio.

Il punteggio alla sottoscala *Repair* non è risultato essere un predittore significativo per nessuna delle variabili dipendenti ($p > 0,05$); in merito a quest'ultimo risultato, è importante menzionare che i punteggi alla sottoscala *Repair* non correlano con nessuna delle 17 variabili dipendenti, le quali invece tra di loro mostrano molteplici correlazioni di diversa magnitudine (riflettendo la loro connaturata interdipendenza). La significatività a livello multivariato della sottoscala *Repair* potrebbe dunque riflettere un effetto piccolo su più variabili correlate tra loro che viene colto solo quando le si considera congiuntamente; in altre parole, l'effetto globale sull'insieme di variabili risulta significativo anche se non emerge alcuna relazione tra il predittore e ciascuna delle variabili prese singolarmente in quanto la sottoscala *Repair* potrebbe produrre un effetto diffuso sul compito di guida, piuttosto che uno focalizzato sulle sue specifiche componenti.

4.5.5. *Analisi relative all'ipotesi dell'Empatia e delle fissazioni verso Utenti Fragili*

La numerosità campionaria per le analisi relative alla quarta ipotesi è risultata essere pari a 52 soggetti. L'analisi di correlazione non ha evidenziato alcuna correlazione statisticamente significativa tra le proporzioni dello sguardo misurate nei confronti degli utenti della strada (distinti in vulnerabili e non vulnerabili secondo quanto indicato al paragrafo 4.1.4) e le sottoscale del BES. Come osservabile in Tabella 20, l'unica correlazione emersa è quella positiva e di magnitudine moderata tra le proporzioni dello sguardo verso utenti vulnerabili con quelli verso utenti non vulnerabili ($r = 0,39; p < 0,01$).

Variabile		Empatia Cognitiva (BES)	Empatia Affettiva (BES)	Proporzioni dello sguardo (VULNERABILI)
<i>Empatia Affettiva</i> (BES)	Coefficiente r di Pearson	0,21	--	
Proporzioni dello sguardo (VULNERABILI)	Coefficiente r di Pearson	-0,11	0,13	--
Proporzioni dello sguardo (NON VULNERABILI)	Coefficiente r di Pearson	-0,24	0,04	0,40**

Tabella 20. Matrice di correlazione relativa alle variabili impiegate nella quarta ipotesi.

** : correlazione significativa con $p < 0,01$ (a due code).

Nonostante l'assenza di correlazione tra le variabili dipendenti e le covariate, si è comunque deciso di procedere con una MANCOVA per misure ripetute, con due variabili dipendenti (i.e.: proporzioni dello sguardo verso utenti vulnerabili; proporzioni dello sguardo verso utenti non vulnerabili) e due covariate (i.e.: *Empatia Affettiva*; *Empatia Cognitiva*), al fine di poter indagare a livello esplorativo la natura dei dati raccolti. Suddetta analisi ha confermato l'assenza di significatività a livello multivariato ($p > 0,05$), portando a fallire nel rifiutare l'ipotesi nulla secondo cui l'Empatia non è in grado di cogliere un effetto statisticamente significativo sulla frequenza dell'orientamento dello sguardo nei confronti degli altri utenti della strada in base alla loro vulnerabilità durante lo svolgimento di manovre in rotatoria. Tuttavia, le intercette del modello sono risultate entrambe positive: per gli utenti vulnerabili 0,283 ($p > 0,05$) e per gli utenti non vulnerabili 0,449 ($p < 0,001$), il che suggerisce una tendenza generale, indipendentemente dall'Empatia³⁸, verso entrambe le tipologie di utenti, con una maggiore propensione verso quelli non vulnerabili.

Dal momento che i punteggi del BES non sono centrati, e considerata la positività delle intercette, è possibile speculare che vi sia una tendenza da parte dei soggetti reclutati a dirigere lo sguardo più frequentemente verso gli utenti non vulnerabili (automobili e mezzi pesanti) rispetto a quelli vulnerabili (biciclette e motocicli) durante lo svolgimento

³⁸ Il valore dell'intercetta in questo modello rappresenta la differenza media tra le proporzioni dello sguardo verso utenti vulnerabili e non vulnerabili quando i predittori continui (*Empatia Cognitiva* e *Empatia Affettiva*) assumono valore 0; sebbene tale circostanza non corrisponda ad un profilo realistico di Empatia (dal momento che il BES non è dotato di una scala centrata), è utile per esplorare tendenze generali.

delle manovre in rotatoria; tale tendenza, priva di significatività statistica, merita una maggiore esplorazione nel contesto scientifico, in particolare in riferimento alla specificità delle manovre condotte in rotatoria. Tuttavia, questo dato va interpretato con cautela, dal momento che la distribuzione degli stimoli non era bilanciata, in quanto non era possibile manipolare il tipo di utenti che il partecipante poteva incontrare nelle manovre in rotatoria, laddove quelli con automobili e mezzi pesanti costituivano incontri molto più frequenti rispetto a quelli con biciclette e motocicli.

4.6. Discussione, interpretazioni e limiti della ricerca

I risultati della presente ricerca consentono anzitutto di corroborare l'idea che il rilevamento della dilatazione pupillare sia una misura diretta del CL come proposto da Kahneman (1973); infatti, la presenza di scene di rischio (come un pedone che attraversa inaspettatamente la strada al passaggio in rotatoria) aumenta il CL, come evincibile dalla rilevazione non solo della dilatazione pupillare, ma anche della durata delle saccadi. Nel percorso Cr, la combinazione di alta densità di traffico e scene di rischio rappresenta un contesto complesso e dinamico che richiede un'elaborazione simultanea di molteplici informazioni, il che porta gli utenti della strada (in particolar modo in riferimento alla popolazione di conducenti di veicoli a motore, da cui proviene il campione reclutato) ad esaurire le risorse cognitive disponibili.

La durata delle saccadi è risultata significativamente maggiore nel percorso Cr rispetto al percorso Cn, e ciò può essere interpretato attraverso l'impiego di più teorie. Alla luce della *Teoria Premotoria dell'Attenzione* di Rizzolatti et al. (1987), secondo cui i movimenti oculari sono strettamente legati ai processi di regolazione attentiva, la maggiore durata delle saccadi nel percorso Cr consentirebbe di sostenere che i partecipanti a questa ricerca abbiano dedicato più tempo a scansionare l'ambiente visivo per identificare stimoli che possano connotare il contesto di guida attuale come rischioso, e che dunque possa evolvere ed esporre al pericolo di essere coinvolti in un sinistro. Degno di particolar menzione è il fatto che solo la durata delle saccadi è risultata significativamente maggiore nel percorso Cr rispetto a quello Cn, mentre la loro velocità non ha di per sé mostrato differenze significative nei due percorsi. Tuttavia,

l'interpretazione proposta non è di per sé esaustiva per comprendere la ragione per la quale sia necessaria un'esplorazione visiva più lunga, fenomeno che potrebbe anche riflettere un aumento della complessità del compito di guida.

Secondo la *Teoria dell'Integrazione delle Caratteristiche* di Treisman (1998), l'elaborazione visiva richiede un maggiore investimento di risorse attentive quando gli stimoli sono complessi o richiedono una combinazione di caratteristiche: nel percorso Cr, la presenza di scene di rischio potrebbe aver richiesto ai partecipanti di integrare informazioni provenienti da diverse fonti (e.g.: posizione e velocità dei veicoli in circolazione, comportamento dei pedoni antistanti la carreggiata), aumentando la durata delle saccadi; inoltre, vi sono anche caratteristiche sociali che i conducenti devono integrare nella loro interpretazione della situazione in scenari complessi come quello stradale; in particolare l'intenzionalità degli altri utenti si configura come un elemento che, per essere correttamente valutata, richiede di acquisire informazioni relative, ad esempio, anche alle espressioni facciali, alla prossemica e alla gestualità. In altre parole, tanto la presenza di un maggior numero di stimoli (i quali devono essere elaborati attraverso un'integrazione delle loro caratteristiche percettive e sociali), quanto quella di doverli interpretare per consentire la messa in atto di comportamenti virtuosi risultano cruciali nel contesto stradale, e la durata delle saccadi potrebbe essere considerata tanto una manifestazione di tale elaborazione integrata quanto un indicatore aspecifico dell'incremento del CL. L'effetto misurato in relazione alla durata delle saccadi risulta coerente anche con altre ricerche in Letteratura: infatti, nei contesti in cui le informazioni da scansionare visivamente non sono organizzate nello spazio secondo delle regole che ne facilitino la prevedibilità, allora si allunga anche il percorso che gli occhi devono compiere per ottenere le informazioni necessarie all'elaborazione (Liu et al., 2019).

L'assenza di significatività in riferimento agli ammiccamenti potrebbe trovare spiegazione nel fatto che il percorso Cr ha un elevato carico percettivo, dato dalla presenza di numerosi stimoli visivi da elaborare: secondo Chen e Epps (2014), in tali condizioni l'effetto prodotto dal CL su parametri oculometrici, quali ad esempio la durata degli ammiccamenti, può essere significativamente attenuato. A un livello applicativo, questi risultati possono suggerire che il rilevamento dei parametri oculari (in particolare

dilatazione pupillare e durata delle saccadi) durante la guida potrebbe configurarsi come una modalità per la misurazione in tempo reale del CL e, dunque, sviluppare sistemi di assistenza alla guida.

Per quanto concerne la seconda ipotesi, è emerso che l'*Empatia Cognitiva* sia un predittore del tempo di fissazione delle automobili in un contesto stradale caratterizzato da un'elevata presenza di utenti in circolazione, nonché di scene di rischio: al crescere dei punteggi di tale sottoscala al BES, calano i tempi di fissazione delle automobili, a suggerire che soggetti che hanno una componente empatica cognitiva maggiormente sviluppata tendono a direzionare la propria attenzione esplicita anche nei confronti di altri utenti (quali pedoni e ciclisti) o di altri elementi presenti sulla scena (e.g.: segnaletica; lavori in corso). Questo risultato può essere interpretato sostenendo che coloro che "capiscono" meglio gli altri riescono ad esplorare visivamente l'ambiente in modo maggiormente distribuito per integrare le informazioni rilevanti alla presa di decisione. Per quanto concerne l'*Empatia Affettiva*, invece, essa è risultata in grado di contribuire significativamente all'aumento dei tempi di fissazione delle automobili nel percorso di rischio: soggetti con elevati punteggi di questa dimensione fissano più a lungo le automobili presenti in strada. Una possibile spiegazione per questi risultati apparentemente contrastanti risiede nel fatto che le due componenti empatiche si manifestano ancorandosi a caratteristiche differenti degli stimoli elicitanti. Se da un lato l'*Empatia Cognitiva* rappresenta la capacità di decodificare razionalmente gli stati mentali altrui e sembra favorire un'esplorazione visiva più ampia, dall'altro la risonanza con gli stati emotivi altrui è connaturata nell'*Empatia Affettiva* ed essa potrebbe produrre un effetto di parziale vincolo del focus attentivo nei confronti di stimoli percepiti come più rilevanti in termini di minaccia o impatto emotivo. Questo potrebbe accadere in quanto le persone con elevata *Empatia Affettiva* sono maggiormente vulnerabili al *Personal Distress*, ovvero alla componente che rende più sensibili nei confronti degli stati emotivi negativi (vd. paragrafo 1.2.2). A tal proposito, Fiori (2009) sottolinea che quando i connotati emotivi di uno stimolo sono preminenti nell'orientamento attentivo, allora cresce anche la loro salienza nel processo decisionale che consegue l'elaborazione delle informazioni; è possibile, dunque, che la maggiore sensibilità emotiva di alcuni

partecipanti li abbia condotti a focalizzarsi su stimoli che loro percepiscono come critici per la propria sicurezza.

L'Intelligenza Emotiva è risultata un costrutto in grado di predire il tempo di fissazione delle automobili durante il compito di guida. In particolare, a maggiori punteggi di *Autocontrollo* (TEIQue-SF) e *Clarity* (TMMS) corrispondono orientamenti attentivi maggiormente focalizzati sulle automobili. La chiarezza emotiva consente di comprendere e organizzare le proprie emozioni per un efficace regolazione emotiva, nonché per un'adeguata presa di decisione in situazioni complesse come il compito di guida; dunque, una maggiore chiarezza emotiva consente di avere una maggiore consapevolezza degli stimoli rischiosi e, di conseguenza, una risposta adattiva mirata, che consenta di prevenire l'evoluzione del rischio in pericolo. Parimenti, la capacità di inibire le risposte automatiche e impulsive coadiuva il processo decisionale anzi descritto, consentendo ai conducenti di orientare volitivamente la propria attenzione in funzione della salienza degli stimoli presenti sulla scena; in un contesto come quello della guida in strada, l'*Autocontrollo* consente di agire condotte deliberate evitando quelle impulsive, come ad esempio accelerare improvvisamente per immettersi in rotatoria tagliando la strada ai veicoli in circolazione in risposta alla frustrazione che consegue ad una lunga attesa in immissione. Inoltre, risulta rilevante sottolineare come la regolazione emotiva (facilitata da alti punteggi in *Clarity* e *Autocontrollo*) sia utile anche per prevenire un accrescimento delle risorse cognitive investite per fronteggiare emozioni ad elevata intensità (e.g.: rabbia). *Autocontrollo* e *Clarity* sono dunque due dimensioni cruciali nella promozione e adozione di una guida più sicura e adattiva, con la conseguente riduzione della probabilità che si verifichino incidenti.

I risultati della terza ipotesi hanno consentito di cogliere come l'Intelligenza Emotiva possa produrre un effetto sui comportamenti alla guida. In particolare, è emersa una relazione negativa tra la dimensione *Attention*, che rappresenta la capacità di prestare attenzione ai propri stati emotivi, e la *LV_mean*, a suggerire che coloro che sono maggiormente in grado di monitorare le proprie emozioni riescono anche ad avere una guida maggiormente difensiva, in quanto tendono a mantenere una velocità laterale media inferiore nei contesti con maggiore densità di traffico (i.e.: il percorso con scene di

rischio). Questo risultato indica che i conducenti con *Attention* più elevata sono tendono ad avere una guida più stabile degli altri in riferimento alle oscillazioni di velocità rispetto alla posizione laterale. Il fatto che tale dato sia emerso solamente nel percorso Cr può condurre ad un'incorretta interpretazione, ovvero che la velocità laterale media sia inferiore a causa del fatto che vi siano meno utenti della strada in circolazione; tuttavia, la velocità media, invece, non è risultata influenzata dall'Intelligenza Emotiva in nessuno dei due percorsi, a suggerire che l'effetto misurato non si possa spiegare in funzione della densità di traffico. Infine, come suggerito in precedenza (vd. paragrafo 4.5.3), la significatività della dimensione *Repair* esclusivamente a livello multivariato potrebbe indicare un ruolo moderatore sui comportamenti nel compito di guida, pertanto potrebbe essere utile considerare modelli di analisi più sofisticati per esplorare le interazioni tra le diverse componenti dell'Intelligenza Emotiva e le variabili misurate dal simulatore Lander.

L'assenza di significatività dei risultati relativi alla quarta ipotesi potrebbe anche essere spiegata dal fatto che nel percorso Cr l'attenzione dei partecipanti è già allocata per l'elaborazione delle informazioni relative alle scene di rischio, lasciando poche risorse disponibili per una migliore raccolta delle informazioni necessarie all'elaborazione di stimoli a valenza sociale come i VRUs. In altre parole, potrebbe essersi verificato un incremento del Carico Cognitivo dei partecipanti per l'elaborazione degli stimoli ritenuti rilevanti al fine di prevenire il verificarsi di un incidente, con una conseguente esplorazione sull'asse orizzontale meno prolungata nel tempo. Va inoltre precisato che lo studio di Robbins e Chapman (2018), sulla base del quale è stata formulata la quarta ipotesi, è stato progettato in intersezioni stradali dove era necessario immettersi in un ramo principale provenendo da una strada secondaria nel rispetto della precedenza. L'ipotesi formulata nel presente elaborato si proponeva di verificare se il medesimo effetto fosse riscontrabile anche nelle manovre di immissione in rotatoria, seppur uno dei principali limiti di questo tipo di indagine è costituito dal fatto che con il simulatore Lander non è possibile avere controllo sul tipo di utenti della strada in circolazione, ma solo sulla loro numerosità. Inoltre, è possibile che gli effetti dell'Empatia sulle proporzioni dello sguardo siano connaturatamente mascherate negli approcci in rotatoria:

quando si è fermi e si osservano altri utenti volgendo rapidamente lo sguardo da sinistra a destra (e viceversa), la profondità del campo visivo risulta ridotta in rotatoria rispetto a quando ci si trova in un'intersezione a T.

Il primo limite della presente ricerca è la numerosità campionaria reclutata che, sebbene sia risultata sufficiente per cogliere alcuni effetti statisticamente significativi, non soddisfa i requisiti indicati dalle analisi di potenza svolte (vd. paragrafo 4.5), a causa di difficoltà nel reclutamento di soggetti sperimentali. Un altro limite è legato alla rappresentatività del campione, costituito in larga parte da studenti dei corsi di Laurea in Psicologia presso l'Università di Padova e la cui età media è risultata essere di 24,58 anni. Inoltre, è emersa una limitazione intrinseca all'uso del simulatore Lander, che non consente di controllare in modo puntuale il tipo di utenti della strada in circolazione; non è infatti possibile stabilire esattamente con quali altri tipi di veicoli il partecipante si troverà ad interagire, e questo ha comportato una difficoltà precipua nel testare l'ipotesi H_VRUs. Infine, la raccolta dei dati con SMI ETG 2w potrebbe essere più meticolosa: come suggerito da Zhong e Hou (2023), per un'accurata raccolta di dati oculometrici occorre anche il rilevamento dei movimenti del capo dei soggetti: la combinazione di più fonti di dati potrebbe ottimizzare le misurazioni finalizzate al monitoraggio del Carico Cognitivo.

CONCLUSIONE E DIREZIONI FUTURE

Il progetto di ricerca descritto in questo elaborato è sorto come un tentativo di canalizzare la curiosità epistemica in una forma, quella scientifica, che consentisse di trasformare quesiti ingenui in ipotesi sperimentali. Le ipotesi nulle formulate sulla base della ricerca bibliografica sono state rigettate, ad eccezione di quella relativa al possibile legame tra Empatia e VRUs.

In sintesi, la presente ricerca conferma che parametri oculometrici come la dilatazione pupillare e durata delle saccadi costituiscono indicatori validi per la misurazione in diretta del Carico Cognitivo in contesti di guida complessi, corroborando le evidenze affini presenti in letteratura. Per quanto concerne i costrutti psicologici, l'*Empatia Cognitiva* si associa a un'esplorazione visiva più flessibile e distribuita dell'ambiente stradale, mentre componenti latenti dell'*Empatia Affettiva*, come una maggiore reattività emozionale, potrebbero legittimare una focalizzazione prolungata sugli utenti non vulnerabili. Infine, le dimensioni di *Clarity* e *Autocontrollo* evidenziano come buone capacità di regolazione interna orientino l'attenzione stimoli potenzialmente rischiosi, promuovendo comportamenti di guida più consapevoli e difensivi, i quali sono anche sostenuti dall'*Attention* per quanto concerne la velocità laterale media.

Sul piano applicativo, i risultati di questa ricerca, suggeriscono che nel momento in cui vengono progettati e proposti interventi educativo-formativi per promuovere una guida difensiva, un certo beneficio potrebbe emergere dal considerare moduli di sviluppo dell'*Empatia Cognitiva* (al fine di favorire una più ampia esplorazione dell'ambiente stradale in contesti ad alta densità di traffico e con la presenza di VRUs), nonché di tecniche di regolazione emotiva (finalizzate ad ottimizzare l'orientamento attentivo su eventi critici per il compito di guida). In riferimento a queste ultime, il programma RULER³⁹ (Castillo et al., 2013) costituisce un approccio per interventi di apprendimento socio-emotivo, il quale si basa sul modello di Mayer e Salovey, e che si focalizza sullo

³⁹ RULER: *Recognition* (identificare cambiamenti fisici, emotivi e comportamentali in sé e negli altri), *Understanding* (analizzare il rapporto tra le cause e le conseguenze delle emozioni), *Labelling* (utilizzare un vocabolario emotivo sofisticato), *Expression* (comunicare le proprie emozioni in modo socialmente adeguato) e *Regulating* (gestire efficacemente le proprie emozioni, pensieri e comportamenti in modo finalizzato al raggiungimento di obiettivi).

sviluppo di cinque abilità, i cui nomi definiscono l'acronimo del programma stesso, e che potrebbe essere un buon punto di partenza per integrare i risultati della presente ricerca specificatamente nel contesto di guida. Questo programma mette a disposizione degli strumenti, come il *Mood Meter* (per la valutazione della valenza ed intensità delle proprie emozioni al fine di favorire l'accrescimento della consapevolezza emotiva) e il *Meta-Moment* (per l'autoregolazione emotiva); quest'ultimo è utile in particolare per creare uno spazio d'azione tra un evento emotigeno e le risposte emotive individuali, attraverso l'invito a riconoscere il proprio stato emotivo e il proprio Io Ideale, al fine di favorire la scelta di risposte coerenti con i valori e gli obiettivi della persona.

Inoltre, potrebbe essere interessante progettare sistemi di telemetria oculare all'interno di veicoli non solo per il rilevamento di suddetti parametri, quanto piuttosto per fornire un reale sostegno ai conducenti: ad esempio, al superamento di una certa soglia del Carico Cognitivo, il veicolo potrebbe subire una riduzione automatica della velocità, al fine di facilitare la messa in atto di comportamenti agiti in seguito all'elaborazione delle informazioni e alla conseguente presa di decisione, due attività che consumano costantemente risorse cognitive durante il compito di guida.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Abbasi, J. A., Mullins, D., Ringelstein, N., Reilhac, P., Jones, E., & Glavin, M. (2021). An analysis of driver gaze behaviour at roundabouts. *IEEE transactions on intelligent transportation systems*, 23(7), 8715-8724.
<https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3085492>
- Abdu, R., Shinar, D., & Meiran, N. (2012). Situational (state) anger and driving. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 15(5), 575-580. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2012.05.007>
- Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente. (2022). *EU road safety: towards "Vision Zero"*. https://cinea.ec.europa.eu/publications/eu-road-safety-towards-vision-zero_en#files
- Ahsltrom, U., & Friedman-Berg, F. (2005). *Subjective Workload Ratings and Eye Movement Activity Measures*. <https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/71683>
- Albiero, P., Matricardi, G., & Toso, D. (2010). La Basic Empathy Scale, uno strumento per la misura della responsività empatica negli adolescenti: Un contributo alla validazione italiana. *Psicologia clinica dello sviluppo*, 14(1), 205-218.
<https://doi.org/10.1449/32011>
- Albiero, P., Matricardi, G., Speltri, D., & Toso, D. (2009). The assessment of empathy in adolescence: A contribution to the Italian validation of the "Basic Empathy Scale". *Journal of adolescence*, 32(2), 393-408.
<https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2008.01.001>
- Allport, A. (1989). Visual attention. In M. I. Posner (Cur.), *Foundations of cognitive science* (pp. 631–682). Cambridge (MA): The MIT Press.
- Allport, D. A., Antonis, B., & Reynolds, P. (1972). On the division of attention: A disproof of the single channel hypothesis. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 24(2), 225-235. <https://doi.org/10.1080/00335557243000102>
- Anas. (2025). *Anas alla 4th Global Ministerial Conference di Marrakech. Nel 2024 sono stati spesi oltre 1,6 miliardi di euro (+6,3% sul 2023) nella manutenzione programmata e nella sicurezza stradale*. <https://tinyurl.com/Anas-Marrakech>
- Andrei, F. (2015). *Trait emotional intelligence: Evidence from italian adolescents and adults* [Tesi di Dottorato, Alma Mater Studiorum Università di Bologna].
<https://doi.org/10.6092/unibo/amsdottorato/6898>
- Asivandzadeh, E., Farshad, A. A., Jamalizadeh, Z., Alimohammad, I., & Abolghasemi, J. (2018). The role of emotional intelligence and social cognitive variables in driving

- behavior: a simulator study. *International Journal of Occupational Hygiene*, 10(4), 226-235. <https://ijoh.tums.ac.ir/index.php/ijoh/article/view/358>
- Automobile Club Napoli. (2017, 11 maggio). Per la sicurezza stradale servono più investimenti. Automobile Club Napoli. <https://tinyurl.com/ACI-Napoli> [23.03.2025]
- Azimian, A., Catalina Ortega, C. A., Espinosa, J. M., Mariscal, M. Á., & García-Herrero, S. (2021). Analysis of drivers' eye movements on roundabouts: A driving simulator study. *Sustainability*, 13(13), 7463. <https://doi.org/10.3390/su13137463>
- Balconi, M. (2008). *Neuropsicologia della comunicazione*. Milano: Springer Verlag.
- Baldassarre, G., Bruzzone, S., Grande, A., Pennisi, L., & De Blasi, F. (2024). *Costi sociali degli incidenti stradali* (ISTAT Working Paper n.9/2023). Istituto Nazionale di Statistica. <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/09/IWP-9-2023.pdf>
- Baran, P., Zieliński, P., & Dziuda, Ł. (2021). Personality and temperament traits as predictors of conscious risky car driving. *Safety Science*, 142, 105361. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105361>
- Bar-On, R. (1997a). *The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual*. Toronto: Multi-Health Systems.
- Bar-On, R. (1988). *The development of a concept of psychological well-being*. Makhanda: Rhodes University Press.
- Bar-On, R. (1997b). Development of the Bar-on EQ-i. *A measure of emotional intelligence*. Multi-Health Systems, Toronto. <https://tinyurl.com/Bar-On-EQ-i-Development>
- Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) 1. *Psicothema*, 13-25. <https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/8415>
- Batson, C. D., Fultz, J., & Schoenrade, P. A. (1987). Adults' emotional reactions to the distress of others. In N. Eisenberg & J. Strayer (Cur.), *Empathy and its development*, 163–184. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boets, S. (2023). *Baseline report on the KPI Distraction*. Brussels: Vias institute. <https://www.baseline.vias.be/storage/minisites/baseline-kpi-distraction.pdf>
- Bowers, A., Anastasio, J., Howe, P., O'Connor, M., Hollis, A., Kapust, L., Bronstad, M., & Horowitz, T. (2011). *Dynamic attention as a predictor of driving performance in clinical populations: Preliminary results* [Relazione a convegno]. Driving Assessment Conference, 6. Iowa City: University of Iowa. <https://pubs.lib.uiowa.edu/driving/article/id/28622/>

- Broadbent, D. E. (1958). *Perception and communication*. London: Pergamon Press.
- Brooks, J. O., Goodenough, R. R., Crisler, M. C., Klein, N. D., Alley, R. L., Koon, B. L., Logan Jr., W. C., Ogle, J. H., Tyrrell, R. A., & Wills, R. F. (2010). Simulator sickness during driving simulation studies. *Accident analysis & prevention*, 42(3), 788-796. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2009.04.013>
- Bruck, S., & Watters, P. A. (2011). The factor structure of cybersickness. *Displays*, 32(4), 153-158. <https://doi.org/10.1016/j.displa.2011.07.002>
- Cambridge University Press. (n.d.). HDR. In *Cambridge Dictionary*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hdr> [18.04.2025]
- Caprara, G. V., Capanna, C., Steca, P., & Paciello, M. (2005). Misura e determinanti personali della prosocialità. Un approccio sociale cognitivo. *Giornale italiano di psicologia*, 32(2), 287-308. <https://doi.org/10.1421/20313>
- Castillo, R., Fernández-Berrocal, P., & Brackett, M. A. (2013). Enhancing teacher effectiveness in Spain: A pilot study of the RULER approach to social and emotional learning. *Journal of Education and Training Studies*, 1(2), 263-272. <http://dx.doi.org/10.11114/jets.v1i2.203>
- Chen, S., & Epps, J. (2014). Using task-induced pupil diameter and blink rate to infer cognitive load. *Human-Computer Interaction*, 29(4), 390-413. <https://doi.org/10.1080/07370024.2014.892428>
- Chirumbolo, A., Picconi, L., Morelli, M., & Petrides, K. V. (2019). The assessment of trait emotional intelligence: Psychometric characteristics of the TEIQue-full form in a large Italian adult sample. *Frontiers in psychology*, 9, 2786. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02786>
- Choe, M., & Jeon, M. (2023). “I See You”: Comparing the Effects of Affective Empathy and Cognitive Empathy on Drivers' Affective States and Driving Behavior in Frustrating Driving Contexts. In *Adjunct Proceedings of the 15th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications*, 121-126. <https://doi.org/10.1145/3581961.3609879>
- Cohen, D., & Strayer, J. (1996). Empathy in conduct-disordered and comparison youth. *Developmental Psychology*, 32(6), 988-998. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.32.6.988>
- Cohen, J. (1994). The earth is round ($p < .05$). *American Psychologist*, 49(12), 997–1003. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.49.12.997>
- Commissione Europea, Eurostat, Forum Internazionale dei Trasporti, & Nazioni Unite. (2019). *Glossary for transport statistics, 2019*. Lëtzebuerg: Ufficio di Pubblicazione dell'Unione Europea. <https://data.europa.eu/doi/10.2785/675927>

- Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. (2013). *Area di pratica professionale: Psicologia del traffico. Lo psicologo del traffico*. <https://tinyurl.com/CNOP-PsiTra>
- Cooper, G. (1990). Cognitive load theory as an aid for instructional design. *Australasian Journal of Educational Technology*, 6(2), 108-113.
<https://doi.org/10.14742/ajet.2322>
- Cuff, B. M., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A review of the concept. *Emotion Review*, 8(2), 144-153.
<https://doi.org/10.1177/1754073914558466>
- Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. *JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology*, 10, 85.
https://www.uv.es/friasnav/Davis_1980.pdf [13.03.2025]
- Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(1), 113–126. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.44.1.113>
- Deutsch, J. A., & Deutsch, D. (1963). Attention: Some theoretical considerations. *Psychological Review*, 70(1), 80–90.
<https://doi.org/10.1037/h0039515>
- Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie. (n.d.). *Modell-PASS: Das Modell deutscher Verkehrspsychologen*. <https://tinyurl.com/DGVP-PASS> [24.03.2025]
- Díaz-Piedra, C., Rieiro, H., Suárez, J., Ríos-Tejada, F., Catena, A., & Di Stasi, L. L. (2016). Fatigue in the military: Towards a fatigue detection test based on the saccadic velocity. *Physiological Measurement*, 37(9), 62.
<https://doi.org/10.1088/0967-3334/37/9/N62>
- Direzione generale della Mobilità e dei Trasporti. (2020). *Next steps towards 'Vision Zero'. EU road safety policy framework 2021-2030* (Commission Staff Working Document 283). Commissione Europea. <https://doi.org/10.2832/391271>
- Dula, C. S. (2003). *Validity and reliability assessment of a dangerous driving self-report measure* [Tesi di Dottorato, Virginia Polytechnic Institute and State University].
<https://tinyurl.com/Dula-RDBs>
- Dula, C. S., & Ballard, M. E. (2003). Development and evaluation of a measure of dangerous, aggressive, negative emotional, and risky driving. *Journal of Applied Social Psychology*, 33(2), 263–282.
<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2003.tb01896.x>
- Duncan, J. (1984). Selective attention and the organization of visual information. *Journal of Experimental Psychology: General*, 113(4), 501–517.

<https://doi.org/10.1037/0096-3445.113.4.501>

- Ebenholtz, S. M. (2001). *Oculomotor systems and perception* (Vol. 212). Cambridge: Cambridge University Press.
- Eggemeier, F. T., & Wilson, G. F. (2020). Performance-based and subjective assessment of workload in multi-task environments. In D. Damos, *Multiple task performance*, 217-278. Boca Raton (FL): CRC Press. <https://tinyurl.com/Eggemeier-Wilson>
- Egely, R., Driver, J., & Rafal, R. D. (1994). Shifting visual attention between objects and locations: Evidence from normal and parietal lesion subjects. *Journal of Experimental Psychology: General*, 123(2), 161–177. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.2.161>
- Eisenberg, N., Fabes, R.A., Spinrad, T.L. (2006). Prosocial development. In N. Eisenberg, W. Damon & R.M Lerner (a cura di), *Handbook of child psychology. Vol. 3: Social, emotional, and personality development* (6th Ed.). 646-718. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1093/oxfordhpb/9780199958474.013.0013>
- Engström, J., Johansson, E., & Östlund, J. (2005). Effects of visual and cognitive load in real and simulated motorway driving. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 8(2), 97-120. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2005.04.012>
- Eriksen, B. A., & Eriksen, C. W. (1974). Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task. *Perception & Psychophysics*, 16(1), 143-149. <https://doi.org/10.3758/BF03203267>
- European Transport Safety Council. (2024). *Ranking EU progress on road safety*. 18th Road Safety Performance Index (PIN) Report. <https://tinyurl.com/ETSC-18RSPI>
- Eysenck, H.J. & Eysenck, M.W. (1985) *Personality and individual differences. A natural science approach*. New York (NY): Springer.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39(2), 175-191. <https://doi.org/10.3758/bf03193146>
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1149-1160. <https://doi.org/10.3758/brm.41.4.1149>
- Fiori, M. (2009). A new look at Emotional Intelligence: A dual-process framework. *Personality and Social Psychology Review*, 13(1), 21–44. <https://doi.org/10.1177/1088868308326909>

- Galley, N., & Andres, G. (1996). Saccadic eye movements and blinks during long-term driving on the autobahn with minimal alcohol ingestion. *Vision in Vehicles*, 5, 381–388. <https://tinyurl.com/GalleyAndres>
- Gardner, H. (2013). *Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza* (L. Sosio, Trad.; 1. ed.). Milano: Feltrinelli. (Originariamente pubblicato nel 1983)
- Giromini, L., Colombarolli, M. S., Brusadelli, E., & Zennaro, A. (2017). An Italian contribution to the study of the validity and reliability of the trait meta-mood scale. *Journal of Mental Health*, 26(6), 523–529. <https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1340621>
- Groeger, J. A., & Murphy, G. (2020). Driver performance under simulated and actual driving conditions: Validity and orthogonality. *Accident Analysis & Prevention*, 143, 105593. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105593>
- Handley, S. J., & Trippas, D. (2015). Dual processes and the interplay between knowledge and structure: A new parallel processing model. In *Psychology of Learning and Motivation*, 62, 33-58. <https://doi.org/10.1016/bs.plm.2014.09.002>
- Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. *Advances in Psychology*, 52, 139–183). North-Holland. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)62386-9](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9)
- Hogan, R. (1969). Development of an empathy scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 33(3), 307–316. <https://doi.org/10.1037/h0027580>
- Holland, M. K., & Tarlow, G. (1972). Blinking and mental load. *Psychological Reports*, 31(1), 119-127. <https://doi.org/10.2466/pr0.1972.31.1.119>
- Hwang, G. J., Hsu, T. C., & Hsieh, Y. H. (2019). Impacts of different smartphone caption/subtitle mechanisms on English listening performance and perceptions of students with different learning styles. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 35(4-5), 333-344. <https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1543091>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2020a). *Bilancio demografico nazionale*. <https://tinyurl.com/bilancio-dem-naz-2019>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2020b). *Il mercato del lavoro. IV trimestre 2019*. https://www.istat.it/it/files/2020/03/Mercato-del-lavoro-IV-trim_2019.pdf
- Istituto Nazionale di Statistica. (2020c). *PIL e indebitamento AP. Prodotto interno lordo, indebitamento netto e saldo primario delle Amministrazioni Pubbliche*. <https://www.istat.it/it/files/2020/03/Pil-Indebitamento-Ap.pdf>

- Ministero della Salute. (2020). *Piano nazionale della prevenzione 2020–2025*. Ministero della Salute. <https://tinyurl.com/MiS-PianoPrevenzione-20-25> [Aggiornato il 31/12/2024]
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, & Istituto Nazionale di Statistica. (2025). *Incidenti stradali in Italia*. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per gli Affari Generali e la Digitalizzazione. <https://tinyurl.com/MIT-ISTAT-Incidenti-2025>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2024a). *Incidenti stradali. Anno 2023*. <https://tinyurl.com/ISTAT-incidenti-2023>
- Istituto Nazionale di Statistica. (2024b). *Incidenti stradali. Stima preliminare. Gennaio-giugno 2024*. <https://tinyurl.com/ISTAT-report-incidenti-2024>
- Istituto Superiore di Sanità. (n.d.). *Incidenti stradali*. <https://www.epicentro.iss.it/stradale/> [23.03.2025]
- Iwamoto, K., Takahashi, M., Nakamura, Y., Kawamura, Y., Ishihara, R., Uchiyama, Y., Ebe, K., Noda, A., Noda, Y., Yoshida, K., Iidaka, T., & Ozaki, N. (2008). The effects of acute treatment with paroxetine, amitriptyline, and placebo on driving performance and cognitive function in healthy Japanese subjects: A double-blind crossover trial. *Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental*, 23(5), 399-407. <https://doi.org/10.1002/hup.939>
- Iwata, M., Iwamoto, K., Kitajima, I., Nogi, T., Onishi, K., Kajiyama, Y., Nishino, I., Ando, M., & Ozaki, N. (2021). Validity and reliability of a driving simulator for evaluating the influence of medicinal drugs on driving performance. *Psychopharmacology*, 238, 775-786. <https://doi.org/10.1007/s00213-020-05730-6>
- Jessee, M. S. (2010). Ocular activity as a measure of mental and visual workload. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* 54(18), 1350-1354. <https://doi.org/10.1177/154193121005401810>
- Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A systematic review and meta-analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 9(5), 441-476. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2003.03.001>
- Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. *Journal of Adolescence*, 29(4), 589-611. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.08.010>
- Jørgensen, B. L. C. L. (2009, 11-15 gennaio). *Driver Behavior Toward Circulating Cyclists at Roundabouts: Vehicle Study with Concurrent Collection of Eye Movements*. [Relazione a convegno]. Transportation Research Board 88th Annual Meeting, Washington (D.C.), United States of America. <https://trid.trb.org/View/881363>

- Khanam, R., & Hussain, M. (2024). *Yolov11: An overview of the key architectural enhancements*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2410.17725>
- Kahneman, D. (1973). *Attention and effort*. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. London: Macmillan.
- Karras, M., Delhomme, P., & Csillik, A. (2022). French drivers' behavior: Do psychological resources and vulnerabilities matter?. *Journal of Safety Research*, 80, 235-242. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.12.005>
- Karras, M., Csillik, A., & Delhomme, P. (2023). Empathy, impulsiveness, and sensation seeking as mediators between primary psychopathic traits and driving behaviors in French driving offenders. *Journal of Clinical Psychology*, 79(3), 886-901. <https://doi.org/10.1002/jclp.23447>
- Keller, E. L., Lee, B. T., & Lee, K. M. (2008). Frontal eye field signals that may trigger the brainstem saccade generator. *Progress in Brain Research*, 171, 107-114. [https://doi.org/10.1016/S0079-6123\(08\)00614-6](https://doi.org/10.1016/S0079-6123(08)00614-6)
- Kirk, B. A., Schutte, N. S., & Hine, D. W. (2008). Development and preliminary validation of an emotional self-efficacy scale. *Personality and Individual Differences*, 45, 432-436. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.06.010>
- Kleinbub, J. R., Palmieri, A., Orsucci, F. F., Andreassi, S., Musmeci, N., Benelli, E., Giuliani, A., & de Felice, G. (2019). Measuring empathy: A statistical physics grounded approach. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 526, 120979. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.215>
- Kruger, J. L., & Doherty, S. (2016). Measuring cognitive load in the presence of educational video: Towards a multimodal methodology. *Australasian Journal of Educational Technology*, 32(6). <https://doi.org/10.14742/ajet.3084>
- Lackie, J. (2010). Fovea. *A Dictionary of Biomedicine* (1.ed., p.220). Oxford: Oxford University Press.
- Land, M. (2023). Vestibulo-ocular reflex. In *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/science/vestibulo-ocular-reflex> [26.03.2025]
- Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2005). *International Affective Picture System (IAPS)* [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t66667-000>

- Lavie, N., Hirst, A., De Fockert, J. W., & Viding, E. (2004). Load theory of selective attention and cognitive control. *Journal of Experimental Psychology: General*, 133(3), 339-354. <https://psycnet.apa.org/buy/2004-17825-003>
- Lea, R. G., Qualter, P., Davis, S. K., Pérez-González, J.-C., & Bangee, M. (2018). Trait emotional intelligence and attentional bias for positive emotion: An eye tracking study. *Personality and Individual Differences*, 128, 88–93.
- Lee, J., Kim, M., & Kim, J. (2017). A study on immersion and VR sickness in walking interaction for immersive virtual reality applications. *Symmetry*, 9(5), 78. <https://doi.org/10.3390/sym9050078>
- Leuner B. (1966). Emotionale intelligenz und emanzipation. Eine psychodynamische studie über die frau [Emotional intelligence and emancipation. A psychodynamic study on women]. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 15(6), 196–203.
- Li, X., Li, B., Lu, J., Jin, L., Xue, J., & Che, X. (2020). The relationship between alexithymia, hostile attribution bias, and aggression. *Personality and Individual Differences*, 159, 109869. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109869>
- Liu, Z., Chen, X., Zhou, Q., Chen, Y., & Li, C. (2019). The ergonomics experiment research on display interface of railway transportation dispatching room. In S. Bagnara, R. Tartaglia, S. Albolino, T. Alexander, Y. Fujita (Cur.), *Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) Volume X: Auditory and Vocal Ergonomics, Visual Ergonomics, Psychophysiology in Ergonomics, Ergonomics in Advanced Imaging*, 827 (pp. 85-96). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96059-3_9
- Loas, G., Corcos, M., Stephan, P., Pellet, J., Bizouard, P., Venisse, J. L., Perez-Diaz, F., Guelfi, J.D., & Jeammet, P. (2001). Factorial structure of the 20-item Toronto Alexithymia Scale: Confirmatory factorial analyses in nonclinical and clinical samples. *Journal of Psychosomatic Research*, 50(5), 255-261. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(01\)00197-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(01)00197-0)
- Lundqvist, D., Flykt, A., & Öhman, A. (1998). *Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF)* [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t27732-000>
- Macioszek, E., & Kurek, A. (2020). Roundabout users subjective safety—Case study from upper silesian and masovian voivodeships (Poland). *Transactions on Transport Sciences*, 11, 39-50. <https://doi.org/10.5507/tots.2020.009>
- Mackenzie, A. K., & Harris, J. M. (2015). Eye movements and hazard perception in active and passive driving. *Visual Cognition*, 23, 736 –757. <http://dx.doi.org/10.1080/13506285.2015.1079583>

- Mackenzie, A. K., & Harris, J. M. (2017). A link between attentional function, effective eye movements, and driving ability. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 43(2), 381. <https://doi.org/10.1037/xhp0000297>
- Manganelli Rattazzi, A. M., Canova, L., & Marcorin, R. (2000). La desiderabilità sociale. Un'analisi di forme brevi della scala di Marlowe e Crowne. *Testing Psicometria Metodologia*, 7, 5-16. <https://hdl.handle.net/11577/2470732>
- Marinescu, A. C., Sharples, S., Ritchie, A. C., Sánchez López, T., McDowell, M., & Morvan, H. P. (2018). Physiological parameter response to variation of mental workload. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 60(1), 31–56. <https://doi.org/10.1177/0018720817733101>
- Marquart, G., Cabrall, C., & De Winter, J. (2015). Review of eye-related measures of drivers' mental workload. *Procedia Manufacturing*, 3, 2854–2861. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.783>
- Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2004). *Emotional intelligence: Science and myth*. Cambridge (MA): The MIT Press.
- Mayer, J. D. (2004). "What is Emotional Intelligence?" *University of New Hampshire - Personality Lab* 8. https://scholars.unh.edu/personality_lab/8 [13.03.2025]
- Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. *Intelligence*, 17(4), 433–442. [https://doi.org/10.1016/0160-2896\(93\)90010-3](https://doi.org/10.1016/0160-2896(93)90010-3)
- Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Cur.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications* (pp. 3-31). New York (NY): Basic Books.
- Mayer, J. D., Roberts, R. C., & Barsade, S. G. (2008a). Human abilities: Emotional intelligence. *Annual Review of Psychology*, 59, 507-536. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.59.103006.093646>
- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. (2000). Models of emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Cur.), *Handbook of intelligence* (pp. 396–420). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947.019>
- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008b). Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? *American Psychologist*, 63(6), 503–517. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.6.503>
- McIntire, L. K., McKinley, R. A., Goodyear, C., & McIntire, J. P. (2014). Detection of vigilance performance using eye blinks. *Applied Ergonomics*, 45(2), 354–362. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2013.04.020>

- Mehrabian, A., & Epstein, N. (1972). A measure of emotional empathy. *Journal of Personality*, 40(4), 525–543. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1972.tb00078.x>
- Megías-Robles, A., Sánchez-López, M. T., & Fernández-Berrocal, P. (2022). The relationship between self-reported ability emotional intelligence and risky driving behaviour: Consequences for accident and traffic ticket rate. *Accident Analysis & Prevention*, 174, 106760. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2022.106760>
- Merriam-Webster. (2003). *Webster's new universal unabridged dictionary: fully revised and updated*. New York: Barnes & Noble.
- Min, B. C., Chung, S. C., Min, Y. K., & Sakamoto, K. (2004). Psychophysiological evaluation of simulator sickness evoked by a graphic simulator. *Applied ergonomics*, 35(6), 549-556. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2004.06.002>
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (2024). *Indicatori operativi di sicurezza stradale: Lo stato dell'arte dei KPI in Italia*. Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. <https://tinyurl.com/KPI-Italia-2024>
- Moss, J., Scisco, J., & Muth, E. (2008). Simulator sickness during head mounted display (HMD) of real world video captured scenes. In Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting (Vol. 52, No. 19, pp. 1631-1634). Los Angeles (CA): SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/154193120805201969>
- Natvig, G. K., Albrektsen, G., & Qvarnstrøm, U. (2003). Associations between psychosocial factors and happiness among school adolescents. *International journal of nursing practice*, 9(3), 166-175. <https://doi.org/10.1046/j.1440-172X.2003.00419.x>
- Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. *Self and Identity*, 2(3), 223-250. <https://doi.org/10.1080/15298860309027>
- Nordfjærn, T., & Şimşekoğlu, Ö. (2014). Empathy, conformity, and cultural factors related to aberrant driving behaviour in a sample of Urban Turkish drivers. *Safety Science*, 68, 55-64. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.02.020>
- Paas, F. G. W. C. (1992). Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics: A cognitive-load approach. *Journal of Educational Psychology*, 84(4), 429–434. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.4.429>
- Paas, F., Tuovinen, J. E., Tabbers, H., & Van Gerven, P. W. (2016). Cognitive load measurement as a means to advance cognitive load theory. *Educational Psychologist*, 38(1), 63–71. http://dx.doi.org/10.1207/S15326985EP3801_8

- Papadogiannis, P. K., Logan, D., & Sitarenios, G. (2009). An ability model of emotional intelligence: A rationale, description, and application of the Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). *Assessing Emotional Intelligence: Theory, Research, and Applications*, 43-65. https://doi.org/10.1007/978-0-387-88370-0_3
- Parlamento Europeo. (2021). *EU road safety policy framework 2021-2030 – Recommendations on next steps towards “Vision Zero”*, P9_TA_0407. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_EN.html
- Petrides, K. V. (2009). Psychometric properties of the trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue). In C. Stough, D. H. Saklofske & J. D. A. Parker (Cur.), *Assessing emotional intelligence: Theory, research, and applications* (pp. 85-101). New York (NY): Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-88370-0>
- Petrides, K. V. (2010). Trait emotional intelligence theory. *Industrial and Organizational Psychology*, 3, 136–139. <https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2010.01213.x>
- Petrides, K. V. (2011). Ability and trait emotional intelligence. In T. Chamorro-Premuzic, S. von Stumm & A. Furnham (Cur.), *The Wiley-Blackwell handbook of individual differences*, 656-678. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781444343120>
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 29(2), 313-320. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(99\)00195-6](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00195-6)
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. *European Journal of Personality*, 15, 425-448. <https://doi.org/10.1002/per.416>
- Petrides, K. V., Pérez-González, J. C., & Furnham, A. (2007a). On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. *Cognition & Emotion*, 21, 26-55. <https://doi.org/10.1080/02699930601038912>
- Petrides, K. V., Pita, R., & Kokkinaki, F. (2007b). The location of trait emotional intelligence in personality factor space. *British Journal of Psychology*, 98, 273-289. <https://doi.org/10.1348/000712606X120618>
- Posner, M. I., Walker, J., & Friedrich, F. J. (1984). Effects of parietal lobe injury on covert orienting of visual attention. *Journal of Neuroscience*, 4, 163-87. <https://www.jneurosci.org/content/4/7/1863.short>
- Quiroga, L. M., Crosby, M. E., & Iding, M. K. (2004, 5-8 gennaio). Reducing cognitive load. In *Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2004, 9. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265328>

- Reason, J. T. (1978). Motion sickness adaptation: a neural mismatch model. *Journal of the royal society of medicine*, 71(11), 819-829.
<https://doi.org/10.1177/014107687807101109>
- Reason, J. T., & Brand, J. J. (1975). *Motion sickness*. Cambridge (MA): Academic Press.
- Recarte, M. Á., Pérez, E., Conchillo, Á., & Nunes, L. M. (2008). Mental workload and visual impairment: Differences between pupil, blink, and subjective rating. *The Spanish journal of psychology*, 11(2), 374-385.
<https://doi.org/10.1017/S1138741600004406>
- Riccio, G. E., & Stoffregen, T. A. (1991). An ecological theory of motion sickness and postural instability. *Ecological psychology*, 3(3), 195-240.
https://doi.org/10.1207/s15326969eco0303_2
- Risser, R., & Nickel, W. R. (2007). *Fit to Drive. Proceedings of the 2nd international traffic expert congress*. [Relazione a convegno]. 2nd International Traffic Expert Congress, Vienna. Bonn: Kirschbaum Verlag. <https://lup.lub.lu.se/record/1031085>
- Riva, G., Waterworth, J., & Murray, D. (Eds.). (2014). *Interacting with presence: HCI and the sense of presence in computer-mediated environments*. Warszawa/Berlin: De Gruyter Open.
- Rizzolatti, G., Riggio, L., Dascola, I., & Umiltà, C. (1987). Reorienting attention across the horizontal and vertical meridians: evidence in favor of a premotor theory of attention. *Neuropsychologia*, 25(1), 31-40.
[https://doi.org/10.1016/0028-3932\(87\)90041-8](https://doi.org/10.1016/0028-3932(87)90041-8)
- Robbins, C. J., & Chapman, P. (2018). Drivers' visual search behavior toward vulnerable road users at junctions as a function of cycling experience. *Human Factors*, 60(7), 889-901. <https://doi.org/10.1177/0018720818778960>
- Rossi, R., Meneguzzer, C., Orsini, F., & Gastaldi, M. (2020). Gap-acceptance behavior at roundabouts: Validation of a driving simulator environment using field observations. *Transportation research procedia*, 47, 27-34.
<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.069>
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185-211. <https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>
- Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. P. (1995). Emotional attention, clarity, and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. Pennebaker (Ed.). *Emotion, disclosure, & health*, 125-154.
<https://doi.org/10.1037/10182-006>

- Sanghavi, H., Zhang, Y., & Jeon, M. (2020). Effects of anger and display urgency on takeover performance in semi-automated vehicles. In *12th international conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications*, 48-56.
<https://doi.org/10.1145/3409120.3410664>
- Schewe, F., & Vollrath, M. (2020). Ecological interface design effectively reduces cognitive workload—The example of HMIs for speed control. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 72, 155-170.
<https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.05.009>
- Shinar, D. (2012). Safety and mobility of vulnerable road users: pedestrians, bicyclists, and motorcyclists. *Accident Analysis & Prevention*, 44(1), 1-2.
<https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.12.031>
- Sinitski, E. H., Thompson, A. A., Godsell, P., Honey, J., & Besemann, M. (2018). Postural stability and simulator sickness after walking on a treadmill in a virtual environment with a curved display. *Displays*, 52, 1-7.
<https://doi.org/10.1016/j.displa.2018.01.001>
- Speranza, M., Loas, G., Wallier, J., Corcos, M. (2007). Predictive value of alexithymia in patients with eating disorders: A 3-year prospective study. *Journal of Psychosomatic Research*, 63, 365-371.
<https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2007.03.008>
- Stablum, F. (2002). *L'attenzione*. Roma: Carrocci editore.
- Stevens, C., & Bavelier, D. (2012). The role of selective attention on academic foundations: A cognitive neuroscience perspective. *Developmental cognitive neuroscience*, 2, S30-S48. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2011.11.001>
- Sutherland, J., & La Russa, D. (2017). Virtual reality. In *3D Printing in Medicine: A Practical Guide for Medical Professionals* (pp. 125-133). Cham: Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61924-8_12
- Sweller, J. (2010). Element interactivity and intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. *Educational psychology review*, 22, 123-138. <https://doi.org/10.1007/s10648-010-9128-5>
- Tagliabue, M., Sarlo, M., & Gianfranchi, E. (2019). How can on-road hazard perception and anticipation be improved? Evidence from the body. *Frontiers in Psychology*, 10, 167. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00167>
- Tenca, G. (2019). *Validazione di un simulatore di guida con sistema di visione in realtà virtuale*. [Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino].
<https://webthesis.biblio.polito.it/13061/1/tesi.pdf>

- Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. *Harper's Magazine*, 140, 227–235.
- Tian, J., Yang, Q., Wei, M., Terdiman, J., & Sun, F. (2002). Neostigmine-induced alterations in fast phase of optokinetic responses in myasthenic ocular palsies. *Journal of neurology*, 249, 867-874. <https://doi.org/10.1007/s00415-002-0750-0>
- Tomasi, D., Chang, L., Caparelli, E. C., & Ernst, T. (2007). Different activation patterns for working memory load and visual attention load. *Brain Research*, 1132, 158–165. <http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2006.11.030>
- Treisman, A. (1998). The perception of features and objects. In R. D. Wright (Cur.), *Visual attention* (pp. 26–54). Oxford: Oxford University Press.
- Treisman, A. M. (1960). Contextual cues in selective listening. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(4), 242-248. <https://doi.org/10.1080/17470216008416732>
- Treisman, M. (1977). Motion sickness: An evolutionary hypothesis. *Science*, 197(4302), 493-495. <https://doi.org/10.1126/science.301659>
- Ufficio statistico dell'Unione Europea. (2024). *Road safety thematic report - Main factors causing fatal crashes*. <https://tinyurl.com/EUROSTAT-ThemRep>
- Vernon, P. A., Petrides, K. V., Bratko, D., & Schermer, J. A. (2008). A behavioral genetic study of trait emotional intelligence. *Emotion*, 8, 635–642. <https://doi.org/10.1037/a0013439>
- Veselka, L., Petrides, K. V., Schermer, J. A., Cherkas, L. F., Spector, T. D., & Vernon, P. A. (2010). Phenotypic and genetic relations between the HEXACO dimensions and trait emotional intelligence. *Twin Research and Human Genetics*, 13, 66–71. <https://doi.org/10.1375/twin.13.1.66>
- Walsh, D., Lambie, I., & Stewart, M. (2004). Sparking Up: Family, behavioral and empathy factors in adolescent firesetters. *American Journal of Forensic Psychology*, 22(1), 5–32. <https://psycnet.apa.org/record/2004-11389-001>
- Welford, A. T. (1952). The psychological refractory period and the timing of high-speed performance-a review and a theory. *British journal of psychology*, 43(1), 2. <https://tinyurl.com/WelfordPRP>
- Wickens, C. D. (1991). Processing resources and attention. In D. L. Damos (Cur.), *Multiple-task performance* (pp. 3–34). London: Taylor & Francis. <https://tinyurl.com/Wickens-1991>

- Winklerová, L., & Paráková, K. (2013). Alexithymia and the perception of stress of public transport drivers. *Transactions on Transport Sciences*, 6(4), 185–192.
<https://doi.org/10.2478/v10158-012-0046-8>
- World Health Organization. (2004). *World report on road traffic injury prevention*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9241562609>
- Wynne, R. A., Beanland, V., & Salmon, P. M. (2019). Systematic review of driving simulator validation studies. *Safety Science*, 117, 138-151.
<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.04.004>
- Zeltzer, D. (1992). Autonomy, interaction, and presence. *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, 1(1), 127-132. <https://doi.org/10.1162/pres.1992.1.1.127>
- Zhong, X., & Hou, W. (2023). A method for classifying cognitive load of visual tasks based on eye tracking features. *2023 9th International Conference on Virtual Reality (ICVR)*, 131-138. <https://doi.org/10.1109/ICVR57957.2023.10169792>
- Zijlstra, F.R.H., & Van Doorn, L. (1985). *Efficiency in work behaviour. A design approach for modern tools* [Tesi di Laurea, Delft University of Technology].
<https://tinyurl.com/RSME-original-paper>

RINGRAZIAMENTI

Il cammino che mi ha condotto sin qui è stato lungo, per molti versi impervio, ma certamente non poco foriero di soddisfazioni e momenti lieti. Tuttavia, non potrei scrivere una pagina di ringraziamenti per alcuna tesi di laurea se non fosse per Chiara, amica da sempre, che un giorno tentasti la mia curiosità dicendomi che sarei potuto diventare un buono psicologo; sebbene entrambi fossimo troppo giovani all'epoca per capire il perché, credo che mai alcun consiglio sia stato più azzeccato. Dunque, grazie per aver creduto in me ancor prima che iniziassi a farlo io.

Ringrazio anche la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto in questi anni. Mia sorella Ilaria, che durante gli anni della triennale, quando il lockdown ostacolava nuovi incontri con altri studenti, ti sei sempre resa disponibile ad ascoltarmi ripetere e che hai stampato più fogli di una copisteria, senza di te non so come avrei fatto: un pezzo di questa laurea, è tuo. Ai miei genitori, perché accettavate fino in fondo i miei tempi e i miei bisogni anche quando non li capivate, e perché mi avete sostenuto in questi anni oltre al percorso accademico, fornendomi il supporto che mi ha anche consentito di vivere la città di Padova. Ai miei nonni, che non hanno vissuto abbastanza a lungo per potermi vedere psicologo, o per chiamarmi dottore, ma che hanno contribuito in modo significativo alla buona riuscita di questa avventura, dimostrando per l'ennesima volta che avere buon cuore con gli altri, spesso, è un'ottima idea.

Ringrazio Iulia, con cui ho condiviso gran parte di questa avventura quinquennale. Se sono riuscito a farcela, nonostante le difficoltà, i momenti duri, quelli in cui le energie non bastavano mai, lo devo a te perché ci sei sempre stata, anche quando non avevi abbastanza risorse per te stessa: hai dato luce e calore ad anni che sarebbero potuti essere molto più freddi e cupi. Ti ringrazio anche per avermi aiutato a crescere a scoprirmi meglio. Infine, non posso nascondere che sono molto soddisfatto di aver scelto questo corso di laurea, e l'ho scoperto solo grazie a te.

Ringrazio Stefania e Fabio, voi due mi avete consentito, tra le altre cose, di esprimere tutto ciò che stavo apprendendo: dai manuali alla vita personale, consentendomi di capire che cosa ci rende noi, e anche perché la memoria di Fabio, tutto sommato, funziona molto bene. Le nostre passeggiate in mezzo alla natura sono dei puntelli che scandiscono le ere di questo lungo percorso.

Beppe, compagno di lunghe chiacchierate, che mi consenti un uso quantitativamente spropositato di vocaboli senza farmi sentire ampolloso, voglio ringraziare anche te. È certamente il tuo modo di ragionare, scientifico ma flessibile, ad avermi permesso di capire che so fare qualcosa di non banale, so ragionare. So utilizzare gli strumenti del pensiero che ho acquisito, so osservare la realtà, forse sono un po' troppo rigido, ma so che è il confronto con te che migliora tutto ciò che io possa produrre.

Dario, capitano, eroe patavino (acquisito) con cui ho condiviso passioni e ripassoni, tra uno spritz e una sigaretta. Grazie per esserci stato, per la compagnia dentro e fuori l'Università, per gli stimoli letterari e culturali, per le analisi dei massimi sistemi: senza di te, starei ancora cercando di calcolare quante zollette di zucchero ci vogliono per arrivare fino alla Luna.

A Laura, ci siamo conosciuti il primo giorno di magistrale senza sapere bene cosa stessimo per fare in quell'aula di *Cognizione Vegetale*: ancora non ne eravamo consapevoli, ma stavamo riprogrammando il secondo appello dell'esame. Grazie per la tua compagnia e per il sostegno, siamo cresciuti entrambi in questi anni, e ci siamo anche divertiti un sacco.

A Natalia e Giacomo, che mi avete sostenuto fino all'ultimo momento ben al di là di quello che mi sarei potuto aspettare dai padroni di casa. Siete due ottimi amici, è un peccato che non affittiate più la casa, perché ci sono altre persone là fuori che gioirebbero del vostro buon cuore!

Дякую Катері́на, що протя́гом оста́ннього ро́ку ти була́ мені́ тако́ю бли́зькою, ніко́лі не дава́ла мені́ зні́кнути, на́віть ко́лі я сам хова́вся, бо́ боя́вся поясні́ти, чо́му мені́ бу́ло ва́жко. Завдя́ки то́бі я змі́г залиши́тися цілі́сним у найва́жчий мо́мент.

Alla professoressa Tagliabue, che mi ha dato molte opportunità in questi anni, che vanno al di là della ricerca per la tesi di laurea e che mi hanno arricchito più di quanto avessi sperato; perché ha voluto avere fiducia in me, anche quando portare avanti tutti miei i progetti si è rivelato più impegnativo del previsto. Ringrazio anche Michael, senza il cui edotto supporto non avrei potuto svolgere l'attività di ricerca in modo appropriato, nonché Franco e Irene, il cui contributo mi ha consentito di raccogliere abbastanza dati.

Infine, a Massimo Polidoro, perché è grazie ai suoi contenuti pubblicati su YouTube che ho deciso di riprendere in mano gli studi durante la triennale: grazie a te mi sono innamorato del corso di psicologia a cui ero già iscritto.

A tutti,
Grazie